NATHAN TECHNIQUE

Electrotechnique
et normalisation

Henri NEY

1 schémas d'électricité



NATHAN

Henri NEY

Professeur à L'IUFM de Lyon

Électrotechnique et normalisation

1. Schémas d'électricité

NATHAN

INDEX THÉMATIQUE DES 4 TOMES

NORMES ET SYMBOLES

Normalisation (T3) 6
Identification d'une norme (T3) 7
Classification des normes en électricité (T3) 8
Classification des scémas (T1) 7-8
Symboles élémentaires (T1) 9-11
Symboles d'appareillage (T1) 11-12
Règles générales pour l'exécution des schémas (T1) 50
Principes de repérage et d'identification des éléments (T1) 51
Marquage des bornes (T1) 52
Repérage des conducteurs (T1) 53
Symboles d'appareillage mécanique (T1) 54-55
Symboles d'appareils et relais de mesure (T5) 56
La norme NF C15-100 (T3) 9
Symboles de conversion d'énergie (T4) 67
Symboles en électronique de puissance (T4) 120

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUE

Installations des locaux d'habitation (T1) 13
Cahier des charges (T1) 14-15
Division des installations (T1) 16
Constitution générale d'une installation (T3) 23
Prescriptions fondamentales (T3) 24-25
Influences externes (T3) 26-27
Locaux ou emplacement de type habitation ou bureau (T3) 28-29
Établissements industriels (T3) 30
Établissements recevant le public (T3) 31
Détermination de la codification des locaux (T3) 41

CANALISATIONS ÉLECTRIQUES

Organigramme général de détermination d'une canalisation (T3) 43
Conducteurs et câbles (T3) 44-45
Désignation des câbles: CENELEC 46
Désignation des câbles: UTE 47
Choix des conducteurs et câbles 48-49
Câbles U 1000 R 02V, U 1000 AR 02V 50-51
Conduits propriétés et classification 52
Désignation et dimensions 53
Choix des conduits 54
Moulures, plinthes et chambranles 55
Modes de pose tableau de choix 56
Différents modes de pose 57
Conditions générales de pose 58
Conduits en montage apparent 59-60
Conduits en montage encastré 61-62
Construction des bâtiments - Système pieuvre (T3) 63 à 66
Sections des conducteurs
Courant d'emploi (T3) 67
Échauffement des conducteurs (T3) 68
Détermination de la section conducteur
Correction du courant admissible (T3) 70
Conducteur HO7 - V - UR (T3) 71
Chute de tension (T3) 72-73
Section des conducteurs et choix des protections (T4) 38 à 42
Canalisations préfabriquées. Constitution (T3) 74 à 76
Choix d'une canalisation préfabriquée (T3) 77
Sections canalisations préfabriquées (T4) 43 à 45
Canalisations aériennes (T4) 20-21
Canalisations souterraines (T4) 22-23

SÉCURITÉ

Problèmes de la sécurité (T3) 32
Causes d'accidents (T3) 33
Protection contre les chocs électriques (T3) 34-35
Mesure de protection, effets thermiques (T3) 36
Secours et vérification (T3) 37
Installation de salles d'eau (T3) 38-39
Prise de terre (T3) 40

Tome 1 Schémas d'électricité
Tome 2 Éléments d'automatisme
Tome 3 Installations électriques
Tome 4 Équipements de puissance

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Classification appareillage (T1) 27
Généralités. Classification (T3) 79-80
Appareillage de connexion, les contacts (T3) 81-82
Bornes et collecteur. Douilles de lampes (T3) 83
Prises de courant (T3) 84
Sectionneurs (T3) 85
Appareillage de commande
Arc électrique (T3) 86 à 88
Interrupteurs et commutateurs (T3) 89
Contacteurs (T3) 90 à 92
Choix de contacteurs (T3) 93
Discontacteur inverseur (T1) 61-62
Équipement normal secours 63
Appareillage de protection
Problème de la protection (T3) 94
Relais de protection thermique (T3) 95
Les fusibles (T3) 96 -97
Les disjoncteurs (T3) 98 à 100
Contacteur disjoncteur (T3) 101
Sélectivité des protections (T3) 102-103
Disjoncteur différentiel (T3) 104

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

Lois générales de la lumière (T3) 100
Grandeurs photométriques (T3) 111
Lois de la photométrie et courbes de répartition (T3) 112
Production de la lumière
Incandescence (T3) 113 à 115
Fluorescence (T3) 116 à 118
Tubes fluorescents (T1) 24-25
Tubes luminescents (T1) 25
Projet éclairage Méthode générale (T1) 119
Les éclairements (T3) 120
Les luminaires (T3) 121-122
Utilances (T3) 123
Implantation des sources lumineuses (T3) 124
Montages lumière
Montage à commutateurs (T1) 17 à 20
Commande électronique (T1) 20
Télérupteur (T1) 21-22
Minuterie (T1) 22-23

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Différents modes de production de la chaleur (T3) 126
Transmission de la chaleur (T3) 127-128
Chauffage par résistance (T3) 128-129
Appareils électroménagers
Chauffage infrarouge (T3) 130
Cuisson des aliments (T3) 131
Chauffage des aliments (T1) 30
Four à micro-ondes (T3) 132
Chauffage des liquides (T3) 132
Chauffage de l'eau; relais jour/nuit (T1) 31
Chauffage des locaux (T3) 134 à 139
Circuit de délectage (T1) 32
Régulation température (T3) 141
Équipements de chauffage
Symboles des commutateurs (T1) 26
Étude des commutateurs (T1) 27 à 29

RÉSEAUX DOMOTIQUES

Signalisation alarmes
Symboles en signalisation (T1) 33
Principes et appareils (T1) 34-35
Circuit d'appel (T1) 36
Tableau annonciateur (T1) 37
Protection contre le vol: alarme (T1) 45-46
Alarme incendie et défauts techniques (T1) 47
Communications
Accès de bureau (T1) 38-39
Plan lumineux (T1) 40
Recherche des personnes (T1) 41
Signalisation hôpital (T1) 42 à 44
Distribution de l'heure (T1) 48-49
Gestion des utilitaires
Commande centralisée par télérupteur (T1) 22
Circuits de délectage (T1) 37
Gestion de l'énergie(T4) 31-32

L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Production d'énergie en France (T4) ... 7
Centrales hydrauliques (T4) ... 8 à 10
Centrales thermiques à flamme (T4) ... 11
Centrales nucléaires (T4) ... 12 à 14
Transport d'énergie: réseau d'interconnexion (T4) ... 15-16
Mouvements d'énergie (T4) ... 17

MATÉRIAUX EN ÉLECTROTECHNIQUE

Propriétés des matériaux (T4) ... 13-14
Classification et choix des matériaux conducteurs (T4) ... 15
Tableau des matériaux conducteurs (T4) ... 16
Propriétés en classification des matériaux isolants (T4) ... 17-18
Tableaux des matériaux isolants (T4) ... 19-20
Propriété et classification des matériaux plastiques (T4) ... 21
Matériaux magnétiques: électromagnétisme (T4) ... 55-56
Classification et différents matériaux magnétiques (T4) ... 57-58

DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE

Réseau de distribution
Structuré d'un réseau moyenne tension (T4) ... 19
Canalisations aériennes (T4) ... 20-21
Canalisations souterraines (T4) ... 22-23
Postes de transformation
Structure des postes de livraison (T4) ... 24-25
Comptage et tarification de l'énergie (T4) ... 26-27
Schémas des liaisons à la terre (T4) ... 22
Compensation du facteur de puissance (T4) ... 29 à 31
Gestion de l'énergie (T4) ... 31-32
Réseaux basse tension
Structure des réseaux en basse tension (T4) ... 33
Règles relatives aux sections et protections (T4) ... 34
Calcul des courants de court-circuit (T4) ... 35 à 37
Distribution terminale
Section des conducteurs et choix des protection(T4) ... 38 à 42
Canalisations préfabriquées (T4) ... 43 à 45
Régimes de neutre
Généralités définitions (T4) ... 46
Neutre à la terre TT (T4) ... 47
Mise au neutre TN (T4) ... 48 à 50
Neutre isolé IT (T4) ... 51 à 53

AUTOMATISME

Outils méthodes
Conception d'un système automatique (T2) ... 6
Classification des automatismes (T2) ... 7
Logique binaire, fonction OUI - NON - ET - OU (T2) ... 8-9
Fonctions NON - ET - NON - OU (T2) ... 10-11
Fonction mémoire (T2) ... 12-14
GRAFCET (T2) ... 15 à 18
Application GRAFCET (T2) ... 19 à 21
GEMMA (T2) ... 21 à 24
Applications GEMMA (T2) ... 25 à 28
Technoguides (T2) ... 29-30
Constituants électriques
Capteurs (T2) ... 32
Relais électromagnétiques (T2) ... 33
Programmateurs électromécaniques (T2) ... 34
Séquenceurs à relais application (T2) ... 35 à 37
Énergie pneumatique
Vérins et distributeurs (T2) ... 49
Cellules logiques (T2) ... 50-51
Séquenceur module de phase (T2) ... 52-53
Applications d'équipements pneumatiques (T2) ... 54 à 60
Automates programmables
Généralités (T2) ... 89
Automate TSX2: (Télémécanique)(T2) ... 90 à 96
PB 100 (Merlin Gerin) (T2) ... 97 à 103
Educ 1000 (Centralp automatismes) (T2) ... 104 à 109

MAINTENANCE

Maintenance des installations
et équipement électrique (T4) ... 122-123
Technique du dépannage ... 124

COMMANDE DE SYSTÈMES

Électronique numérique
Fonctions logiques à diode (T2) ... 62-63
Transistors en communication (T2) ... 64
Fonctions logiques à transistors (T2) ... 65
Module séquenceur (T2) ... 66
Applications séquenceur (T2) ... 67 à 69
Opérateurs ET - OU - NON - NOR - NAND (T2) ... 70-71
Opérateurs logiques transistor FET - MOS (T2) ... 72
Opérateurs logiques CMOS et portes (T2) ... 73-74
Bascules RS - RSH - D (T2) ... 75
Bascules RSH - JK (T2) ... 76
Opérateur et bascules logiques TTL (T2) ... 77
Comptage binaire (T2) ... 78-79
Générateurs impulsions (T2) ... 80-81
Registres (T2) ... 82
Multiplexeurs - Démultiplexeurs (T2) ... 83
Additionneurs (T2) ... 84
Comparateurs (T2) ... 85
Convertisseurs de codes - Codage-Décodage (T2) ... 86
Mémoires (T2) ... 87
Électronique analogique
Amplificateur opérationnel (T4) ... 110-111
Régulateur de vitesse - de courant (T4) ... 112-113

MACHINES ÉLECTRIQUES

Transformateurs de puissance
Construction des transformateurs(T4) ... 59 à 63
Couplage des transformateurs(T4) ... 64-65
Transformateur de distribution(T4) ... 66
Symboles: conversion énergie(T4) ... 67
Machines à courant alternatif
Construction des moteurs asynchrone triphasé (T4) ... 68 à 71
Choix d'un moteur asynchrone triphasé (T4) ... 72 à 75
Alternateur - Moteur synchrone (T4) ... 76
Moteur monophasé - Moteur linéaire (T4) ... 77
Machines à courant continu
Construction génératrices - moteurs (T4) ... 78 à 81
Moteurs à courant continu (T4) ... 82
Moteurs universels - Moteurs à entrefer plan (T4) ... 83
Moteurs spéciaux
Moteur pas à pas (T4) ... 84-85
Démarrage des moteurs asynchrones
Démarrage direct (T2) ... 38-39
Démarrage étoile triangle (T2) ... 40-41
Démarrage à résistances statoriques (T2) ... 42-43
Démarrage par auto-transformateur (T2) ... 44-45
Démarrage rotorique (T2) ... 46-47

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE

Les fonctions de l'électronique de puissance (T4) ... 87
Redresseurs: conversion alternatif-continu
Diodes de redressement (T4) ... 88
Redressement par diodes (T4) ... 89 à 92
Thyristors (T4) ... 93 à 95
Redressement contrôlé (T4) ... 96 à 98
Hacheurs: conversion continu-continu
Transistors de puissance (T4) ... 99-100
Hacheur à thyristor ou à transistor (T4) ... 101 à 103
Onduleur: conversion continu-alternatif
Conversion continu alternatif (T4) ... 104 à 106
Gradateurs
Diac et triac (T4) ... 107-108
Montages avec thyristors (T4) ... 109
Circuit de commande
Amplificateur opérationnel (T4) ... 110-111
Régulation de vitesse de courant (T4) ... 112-113
Vitesse variable
Rappels de mécanique (T4) ... 114-115
Variateur numérique "Variathyr" (T4) ... 116-117
Variateur numérique "Altivar" (T4) ... 118
Alimentation électrique
Alimentation à découpage et sans coupure (T4) ... 119
SYmboles en électronique de puissance (T4) ... 120

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

L'industrie électrique (T3) ... 10
Les professions de l'électrotechnique (T3) ... 11
Devis - Facturation (T4) ... 125

Du même auteur :

Dans la collection
Électrotechnique et normalisation

- **2. Éléments d'automatismes**
- **3. Installations électriques**
- **4. Équipements de puissance**

Dans la collection
Technologie et schémas d'électricité

Niveau 1
- **Livre de l'élève**
- **Travaux pratiques**
- **Livre du professeur**

Niveau 2
- **Livre de l'élève**
- **Travaux pratiques**
- **Livre du professeur**

Technologie d'électricité

BEP 1 : 2e professionnelle
- **Livre de l'élève**
- **Livre du professeur**

Technologie d'électricité

BEP 2 : Terminale BEP
- **Livre de l'élève**
- **Livre du professeur**

ISBN 2.09-181340-0
© Éditions Fernand Nathan 1985
9, rue Méchain - 75014 Paris
Réalisation, illustration et photocomposition : Studio Bérad

AVERTISSEMENT

Le schéma électrique est un langage graphique commun à tous les électriciens. Il est fondé sur la représentation des différents organes par des symboles, et de leurs liaisons électriques par des traits.

Cet ouvrage se propose de former les élèves électriciens à ce langage, afin qu'ils soient capables :
— de lire un schéma, en vue d'exécuter, de contrôler ou de dépanner le montage ou l'installation qu'il décrit ;
— d'établir, à partir de schémas de base, un schéma de principe, un schéma d'exécution ;
— de rechercher le schéma d'une installation ou d'un équipement conformément à un cahier des charges.

Cet ouvrage traite ainsi :
— des normes et symboles ;
— des règles d'installation ;
— des montages lumière ;
— des équipements de chauffage électrique et de signalisation ;
— des équipements industriels à base de contacteurs.

Conçu comme un ouvrage de référence, la présentation des connaissances est faite sous forme de fiches facilitant la consultation et laissant le professeur libre d'adapter son enseignement aux caractéristiques de sa classe.
Ces fiches apportent aux élèves les données nécessaires et suffisantes pour la compréhension et l'exploitation future des schémas d'électricité.

L'importance croissante de la normalisation dans la vie économique impose de refléter fidèlement et de faire connaître les normes française de l'AFNOR (Association Française de Normalisation), établies en liaison avec la CEI (Commission Électrotechnique Internationale) et L'UTE (Union Technique de l'Électricité).
Aussi est-il indispensable de familiariser l'élève avec la normalisation, de l'inciter à suivre son évolution et à se conformer aux normes en vigueur, seule référence légale en matière de présentation des symboles et schémas électriques.

Nous espérons avoir contribué efficacement à la formation des futurs professionnels en mettant à la disposition des élèves une nouvelle série d'outils couvrant les programmes d'enseignement professionnel des lycées d'enseignement technique et professionnel. Des outils qui n'ont pour seule ambition que d'apporter les contenus les mieux adaptés à ses besoins.

Henri NEY.

TABLE DES MATIÈRES

NORMES ET SYMBOLES

- Normalisation et classification des schémas 7
- Classification des schémas (suite) 8
- Classification des schémas (suite) 9
- Symboles élémentaires 9
- Symboles élémentaires (suite) 10
- Symboles élémentaires (suite) 11
- Symboles d'appareillage 11
- Symboles d'appareillage (suite) 12

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

- Installation électrique de locaux d'habitation 13
- Cahier des charges 14
- Cahier des charges (suite) 15
- Division des installations 16

MONTAGE LUMIÈRE

- Prise de courant 17
- Simple allumage 17
- Simple allumage avec voyant 18
- Double allumage 18
- Sélection de deux circuits 19
- Le va-et-vient 19
- Permutateur 20
- Commande électronique 20
- Télérupteur 21
- Télérupteur (suite) 22
- Minuterie 22
- Minuterie (suite) 23
- Récapitulation des montages 23
- Tubes fluorescents 24
- Tubes fluorescents (suite) 25
- Tubes luminescents 25

ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE

- Symboles des commutateurs à plusieurs directions 26
- Etude des commutateurs 27
- Etude des commutateurs (suite) 28
- Etude des commutateurs (suite) 29
- Chauffage des aliments 30
- Chauffage de l'eau : relais jour/nuit 31
- Chauffage des locaux : circuits de délestage 32

ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION

- Symboles en signalisation 33
- Principes 34
- Appareils 34
- Appareils (suite) 35
- Circuit d'appel 36
- Tableaux annonciateur 37
- Accès de bureau 38
- Accès de bureau (suite) 39
- Plans lumineux 40
- Recherche de personnes 41
- Signalisation d'hôpital 42
- Signalisation d'hôpital (suite) 43
- Signalisation d'hôpital (suite) 44
- Protection contre le vol : alarme 45
- Protection contre le vol : alarme (suite) 46
- Alarme incendie et défauts techniques 47
- Distribution de l'heure 48
- Distribution de l'heure (suite) 49

ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

- Règles générales pour l'exécution des schémas 50
- Principes de repérage et d'identification des éléments 51
- Marquage des bornes 52
- Repérage des conducteurs 53
- Symboles d'appareillage mécanique de connexion 54
- Symboles d'appareillage mécanique de connexion (suite) 55
- Symboles d'appareils et de relais de mesure 56
- Classification de l'appareillage 57
- Discontacteur : commande 58
- Discontacteur : commande (suite) 59
- Discontacteur : alimentation, signalisation 60
- Discontacteur inverseur 61
- Discontacteur inverseur (suite) 62
- Equipement normal-secours 63
- Index thématique des 4 tomes 64

Normalisation et classification des schémas

La normalisation existe à l'échelon international, européen et national. La tendance est de parvenir à un langage commun des électriciens qui facilite l'écriture, la lecture, la compréhension des schémas électriques.

1. PRÉLIMINAIRES.

1.1. Différents organismes de normalisation.

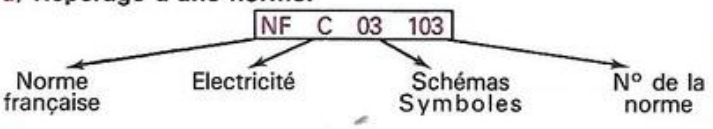
En France : L'AFNOR (Association Française de Normalisation) publie toutes les normes françaises : mécanique, alimentation, textiles, etc. Pour l'électricité c'est l'UTE qui propose les normes à l'AFNOR. (UTE : Union Technique de l'Electricité).

En Europe : Le CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) a pour rôle d'harmoniser les normes anglaises, allemandes, françaises.

Dans le monde : La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) appelée aussi IEC (International Electrotechnical Commission).

1.2. Normes françaises de schémas électriques

a) Repérage d'une norme.



b) Les symboles.

NF C 03-201 : Généralités, index général.
03-202 : Éléments de symboles.
03-203 : Conducteurs et dispositifs de connexion.
03-204 : Composants passifs.
03-205 : Semi-conducteurs et tubes électroniques.
03-206 : Production, transformation, conversion de l'énergie électrique.
03-207 : Appareillage de commande et de protection.
03-208 : Appareils de mesures, lampe, signalisation.
03-209 : Télécommunication, commutation.
03-210 : Télécommunication, transmission.
03-211 : Schémas et plans d'installation, architecturaux et topographiques.
03-212 : Opérateurs logiques binaires.
03-213 : Opérateurs analogiques.

c) Les schémas NF C 03 – 151 à C 03 – 156 : Schémas des installations électriques.

1.3. Schéma, définition.

Un schéma représente, à l'aide de symboles graphiques, les différentes parties d'un réseau, d'une installation, d'un équipement, qui sont reliées et connectées fonctionnellement.

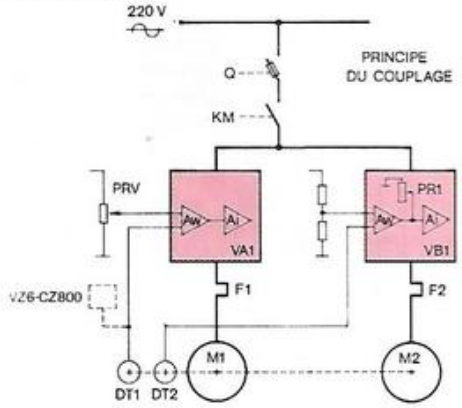
Un schéma de circuit doit :
- Expliquer le fonctionnement de l'équipement. Il peut être accompagné de tableaux et de diagrammes.
- Fournir les bases d'établissement des schémas de réalisation.
- Faciliter les essais et dépannages.

2. CLASSIFICATION DES SCHÉMAS SELON LEUR BUT.

2.1. Schémas explicatifs.

Ils sont destinés à la compréhension du fonctionnement d'une installation ou d'un équipement.

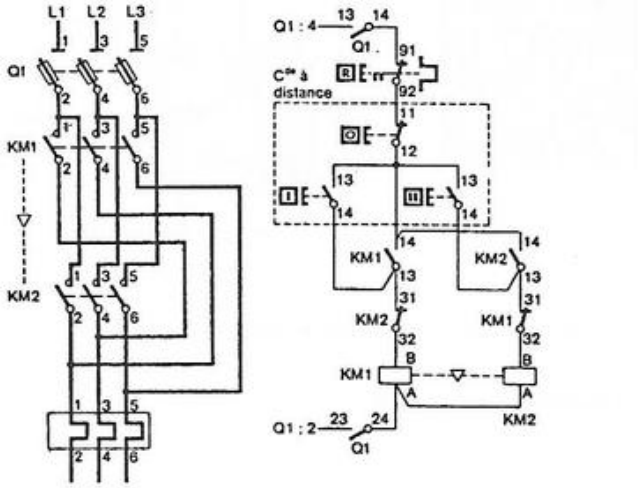
a) Schéma fonctionnel.



C'est un schéma simple destiné à faire comprendre toutes les liaisons. Il peut être utilisé à la conception de l'équipement ou au moment de la recherche d'un dérangement.

b) Schéma de principe.

C'est le schéma des circuits. Il est destiné à faire comprendre en détail le fonctionnement. Il représente, par symboles, une installation ou un équipement avec des connexions électriques et autres liaisons qui interviennent dans le fonctionnement. Il est employé à la conception de l'équipement, pendant la réalisation ainsi que pour l'entretien et le dépannage.



c) Schéma d'équivalence.

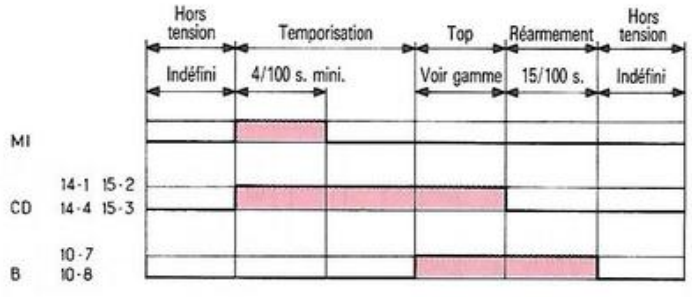
C'est un schéma explicatif particulier nécessaire à l'analyse et au calcul des caractéristiques d'un élément de circuit ou d'un circuit. Il est surtout utilisé en électronique.

2.2. Diagrammes ou tableaux explicatifs

Ils sont établis pour faciliter la compréhension des schémas et donner des explications complémentaires en particulier dans le temps.

a) Diagramme de séquence-temps

Il tient compte d'intervalles de temps entre actions successives.



b) Tableau des phases

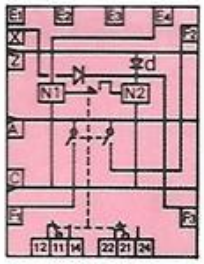
Il donne le déroulement de différentes phases se succédant dans un ordre déterminé.

Actions	Arrêt	Appui sur a	a relaché	b n'est plus actionné	c est actionné	c n'est plus actionné	b actionné
N° Phases	1	2	3	4	5	6	7
a							
b							
c							

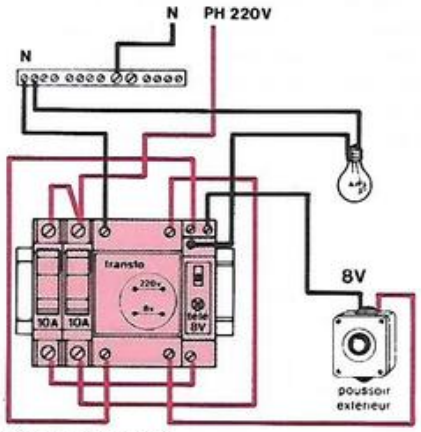
2.3. Schéma de réalisation.

Ils sont destinés à guider la vérification des connexions d'un équipement.

a) Schéma des connexions intérieures (à gauche).



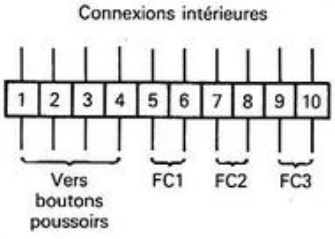
d'après T.E.



d'après Legrand

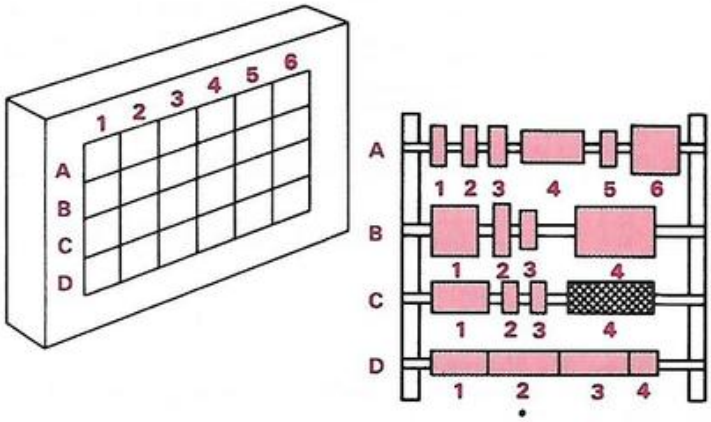
b) Schéma des connexions extérieures (à droite).

c) Schéma des bornes



2.4. Tableaux ou plans de distribution.

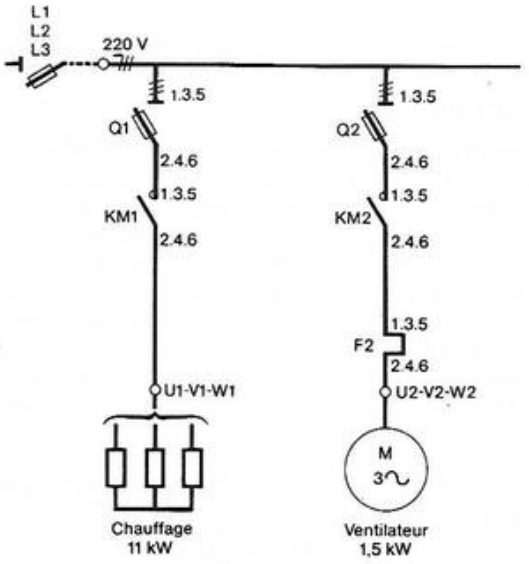
Ils donnent des indications sur l'emplacement des parties d'un équipement ou d'une installation.



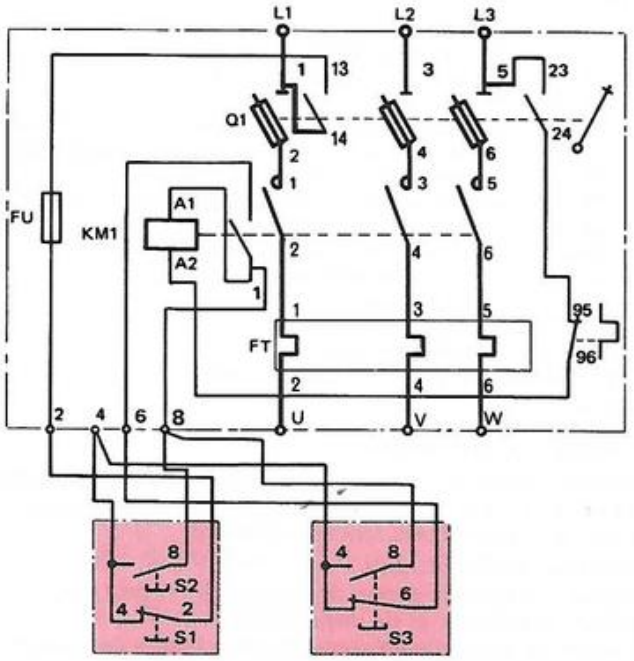
3. CLASSIFICATION DES SCHÉMAS SELON LE MODE DE REPRÉSENTATION.

3.1. Nombre de conducteurs.

a) Représentation unifilaire. Deux ou plus de deux conducteurs sont représentés par un trait unique. On indique, sur ce trait, le nombre de conducteurs en parallèle.

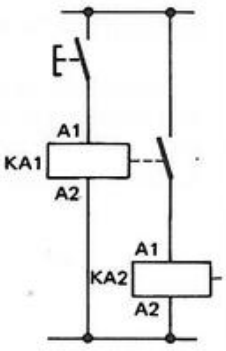


b) Représentation multifilaire. Chaque conducteur est représenté par un trait.

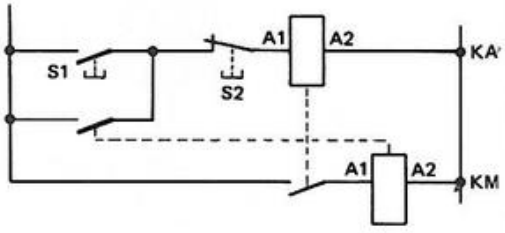


3.2. Emplacement des symboles.

a) Représentation assemblée. Les symboles des différents éléments d'un même appareil ou d'un même équipement sont représentés juxtaposés sur le schéma.



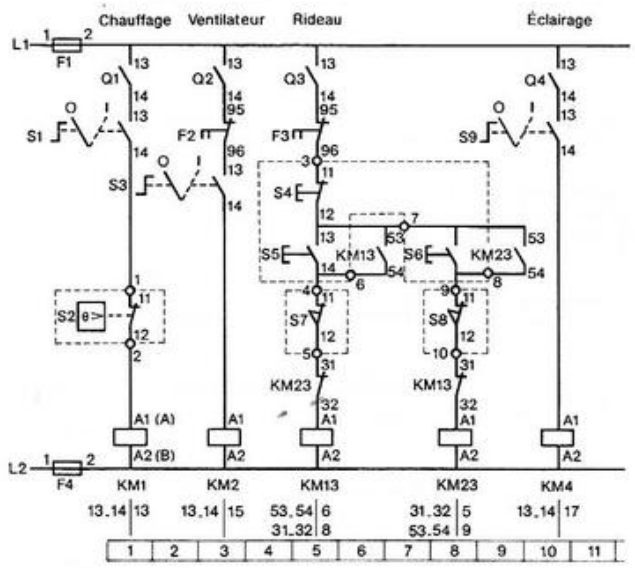
b) Représentation rangée. Les symboles des différents éléments d'un même appareil sont disposés de façon que l'on puisse tracer facilement les symboles des liaisons mécaniques.



Classification des schémas (suite)

c) Représentation développée.

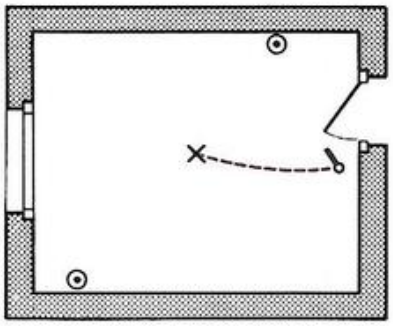
Les symboles des différents éléments d'un même appareil ou d'une même installation sont séparés et disposés de manière que le tracé de chaque circuit puisse être facilement suivi. C'est la tendance actuelle des schémas utilisés dans les équipements complexes.



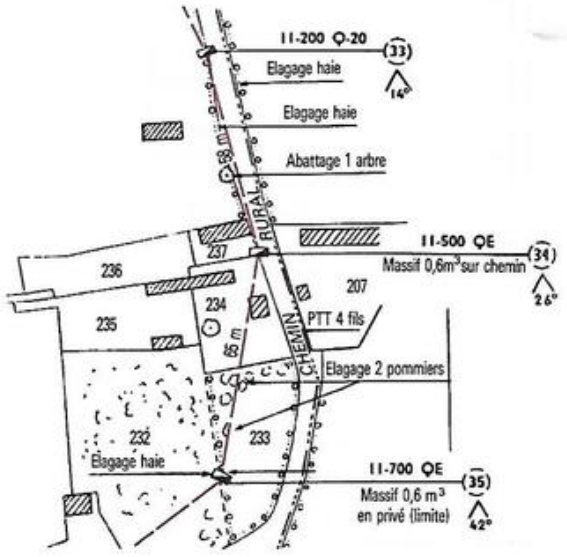
3.3. Représentation topographique.

La représentation des symboles rappelle la disposition géographique des matériels.

a) Schémas architecturaux.



b) Schémas de réseaux.



Symboles élémentaires

d'après NF C 03.202

GÉNÉRALITÉS

Les symboles ne sont, en principe, jamais employés seuls ; ils s'inscrivent à côté d'autres symboles. Ils sont souvent utilisés sur les plaques signalétiques des machines ou des appareils.

NATURE DES COURANTS ET POLARITÉS

Symbole	*Désignation*
———	Courant continu
= = =	Variante, si symbole précédent risque d'entraîner des confusions.
~	Courant alternatif.
~ 50 Hz	Courant alternatif à 50Hz.
1 ~	Courant alternatif monophasé.
3 ~	Courant alternatif triphasé.
⎓	Appareils et machines utilisables aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif.
⎓	Courant ondulé ou redressé.
+	Polarité positive.
−	Polarité négative.

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION

Symbole	*Désignation*
1 ~ 50Hz	Monophasé 50Hz.
3 ~ 50Hz 380V	Triphasé 50Hz 380V.
3 + N ~ 50Hz 380V	Triphasé avec neutre 50Hz 380V.
2 — 110V	Courant continu à 110V.

VARIABILITÉ

Symbole	*Désignation*
↗	Variabilité symbole général.
↗	Variabilité non linéaire.
↗	Ajustabilité prédéterminée.
↗	Variabilité par échelons.
↗	Ajustabilité par échelon.
↗	Variabilité continue.
↗	Ajustabilité continue.
↗	Variabilité intrinsèque linéaire.
↗	Variabilité intrinsèque non linéaire.

Symboles élémentaires (suite)

SYMBOLES POUR LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES C 03.203

Représentation unifilaire	Représentation multifilaire	Désignation
		Un conducteur
		Deux conducteurs.
		Trois conducteurs.
n	n traits	n conducteurs.
	N	conducteur neutre
PE	PE	conducteur de protection électrique.
T	T	conducteur relié à la terre.
M	M	conducteur relié à la masse.

BORNES DE CONNEXIONS

Symbole	Désignation
	Borne, connexion de conducteurs 2 variantes : Une machine, un appareil peut comporter ou non les bornes suivant la nécessité du schéma.
	Croisement de 2 conducteurs sans connexion électrique.
	Croisement de 2 conducteurs avec connexion électrique (2 variantes).
	Dérivation (3 variantes).
	Contact glissant.
1 2 3 4 5 6 7 / 11 12 13 14 15 16 17	Bornier de raccordement (2 variantes).
	Terre.
	Masse (2 variantes)
	Masse mise à la terre.
	Terre avec barrette de raccordement.

Remarque : En schéma, le trait peut représenter :
a) soit un ou plusieurs conducteurs;
b) soit une canalisation électrique;
c) soit une ligne de distribution d'énergie électrique.
Lorsque, dans un même schéma, on veut distinguer deux circuits par des traits de largeur différente, le rapport des deux largeurs doit être de 2 ou supérieur à 2.

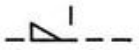
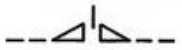
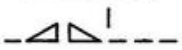
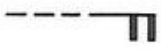
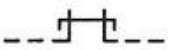
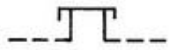
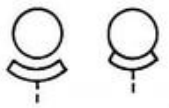
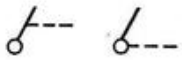
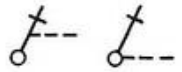
ORGANES ÉLECTRIQUES NF C 03.204

Symbole	Désignation
	Enroulement de machine ou d'appareil. Note : le nombre de demi-cercles n'a pas de signification.
Z	Impédance.
	Résistance, lorsque l'on ne désire pas spécifier qu'elle est ni inductive ni capacitive.
R	Résistance non réactive (2 variantes).
	Résistance potentiométrique fixe.
	Résistance potentiométrique à contact mobile.
	Résistance à prises fixes.
	Résistance variable symbole général. Variantes : voir signes variabilités p.9
L	Inductance (2 variantes).
L	Inductance avec noyau ferromagnétique. (2 variantes).
L	Inductance avec noyau ferromagnétique variable. (2 variantes).
L	Inductance variable par contact mobile. (2 variantes).
	Condensateur symbole général.
+	Condensateur électrolytique polarisé.
	Condensateur variable.
	Condensateur ajustable.
+ −	Couple thermo-électrique.
	Elément chauffant.
	Elément chauffant pour tubes à vide et dispositifs de mesure.
	Electrode symbole général.

Symboles élémentaires (suite)
Symboles d'appareillage

Symboles élémentaires (suite)

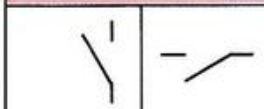
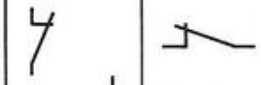
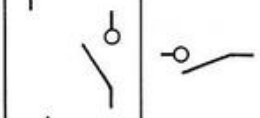
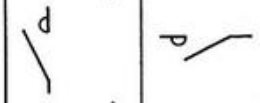
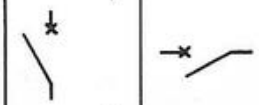
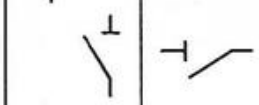
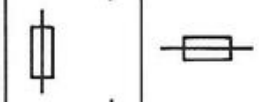
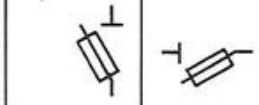
ORGANES MÉCANIQUES C 03.202

Symbole	Désignation
	Ecran.
	Ligne de séparation (enveloppe) repère de position d'un appareil.
	Liaison mécanique symbole général
	Liaison mécanique : symbole employé lorsque l'espace disponible est trop faible pour que l'on puisse utiliser le symbole général.
	Sens mouvement translation.
	Mouvement rotation un sens.
	Mouvement rotation deux sens.
	Dispositif d'accrochage unidirectionnel : – en prise.
	– libéré.
	Dispositif d'accrochage bidirectionnel : – en prise.
	– libéré.
	Dispositif d'accrochage : symbole simplifié réservé au cas d'accrochage avec décrochage par commande directe à main.
	Verrouillage entre appareils par des moyens mécaniques.
	Embrayage ou accouplement mécanique. – embrayé.
	– débrayé.
	Frein libre au repos serré au repos.
	Came symbole général. (2 variantes).
	Came avec indication des angles de rotation.
	Galet de commande.
	Commande par levier pour entraînement rectiligne ou circulaire.
	Commande par levier avec poignée.
	Ressort de traction.
	Ressort de compression.

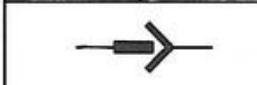
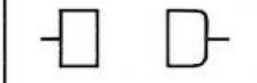
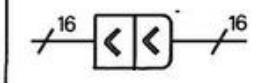
Symboles d'appareillage

APPAREILLAGE DE CONNEXION NF C 03.207

Contacts

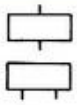
Symbole	Désignation
	Contact à fermeture avec retour automatique (Le triangle indiquant qu'il s'agit d'un contact à retour automatique n'est pas obligatoire.)
	Contact à ouverture avec retour automatique.
	Interrupteur.
	Contacteur.
	Discontacteur.
	Disjoncteur.
	Sectionneur.
	Fusible.
	Sectionneur à fusible.

Fiches, prises et connecteurs C 03.203

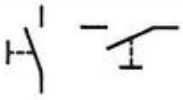
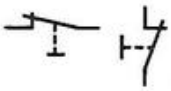
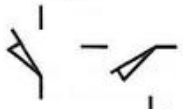
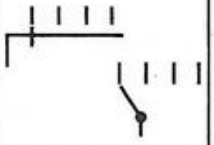
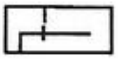
Symbole Forme I	Symbole Forme II	Désignation
		Fiche de prise de courant. Fiche mâle de connecteur, de prolongateur, ou d'appareil embrochable.
		Socle de prise de courant. Prise femelle de connecteur, de prolongateur, ou d'appareil embrochable.
		Fiches et prises associées.
		Les formes 1 et 2 peuvent être combinées.
		Barrette de connexion: ouverte fermée.
		Ensemble de connecteurs : partie fixe partie mobile.
		Partie fixe et mobile accouplée : la prise ou socle est fixe, la fiche est mobile.

Symboles d'appareillage (suite)

BOBINE DE RELAIS ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE C 03.207

Symbole	Désignation
	Organe de commande d'un relais : symbole général. (2 variantes).
	Organe de commande d'un relais avec 1 seul enroulement.
	Organe de commande d'un relais avec 2 enroulements.
	Organe de commande d'un relais à relâchement retardé.
	Organe de commande d'un relais à action retardée.

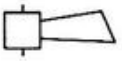
AUXILIAIRES DE COMMANDE

Symbole	Désignation
	Contact à fermeture à commande manuelle et retour automatique.
	Contact à ouverture à commande manuelle et retour automatique.
	Bouton poussoir.
	Tirette.
	Bouton rotatif.
	Fermeture à clef.
	« Coup de poing ».
	Interrupteur de position à contact à fermeture.
	Interrupteur de position à contact à ouverture.
	Commutateur à 4 directions. (2 variantes).
	Commutateur unipolaire à 4 directions avec diagramme de positions.
	Commutateur complexe symbole fonctionnel.
	Combinateur à came.

APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NF C 03.208

Symbole	Désignation
	Lampe d'éclairage ou de signalisation. Symbole général.
	Lampe à incandescence (non reconnu par CEI).
	Lampe à décharge à luminescence à cathode froide.
	Lampe fluorescente avec préchauffage.
	Ballast ou autres auxiliaires pour lampe à décharge.
	Starter pour lampe à décharge : tube à gaz avec bilame.
	Point d'attente pour un appareil d'éclairage. Symbole pour plan architectural.
	Tube à fluorescence (plan architectural).
	Réflecteur.

APPAREILS DE SIGNALISATION

Symbole	Désignation
	Voyant lumineux.
	Voyant lumineux clignotant.
	Voyant mécanique.
	Avertisseur sonore klaxon.
	Sonnerie

APPAREILS DE MESURE

Symbole	Désignation
	Appareil de mesure indicateur symbole général.
	Appareil de mesure enregistreur.
	Compteur.
Ces symboles comportent à l'intérieur le symbole littéral de la grandeur mesurée. Exemple : V voltamètre, A Ampèremètre, etc.	

Remarque : Ces symboles ne constituent qu'un extrait de la norme C 03-103. Chaque famille de symbole sera reprise et détaillée lors de l'étude des schémas concernés.

Installation électrique de locaux d'habitation

Une installation électrique est constituée par l'ensemble des circuits qui sont associés en vue de l'utilisation de l'énergie électrique. L'installation électrique d'un appartement ou d'une villa en sont des exemples.

1. RÈGLES GÉNÉRALES D'INSTALLATION.

La normalisation et les règles PROMOTELEC définissent les règles d'installation. Une installation électrique doit assurer la protection des personnes, des animaux et des biens contre :

a) **Les risques d'électrocution.**
Toutes les parties sous tension doivent être isolées et les masses métalliques reliées à la terre.

b) **Les risques d'incendie.**
Le passage du courant ne doit pas produire un échauffement tel qu'il y ait risque de brûlure ou d'incendie.

c) **Les risques d'échauffement.**
Ils peuvent détériorer le matériel par surcharge ou court-circuit.

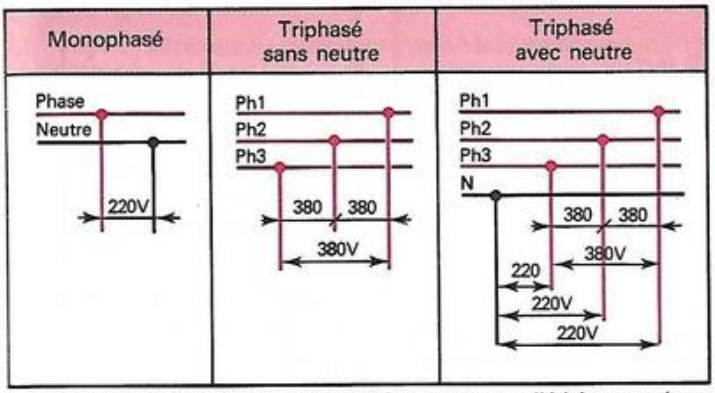
d) **Le risque de surtension.** La foudre par exemple.

e) **Les autres risques.**
Par des dispositifs de sectionnement ou d'arrêt d'urgence on pourra isoler l'installation du secteur d'alimentation.

2. CARACTÉRISTIQUES DE L'ALIMENTATION.

a) **Nature du courant.**
Courant continu : Symbole — ou ⎓
Courant alternatif : Symbole ∿ 50 Hz en Europe
∿ 60 Hz en Angleterre et aux USA

b) **Type réseau.** Exemple 220/380.



Le réseau de distribution EDF possède un neutre relié à la terre dans le poste de transformation.

c) **Tensions.**
Tension EDF : 220/380 avec tendance au 230/400 V. Ancien réseau : 127/220 V.

Classification des installations d'après la tension.

Domaine	Entre phase et terre	Entre phases
I Très basse tension TBT	U ⩽ 50 V	U ⩽ 50 V
II Basse tension BT	50 < U ⩽ 600 V	50 < U ⩽ 1000 V

3. PUISSANCE INSTALLÉE.

Elle peut être définie.

a) **En fonction du type de logement.**

Type de logement	Nombre de pièces principales	Puissance minimale en kW	Calibre du disjoncteur
Type I	1	3	15 à 45 A
Type I bis à VI	1 à 6	6	15 à 45 A

D'après PROMOTELEC

b) **En fonction des besoins de l'habitation.**

P à installer	3 kW	6 kW	9 kW	12 à 18kW
Éclairage + Électro ménager	×	×	×	×
Cuisinière Machine à laver Lave-vaisselle		+ 1 appareil important	+ 2 appareils importants	+ 2 appareils importants
Chauffage électrique				×

D'après EDF

La puissance installée donne lieu à la souscription d'un abonnement auprès de l'EDF. Cet abonnement est d'autant plus cher que la puissance installée est plus importante.

Exemple : Pour une maison avec l'éclairage, les appareils électroménagers, un lave-vaisselle et un lave linge, on prendra 9 kW.

c) **Facteur de simultanéité.**

Utilisation	Facteur d'utilisation
Eclairage	1
Chauffage électrique	1
Conditionnement d'air	1
Chauffe-eau	1
Prise de courant	$0,1 + \frac{0,9}{N^*}$
Appareil de cuisson	0,7
Ascenseur – Moteur	0,75

D'après NFC 15-100

N* : nombre de prises de courant alimentées par le même circuit.

Le facteur de simultanéité permet de calculer une puissance à fournir dans les conditions maximales.

Exemple : 8 prises de courant 16 A représentant un courant de

$$8 \times 16\,(0,1 + \frac{0,9}{8} = 128 \times 0,21 = 26,88\,A$$

4. PRÉPARATION DE L'INSTALLATION.

Lorsque l'entreprise doit réaliser une installation elle doit définir :
- l'emplacement exact des interrupteurs, lampes, prises de courant, radiateurs électriques ;
- la position de l'arrivée de courant.

En fonction des techniques de construction du bâtiment on détermine :
- le nombre et la nature des circuits ;
- les emplacements des canalisations avec le nombre de conducteurs et leurs sections ;
- le passage, dans les murs, cloisons, planchers ou plafonds ;
- les positions possibles des boîtes de raccordement et de dérivation.

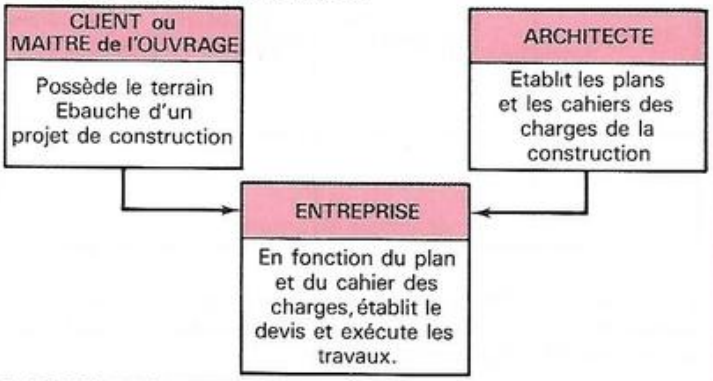
Un certain nombre de règles sont à respecter en ce qui concerne la répartition des récepteurs : c'est la division des installations.

Cahier des charges

Le cahier des charges est le document qui sert de contrat entre le client et l'entrepreneur. Il est établi par l'architecte et l'utilisateur ou maître d'ouvrage.

1. MODE D'ÉTABLISSEMENT.

En fonction de la nature des pièces : chambres, salle de séjour, entrée et de leurs dimensions. Le maître d'œuvre et l'architecte déterminent sur le plan de la maison, les positions :
- des appareils d'éclairage et de leur commande ;
- des prises de courant ;
- des appareils électroménagers.



2. PLAN ARCHITECTURAL. (Voir plan ci-dessus)

3. DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION.

Il donne, pour toute la construction, les dispositions et mode d'exécution du gros œuvre, de la plomberie, du sanitaire, de la toiture, etc., ainsi que de l'installation électrique.

4. EXEMPLE DE DESCRIPTIF DE LA VILLA.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES.

Villa située à SAINT-GERMAIN.
Maître d'ouvrage : Monsieur MARTIN.
Architecte : Monsieur BILLON.

Sommaire :

Lot n°1	Gros œuvre	Lot n°4	Menuiseries	Lot n° 7	Electricité
Lot n°2	Cloisons	Lot n°5	Serrureries	Lot n° 8	Carrelage
Lot n°3	Ouvrages	Lot n°6	Plomberie	Lot n° 9	Peintures
				Lot n°10	Vitreries

LOT N°7 ÉLECTRICITÉ.

A 0 Prescriptions particulières.
A 1 Equipement niveau habitation.
A 2 Installation chauffage électrique.
A 3 Equipement niveau sous-sol.
A 4 Installation téléphone-télévision.
A 5 Alimentation – Protection.

A 0 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES.

Les installations seront conformes aux normes et décrets en vigueur applicables aux travaux considérés.
Document technique de base :
norme C 15 – 100.

A 1 ÉQUIPEMENT NIVEAU HABITATION.

Chambre 1.
2 points lumineux en sélection de circuit.
3 prises de courant 10 A + T.

Chambre 2.
1 point lumineux au centre en SA.
1 prise de courant 10 A + T commandée en SA.
3 prises de courant 10 A + T.

Chambre 3.
1 point lumineux au centre en V et V.
1 prise de courant 10 – 16 A + T.
3 prises de courant 10 A.

Chambre 4.
1 point lumineux central en SA.
1 prise de courant 10 A commandée en SA.
3 prises de courant 10 A + T.

Salle de bain.
1 point lumineux en SA.
2 points lumineux en applique en SA.
1 prise de courant SA.
1 liaison équipotentielle de terre.

Lavabo.
1 point lumineux en applique SA.
1 prise de courant 10 A.

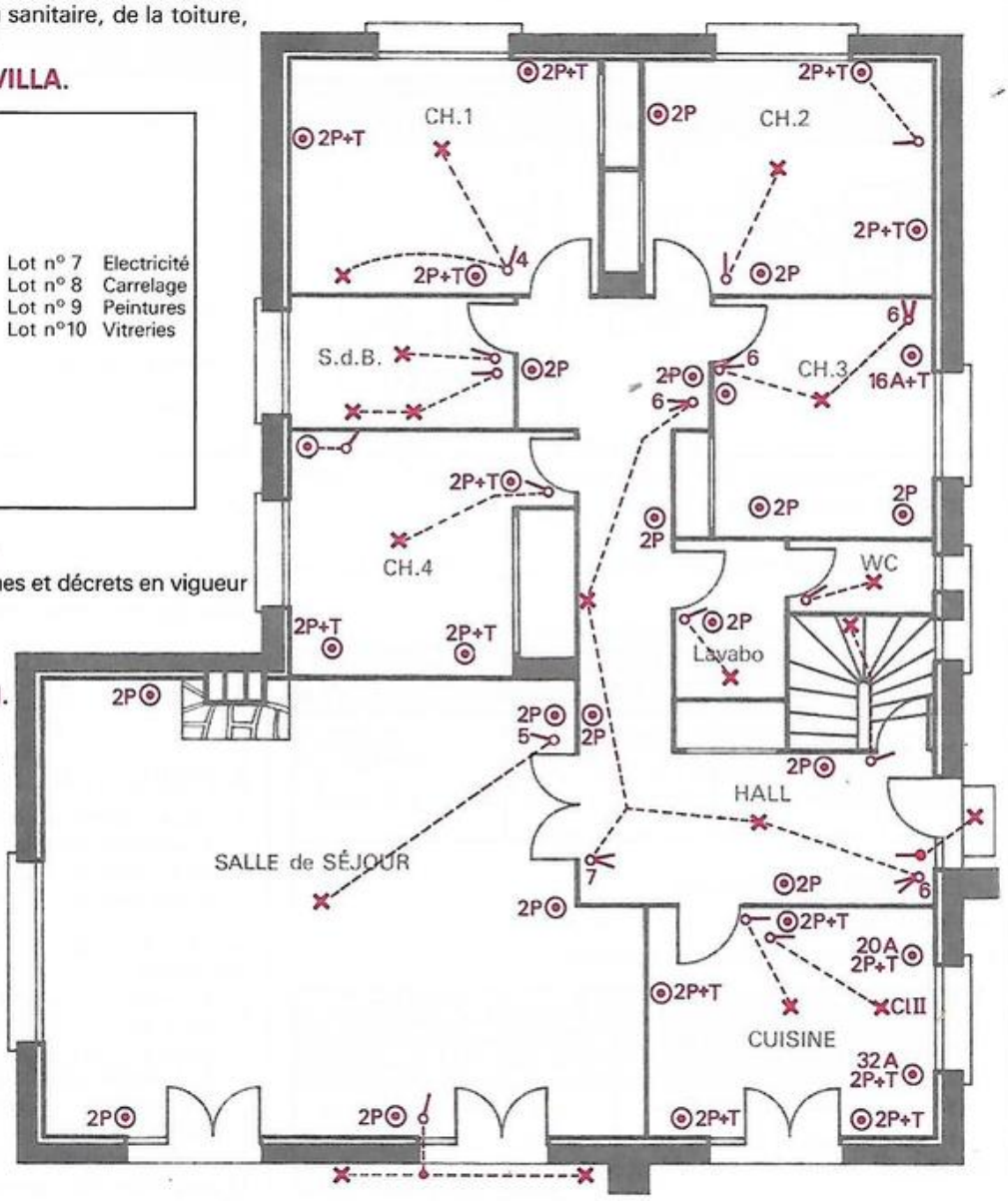
W.C.
1 point lumineux central.

Hall et porche.
1 point lumineux extérieur en SA avec voyant.
2 points lumineux commandés de 3 endroits.
6 prises de courant 10 A.

Salle de séjour et terrasse.
1 point lumineux central en DA.
5 prises de courant 10 A.
2 appliques extérieures en SA.

Cuisine.
1 point lumineux central en SA.
1 point lumineux central en SA Classe II.
4 prises de courant 10 A + T.
1 prise de courant 20 A + T Lave-vaisselle.
1 prise de courant 32 A + T Cuisinière.

Escalier.
2 points lumineux par télérupteur à 3 BP



A 2 INSTALLATION CHAUFFAGE ELECTRIQUE.

Le chauffage électrique sera assuré par des convecteurs électriques basse température à thermostat à bulbe incorporé.

Chambre 1 : 1 convecteur 1 500 W.
Chambre 2 : 1 convecteur 1 500 W.
Chambre 3 : 1 convecteur 1 500 W.
Chambre 4 : 1 convecteur 1 500 W.
Salle de bain : 1 convecteur 1 000 W Classe II.
Hall : 2 convecteurs 750 W.
Lavabo-WC : 1 convecteur 500 W Classe II.
Salle de séjour : 2 convecteurs 2 000 W.
Cuisine : 2 convecteurs 1 000 W.

A 3 ÉQUIPEMENT SOUS-SOL.

Garage.
3 points lumineux par V et V.
1 prise de courant double 2 × 10 A + T.
1 prise pour chauffe-eau 20 A + T.
1 point lumineux extérieur par VV.

Lingerie.
1 point lumineux central en SA.
1 prise de courant 20 A + T Lave-linge
2 prises de courant 10 A + T.

Cave.
1 point lumineux central en SA.

A 4 INSTALLATION TÉLÉPHONE-TÉLÉVISION.

Chambre 3.
1 prise télévision.
1 prise téléphone.
Les prises « téléphone » seront conformes à la réglementation PTT en vigueur.

Salle de séjour.
1 prise télévision.
1 prise téléphone.

Hall.
1 interphone avec portail extérieur.

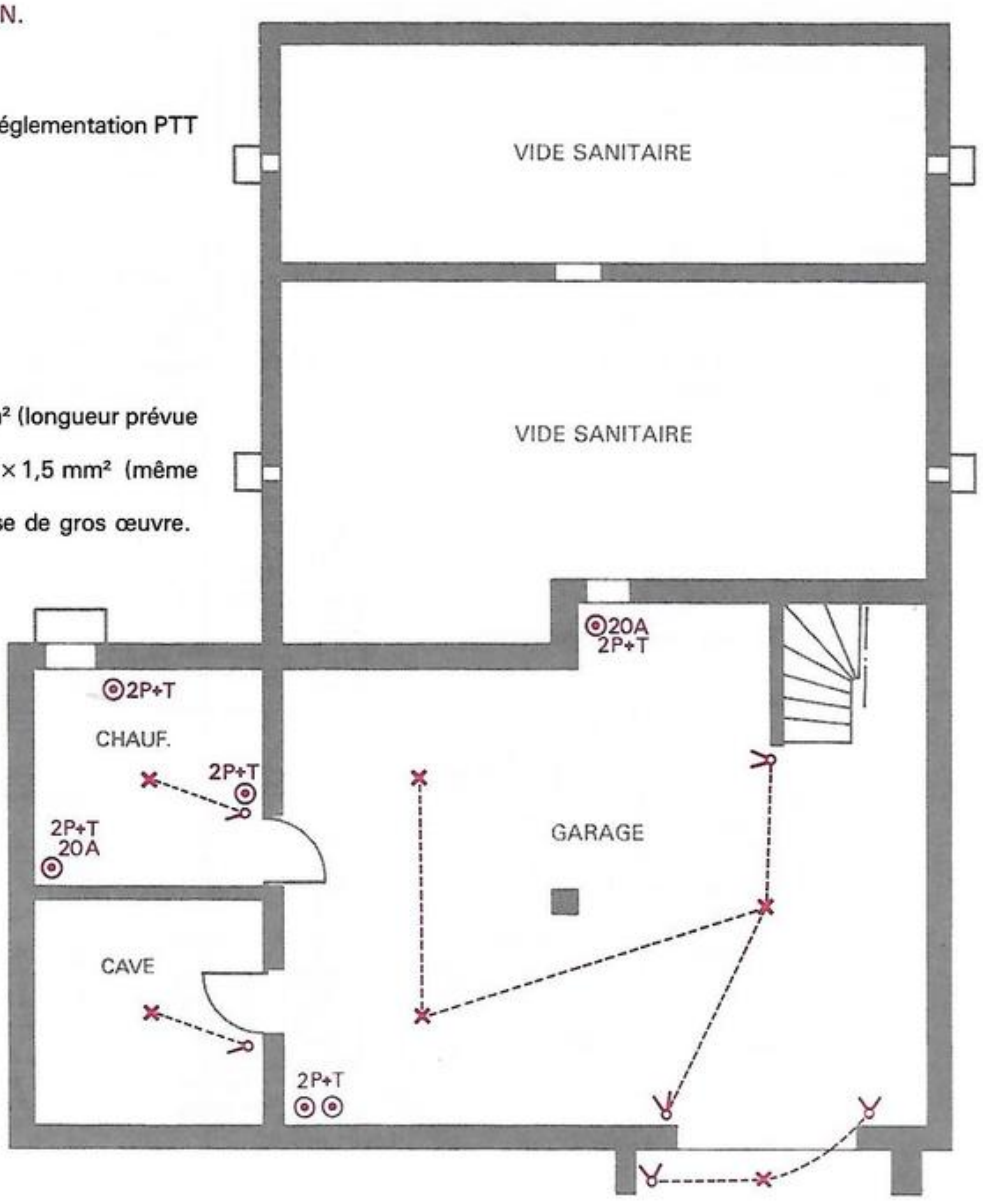
A 5 ALIMENTATION PROTECTION.

Câble d'alimentation U 1000 R O 2 V 4 × 16 mm² (longueur prévue 55 m).
Câble de télécommande U 1000 R 0 2 V 2 × 1,5 mm² (même longueur).
Fourreaux et regards à la charge de l'entreprise de gros œuvre.

Tableau comprenant :

1 disjoncteur tétrapolaire 10 – 30 A différentiel.
4 coupe-circuit 10 A lumière.
6 coupe-circuit 20 A prises.
2 coupe-circuit 25 A lavage.
1 coupe-circuit 20 A four.
3 coupe-circuit 32 A cuisson.
1 interrupteur 63 A chauffage.
4 coupe-circuit 20 A convecteurs.
3 coupe-circuit 10 A chauffe-eau.
1 contacteur heures creuses.
Prise de terre générale réalisée par câble en cuivre nu en fond de fouille avec barrette de coupure.
4 lignes de distribution lumière.
6 lignes de distribution prises.

Le cahier des charges et le plan architectural sont envoyés à différentes entreprises d'installation électrique pour une demande de devis estimatif du coût de l'installation électrique.
L'architecte et le maître d'ouvrage choisissent l'entrepreneur qui sera chargé d'exécuter l'installation en fonction des critères suivants :
– Réputation de l'entreprise pour la qualité du travail fourni ;
– Prix demandé pour l'installation électrique à exécuter.



Remarques :

1 – Le schéma architectural donne la représentation topographique de l'appareillage de commande, interrupteurs, des appareils d'utilisations, sources lumineuses, mais il n'indique pas le parcours exact des canalisations.

2 – En fonction du type de construction les canalisations de répartition de l'énergie seront passées, soit au sol, soit dans le plafond, la plupart du temps, elles seront encastrées au moment de la construction.

3 – Le cahier des charges est le document qui règle les relations entre l'entreprise et le client.

Division des installations

La subdivision des installations en plusieurs circuits permet de limiter les conséquences d'un défaut en ne coupant que le circuit défectueux. Cette façon d'opérer facilite aussi les vérifications et les recherches de défauts.

1. NOMBRE DE CIRCUITS.

On a défini, en fonction du type de logement, le nombre de circuits à réaliser.

Nbre de pièces du logement	Nombre de circuits				
	Foyers lumineux	Prises de courant	Machine à laver	Appareil de cuisson	Chauffe-eau
1		1*			1
1bis	1	2	1	1	1
2	1	2	1	1	1
3	1	3	1	1	1
4	2	3/4	1	1	1
5	2	3/4	1	1	1
6	2	4	1	1	1

*Exceptionnellement ce circuit peut alimenter des foyers lumineux

2. NOMBRE DE POINTS D'UTILISATION.

Dans le cas des locaux d'habitation, l'association PROMOTELEC a défini, pour chaque type de pièces, le nombre de points d'utilisation.

Désignation des pièces	Points lumineux	Prises 10/16A	Prise 32A
Salle de séjour	1*	5	
Chambre	1*	3	
Cuisine	2	4	1
Salle d'eau		1-2	
Entrée	1	1	
WC	1		
Séchoir	1		
Lavage linge			1

*Une douille ou prise 10/16A de la pièce commandée par interrupteur.

Dans les autres locaux, les points d'alimentation sont fixés en fonction des appareils d'utilisation.

3. RÈGLES POUR LA DIVISION DES CIRCUITS.

1re règle : L'éclairage est réparti de préférence entre plusieurs circuits, de même pour les prises de courant.

2e règle : Les circuits sont spécialisés en fonction des appareils qu'ils desservent et ces circuits ont chacun une protection distincte. Exemples : prise de courant, chauffe-eau, machine à laver.

3e règle : Le nombre de points lumineux ou de socles de prises de courant 10/16 A sur un même circuit ne doit pas dépasser 8.

4e règle : Les circuits de prise de courant, ainsi que le circuit d'alimentation d'éclairage de la salle de bain doivent être protégés au départ par un dispositif différentiel haute-sensibilité (30 mA). Exemple : un interrupteur différentiel 30 mA est placé en tête de ces circuits, il détecte toute fuite de courant vers la terre dès qu'elle dépasse 30 mA ; c'est une protection contre l'électrocution.

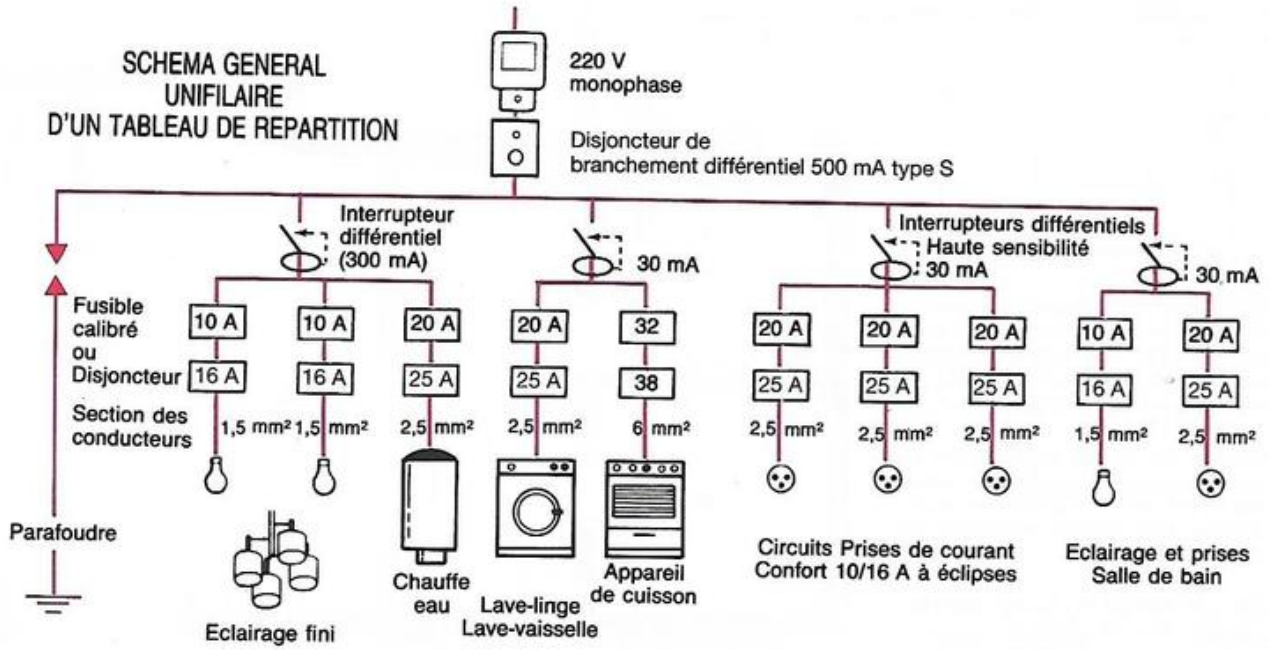
4. TABLEAU DE RÉPARTITION.

On regroupe dans un tableau électrique, situé juste en dessous du disjoncteur général, les différents départs de tous les circuits. Chacun est protégé par un fusible ou un disjoncteur dont le calibre est en liaison avec la section des conducteurs utilisés pour le circuit à protéger.

Type de circuit	Section en mm²	Calibre fusible	Calibre disjoncteur
Eclairage	1,5	10	15 ou 16
Prise de courant	2,5	20	25
Lave-vaisselle	2,5	20	25
Lave-linge	4	25	32
Chauffe-eau	2,5	20	25
Cuisinière	6	32	38 ou 40

5. EXEMPLE DE RÉPARTITION DES CIRCUITS.

Cette installation comporte 2 circuits d'éclairage et 3 circuits de prise de courant ; elle correspond à un appartement de 4 ou 5 pièces principales. Les interrupteurs différentiels haute-sensibilité protègent les départs prises de courant et salle de bain.



Prise de courant
Simple allumage

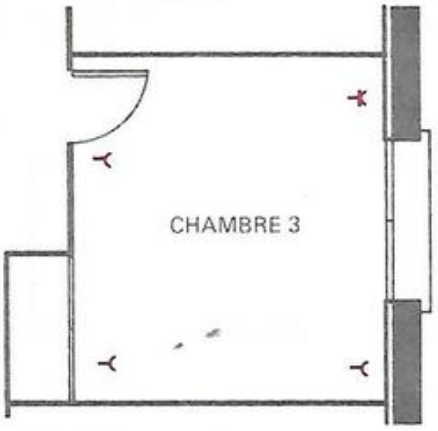
Prise de courant

1. RÔLE DU MONTAGE PRISE DE COURANT.

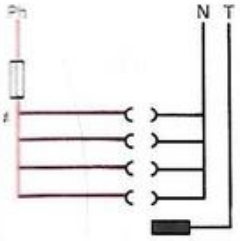
Disposer d'une source d'alimentation électrique en différents points de l'habitation.
Cette source doit permettre d'alimenter : lampadaire, fer à repasser, aspirateur, radio, télévision.

2. PLAN ARCHITECTURAL.

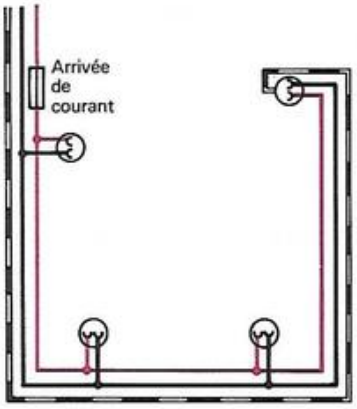
On doit installer 3 prises bipolaires et une prise bipolaire + terre.



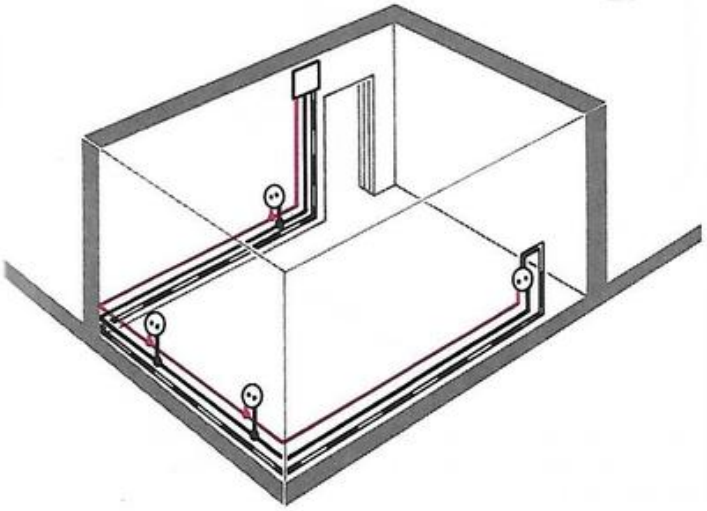
3. SCHÉMA DES CIRCUITS.



4. SCHÉMA MULTIFILAIRE.



5. DISPOSITION DANS L'ESPACE.



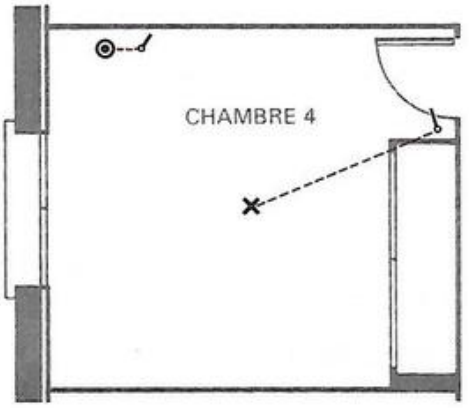
Simple allumage

1. RÔLE DU MONTAGE SIMPLE ALLUMAGE.

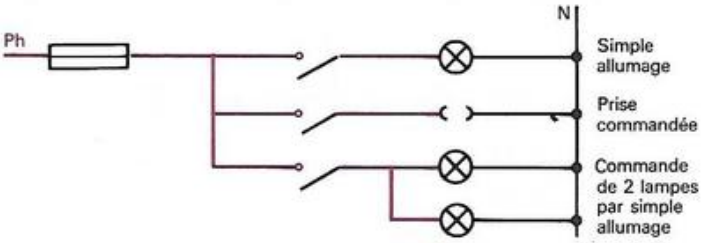
Commander, à partir d'un endroit, un ou plusieurs récepteurs électriques.
Exemples : Eclairage d'une lampe ou d'un tube fluorescent ; commande d'une prise de courant.

2. PLAN ARCHITECTURAL.

Commande d'une lampe centrale dans la chambre 4 et d'une prise commandée.



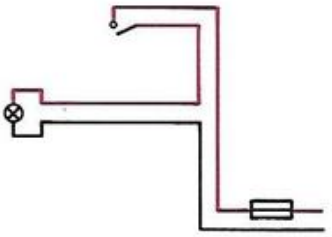
3. SCHÉMA DES CIRCUITS.



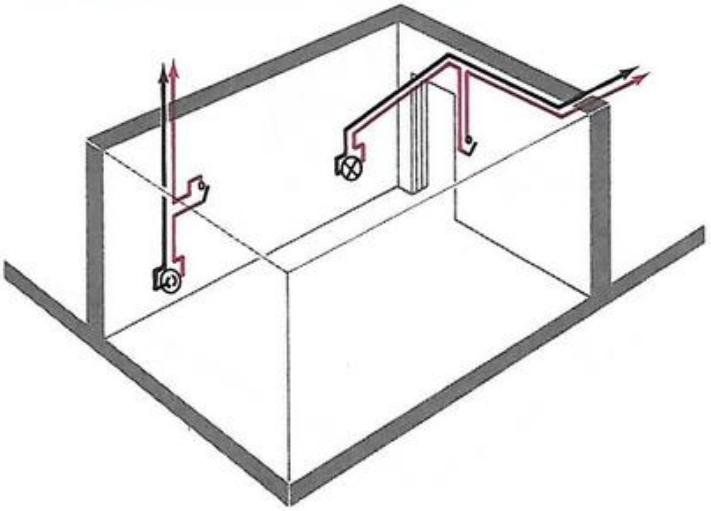
Remarque : Dans ce schéma, en ouvrant le coupe-circuit, on peut intervenir sur l'interrupteur ou sur les lampes sans avoir le contact avec la phase.

4. SCHÉMA MULTIFILAIRE.

Dans le cas du montage de commande de prise, le schéma est le même, seule la lampe est remplacée par le socle de prise de courant.



5. REPRÉSENTATION DANS L'ESPACE.



Simple allumage avec voyant
Double allumage

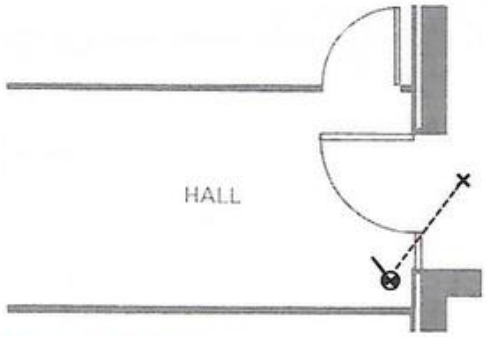
Simple allumage avec voyant

1. RÔLE DU MONTAGE SIMPLE ALLUMAGE.

Lorsque la lampe commandée n'est pas visible de l'interrupteur, il est nécessaire de prévoir, avec l'interrupteur, un voyant lumineux qui permet de contrôler le fonctionnement de la lampe.
Exemple : Cave, éclairage extérieur, chambre frigorifique.

2. PLAN ARCHITECTURAL.

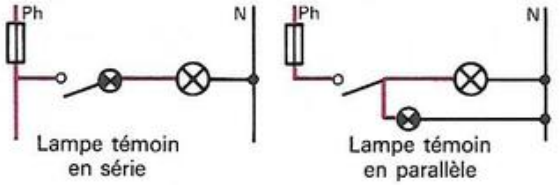
Soit à allumer une lampe à l'extérieur du hall d'entrée.



3. SCHÉMA DES CIRCUITS.

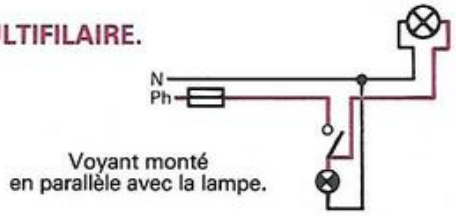
a) Témoin monté en série dans le circuit.
Le voyant est parcouru par le même courant que la lampe ; il doit être adapté à la puissance de la lampe.

Si l'une des deux lampes est défectueuse, l'indication reste exacte.



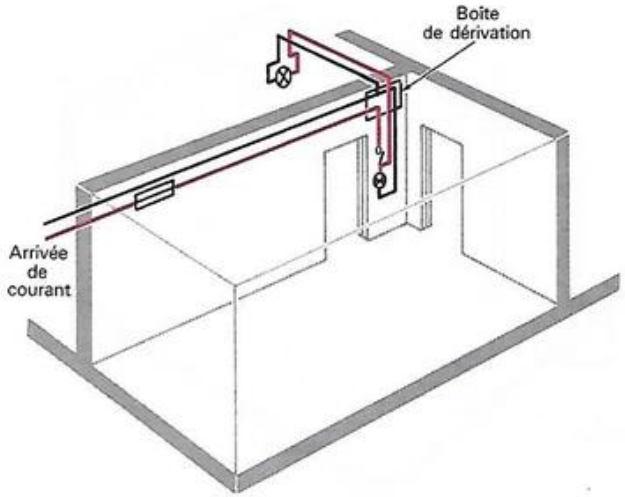
b) Témoin monté en parallèle.
Le voyant est alimenté indépendamment de la lampe. Si l'une des deux lampes est défectueuse, l'indication est fausse.

4. SCHÉMA MULTIFILAIRE.



5. DISPOSITION DANS L'ESPACE.

Schéma avec lampe témoin en parallèle avec la lampe commandée.



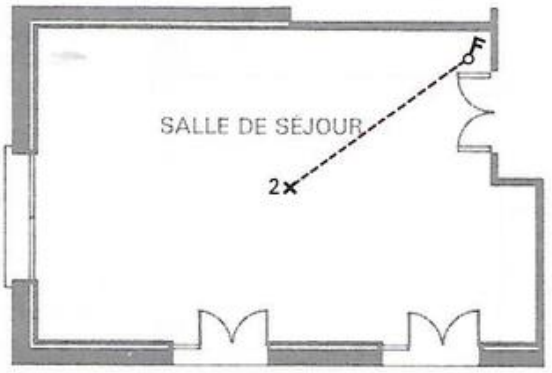
Double allumage

1. RÔLE DU MONTAGE DOUBLE ALLUMAGE.

Il consiste à établir ou interrompre, ensemble ou séparément, et d'un seul endroit, deux circuits différents.
Exemple : Commande de lustres ou éclairage de magasins.

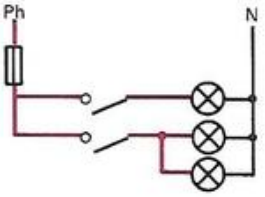
2. PLAN ARCHITECTURAL.

Eclairage central de la salle de séjour.

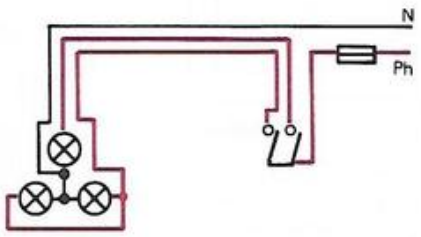


3. SCHÉMA DES CIRCUITS.

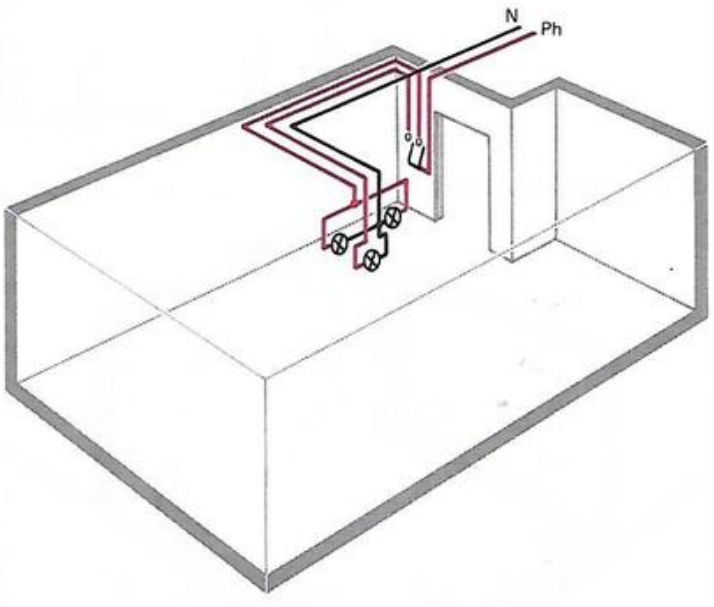
Il s'agit de 2 montages simple-allumage, les 2 interrupteurs étant dans un seul boîtier. L'un des circuits ou les deux peuvent comporter une ou plusieurs lampes.



4. SCHÉMA MULTIFILAIRE.



5. REPRÉSENTATION DANS L'ESPACE.



Autre exemple : Dans une salle de bain, on désire pouvoir éclairer soit la lampe centrale, soit la lampe au-dessus du lavabo, soit les deux à la fois.

Sélection de deux circuits
Le va-et-vient

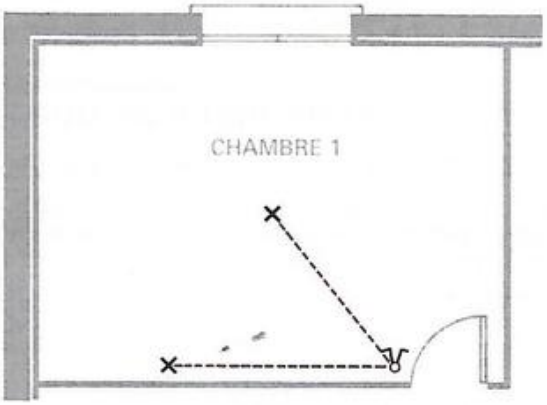
Sélection de deux circuits

1. RÔLE DU MONTAGE.

Sélectionner l'un ou l'autre circuit, d'un seul endroit, en assurant l'établissement ou la coupure de ces circuits.
Exemple : Commande séparée de 2 lampes.

2. PLAN ARCHITECTURAL.

On souhaite commander l'éclairage central ou l'éclairage d'une lampe de chevet.



3. SCHÉMA DES CIRCUITS.

a) **Montage sélection de 2 circuits.**
Le commutateur 4 est un commutateur à 2 directions avec arrêt central ; il possède donc 3 directions (schéma a).

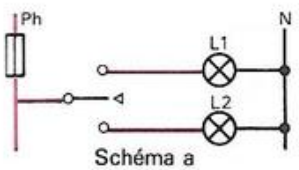


Schéma a

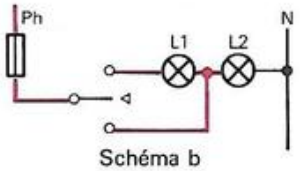
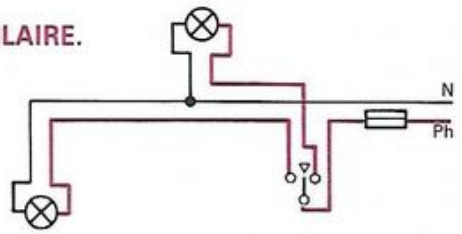


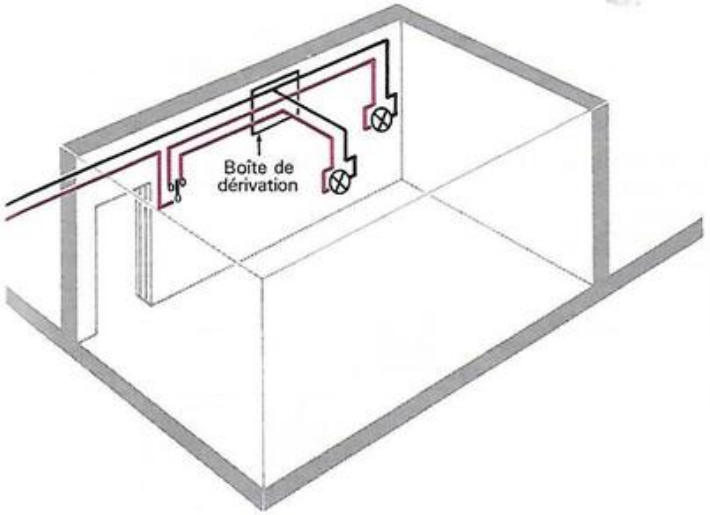
Schéma b

b) **Montage veilleuse.**
Il utilise le commutateur type 4. Dans une position, les lampes L1 et L2 sont en série ; elles éclairent faiblement ; dans l'autre position, L2 seule est alimentée sous la pleine tension (schéma b).

4. SCHÉMA MULTIFILAIRE.



5. REPRÉSENTATION DANS L'ESPACE.



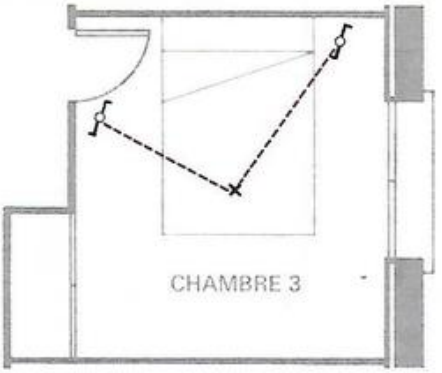
Le va-et-vient

1. RÔLE DU MONTAGE.

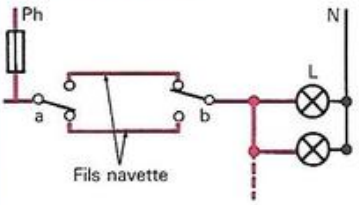
Commander l'allumage et l'extinction d'une lampe ou d'un groupe de lampes de 2 endroits différents.
Exemple : Dans un couloir, éclairage et extinction des 2 extrémités du couloir.

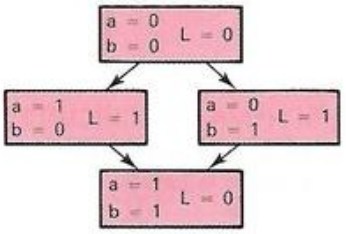
2. PLAN ARCHITECTURAL.

Dans une chambre, commande de la lampe centrale depuis la porte d'entrée et la tête du lit.

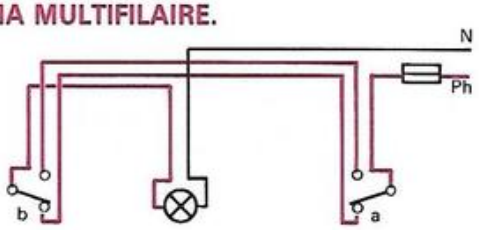


3. SCHÉMA DES CIRCUITS ET FONCTIONNEMENT DU MONTAGE.



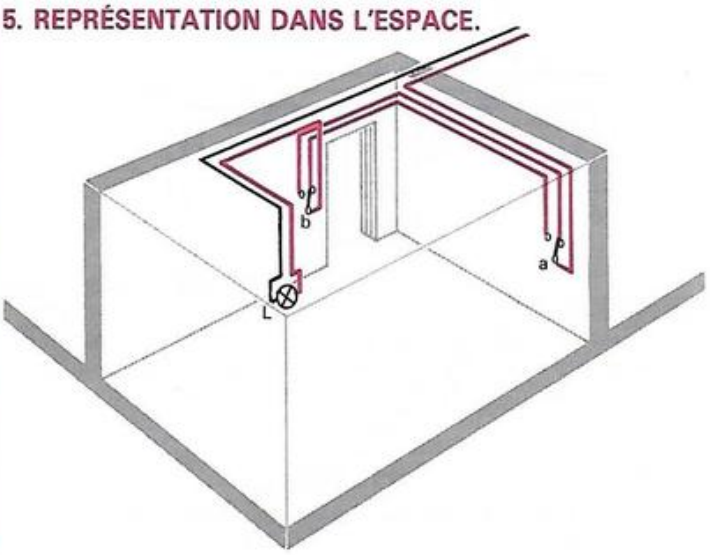


4. SCHÉMA MULTIFILAIRE.



Les commutateurs a et b sont aussi appelés inverseurs. La borne commune est reliée soit à la phase, commutateur a, soit à la lampe, commutateur b. Les deux autres bornes sont reliées aux deux navettes.

5. REPRÉSENTATION DANS L'ESPACE.



Permutateur
Commande électronique

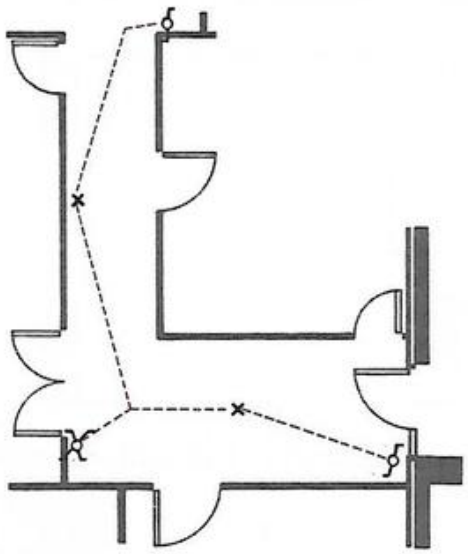
Permutateur

1. RÔLE DU MONTAGE.

Commande d'une ou plusieurs lampes en parallèle à partir de 3 endroits différents ou plus.
Exemple : Cage d'escalier avec plusieurs étages.

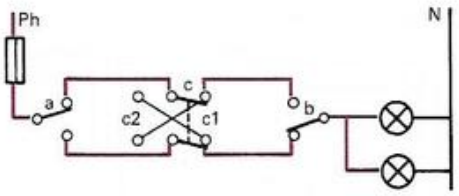
2. PLAN ARCHITECTURAL.

Commande de 2 lampes du couloir de 3 endroits différents.



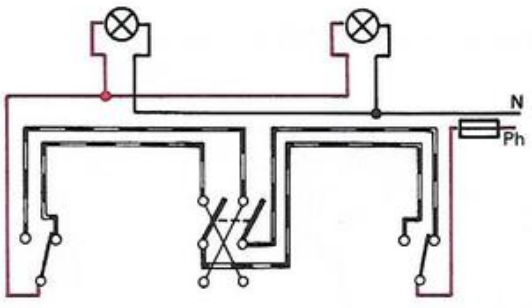
3. SCHÉMA DES CIRCUITS.

L'inverseur bipolaire 6 en passant de la position C1 en C2 inverse les 2 fils de la navette ce qui provoque l'allumage ou l'extinction des lampes.



4. SCHÉMA MULTIFILAIRE.

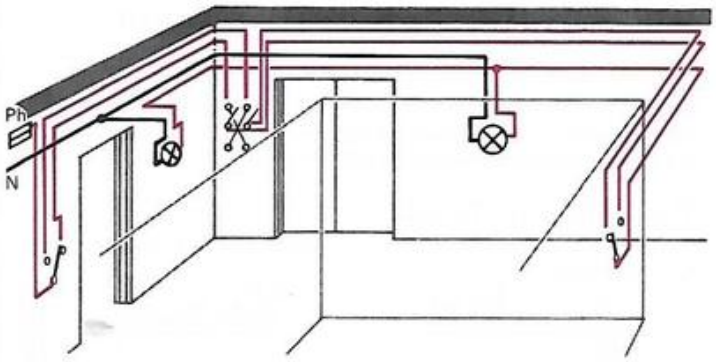
On utilise un commutateur type 7 (inverseur bipolaire) et 2 commutateurs type 6 (inverseur simple).



Remarque : On peut généraliser ce montage et mettre autant de commutateurs type 7 en série sur le circuit des 2 fils navette. On préfère, à ce montage, l'utilisation du télérupteur.

5. REPRÉSENTATION DANS L'ESPACE.

Le montage a l'inconvénient de demander beaucoup de fils (4 pour le commutateur). Il est de moins en moins utilisé.

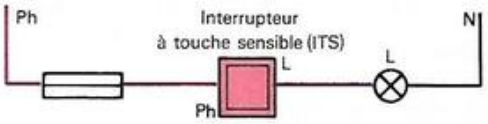


Commande électronique

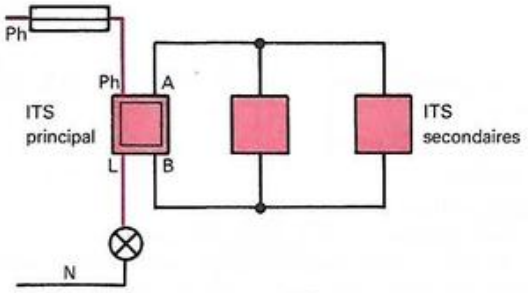
1. INTERRUPTEUR A TOUCHE SENSIBLE (ITS).

Il réagit à un simple effleurement de la plaque sensible. Ce type d'interrupteur permet de commander des lampes ou des tubes fluorescents jusqu'à 600 ou 800 W.

a) Un point de commande.



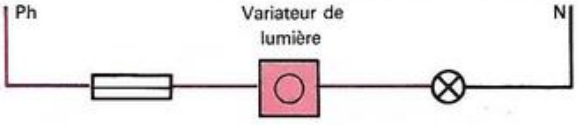
b) Plusieurs points de commande.



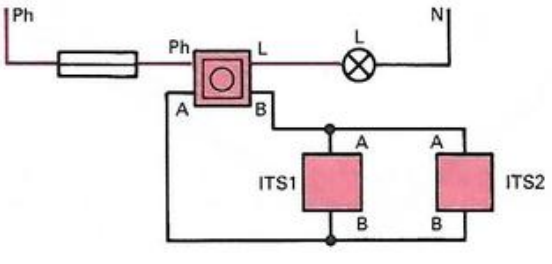
2. VARIATEUR ÉLECTRIQUE.

A l'aide d'un système électronique commandé par un bouton tournant, on fait varier l'éclairage d'une ou plusieurs lampes.
Le variateur est monté en série dans le circuit ; il ne doit pas être utilisé avec des tubes fluorescents.
Son principe de fonctionnement est basé sur un montage utilisant un ensemble diac et triac commandé par un potentiomètre.

a) Schéma du circuit.



b) Association interrupteur-variateur.
On peut associer à un variateur de lumière, plusieurs autres points lumineux, seul le prix de ces éléments limite leur emploi.



Télérupteur

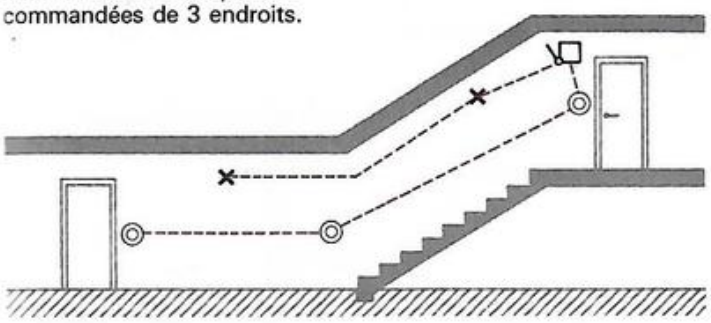
1. RÔLE DU MONTAGE.

Commande d'une ou plusieurs lampes d'un nombre quelconque d'endroits différents.

Exemple : Lorsqu'une lampe doit être commandée de 3 endroits différents : couloirs, montée d'escaliers, on emploie le télérupteur.

2. PLAN ARCHITECTURAL.

Installation de 2 lampes commandées de 3 endroits.



Symboles de schéma architectural



Télérupteur



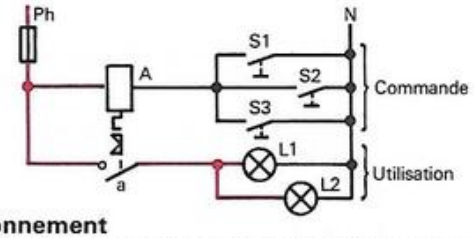
Bouton poussoir

3. SCHÉMA DES CIRCUITS.

On distingue 2 circuits :

– Le circuit de commande : la bobine est alimentée par impulsion par les boutons poussoirs.

– Le circuit d'utilisation : le contact « a » du télérupteur commande les lampes.

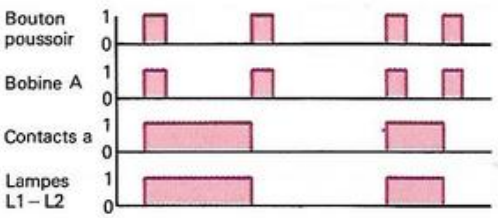


a) Fonctionnement

– La première impulsion alimente la bobine A et enclenche le contact « a » qui se ferme.

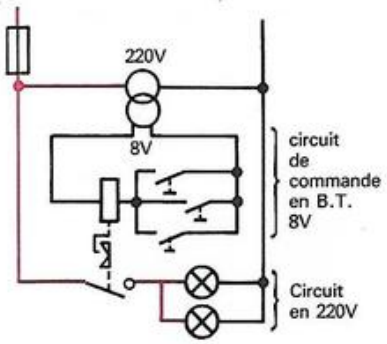
– L'impulsion suivante alimente la bobine A et déclenche le contact « a » qui s'ouvre.

b) Diagramme.



c) Variante.

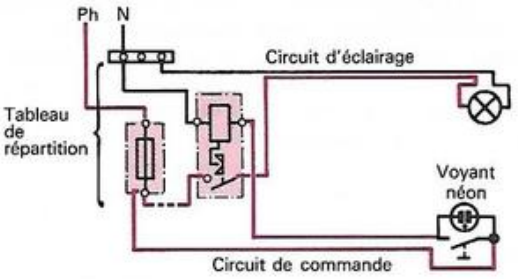
Le circuit de commande peut être alimenté en basse tension, de 8 à 24V, par un transformateur.



4. SCHÉMA MULTIFILAIRE.

4.1. Télérupteur en 220 V.

Le télérupteur et le fusible peuvent être placés sur le tableau de répartition au départ de l'installation.



Remarque : Une lampe néon placée à l'intérieur du boîtier permet de voir le bouton poussoir dans l'obscurité.

4.2. Télérupteur en basse tension.

Il est placé dans un tableau de répartition avec les fusibles et le transformateur d'alimentation du circuit de commande de la bobine du télérupteur.

Remarque : Dans ce cas, les lampes néon ne peuvent être utilisées, elles ne s'éclairent qu'à partir de 80 V.

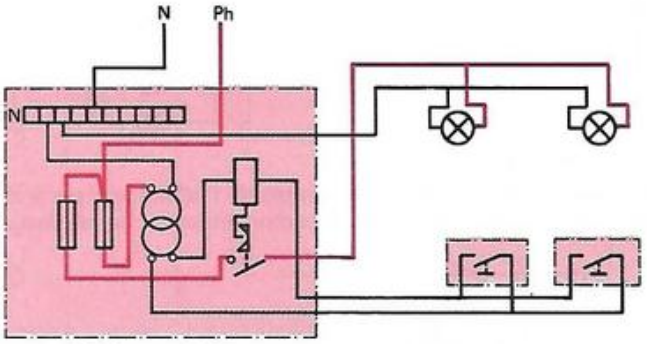
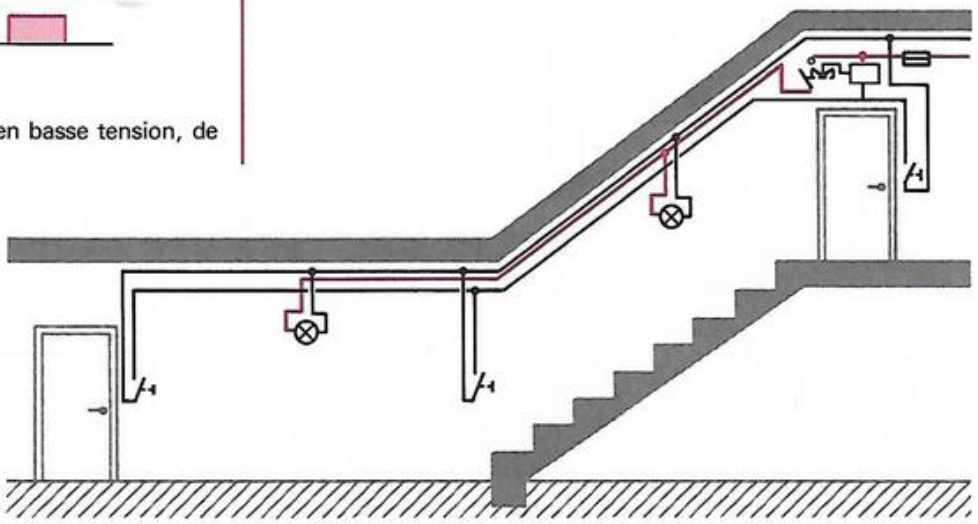


Tableau modulaire

5. REPRÉSENTATION DANS L'ESPACE.

En général on utilise de préférence le télérupteur en 220 V. sauf pour des raisons de sécurité où l'on peut être conduit à avoir une télécommande en 12 V ou 24 V.



Télérupteur (suite)

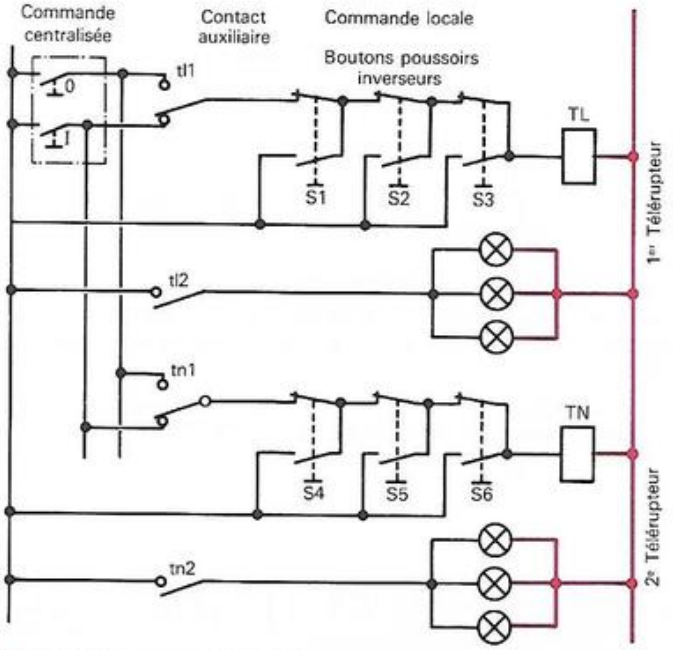
6. COMMANDE CENTRALISÉE PAR TÉLÉRUPTEUR.

6.1. Fonction.

Chaque circuit commandé individuellement par plusieurs boutons poussoirs peut être commandé à partir d'un poste centralisé, poste de commande, poste de garde, système d'alarme.

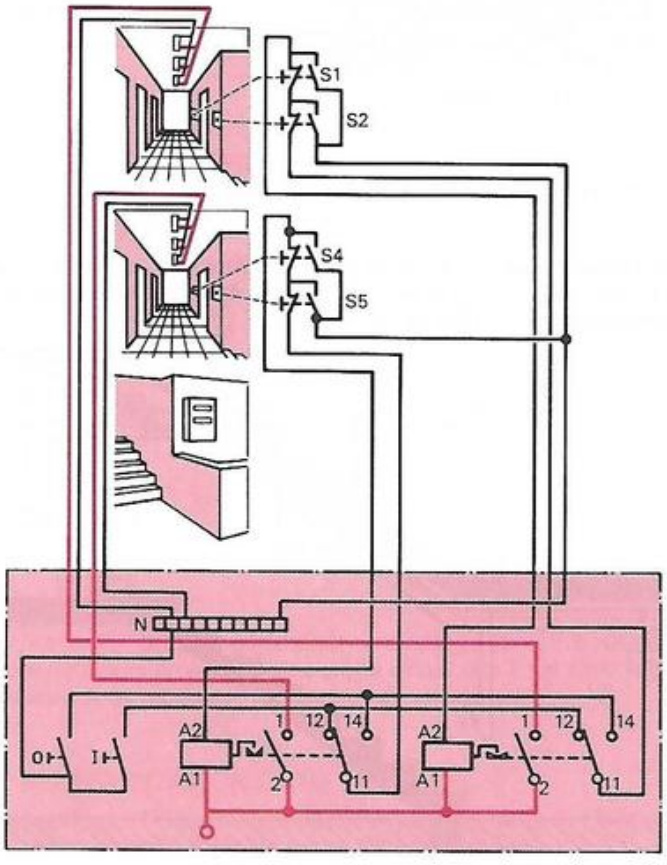
Conditions : Il est nécessaire que le télérupteur possède un contact auxiliaire inverseur qui mémorise la position du télérupteur. Les boutons poussoirs sont eux aussi inverseurs.

6.2. Schéma de principe.



6.3. Schéma multifilaire.

Allumage ou extinction de l'ensemble de l'éclairage à partir de la réception tout en conservant les commandes à chaque étage.



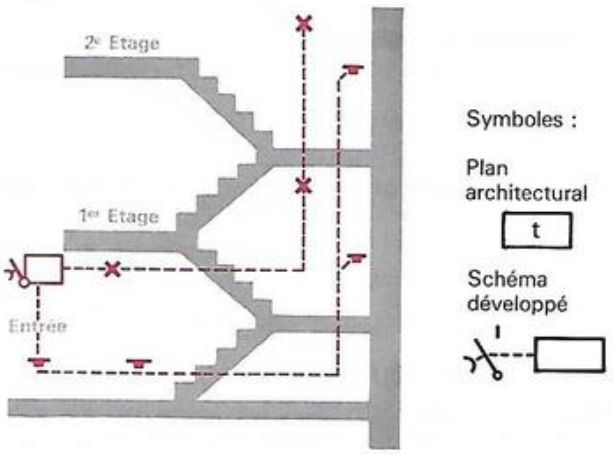
Minuterie

1. RÔLE DU MONTAGE.

Commande d'un ou plusieurs endroits d'un circuit s'ouvrant automatiquement au bout d'un temps prédéterminé.
Exemple : Montée d'escalier, couloirs d'immeubles.

2. PLAN ARCHITECTURAL.

Commande de l'éclairage du hall d'entrée et de la cage d'escalier d'un immeuble.

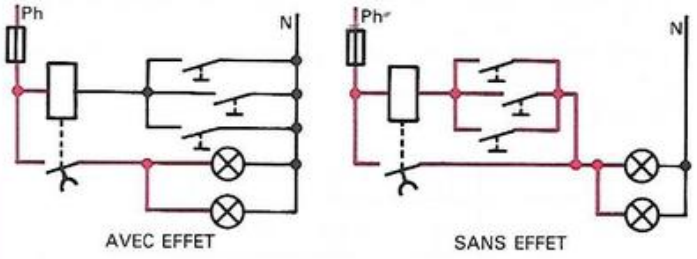


3. SCHÉMA DES CIRCUITS.

a) Montage avec effet.

Lorsque la minuterie est enclenchée, le fait d'appuyer à nouveau sur le bouton poussoir relance la temporisation avec toute sa durée.

Remarque : Dans le montage avec effet, la bobine de la minuterie est montée en série avec les lampes au moment où l'on appuie sur les boutons poussoirs.



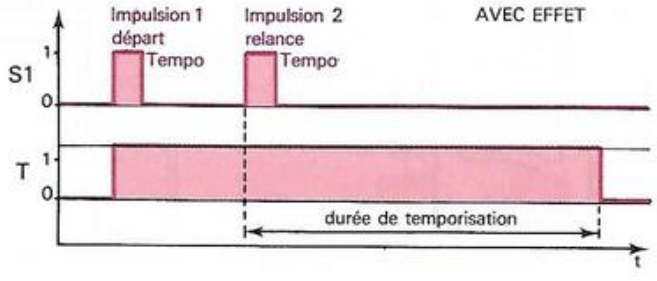
b) Montage sans effet.

Lorsque la minuterie est enclenchée, le fait d'appuyer à nouveau sur le bouton poussoir n'a aucun effet sur la durée de temporisation.

4. FONCTIONNEMENT.

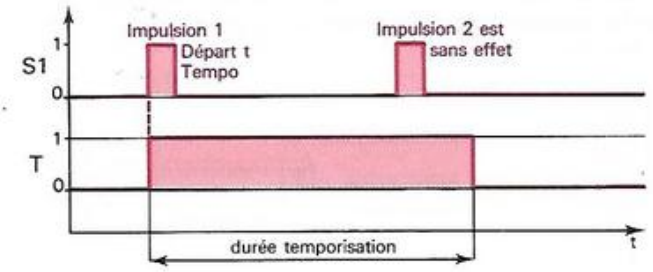
a) Montage avec effet.

Chaque nouvel appui sur un bouton relance la temporisation.

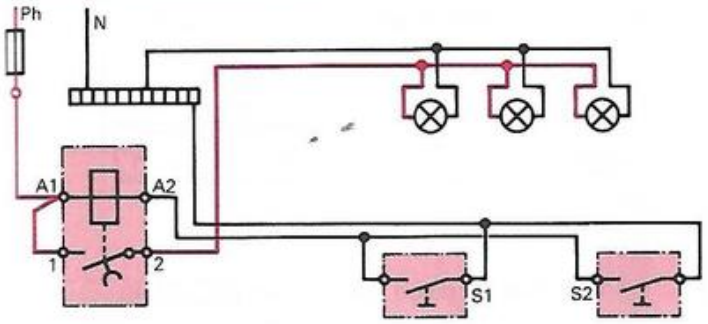


Minuterie (suite)

b) Montage sans effet.
L'impulsion du bouton poussoir S1 arme la temporisation de la minuterie dont la durée est fixe.

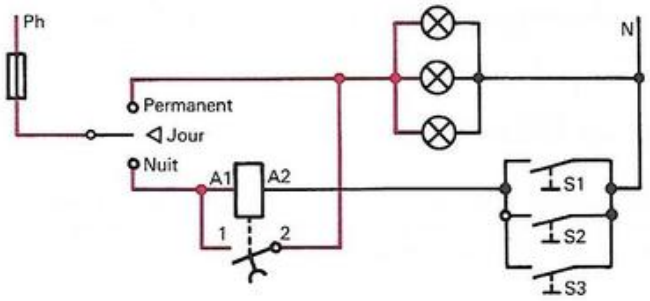


5. SCHÉMA MULTIFILAIRE.



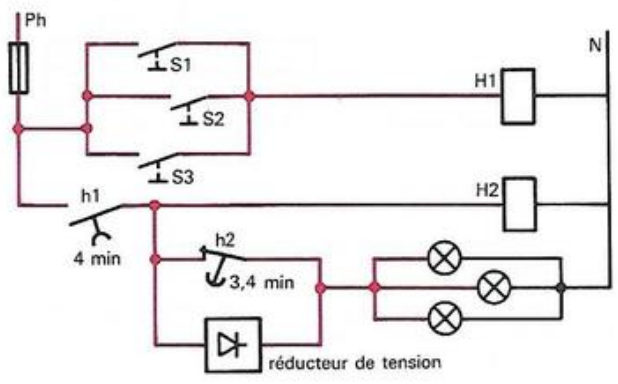
6. MONTAGE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.

Par mesure d'économie d'énergie, on peut :
- pendant le jour, couper le circuit d'allumage ;
- aux heures de forte fréquentation, laisser l'éclairage en permanence ;
- aux heures de nuit, fonctionnement avec minuterie.



7. MINUTERIE AVEC PRÉAVIS D'EXTINCTION.

Pour éviter la surprise au moment de la coupure de courant, on réduit la tension d'alimentation des lampes environ 40 s avant la fin de temporisation, ce qui donne le temps d'appuyer sur un bouton poussoir pour relancer la temporisation. Le contact temporisé h2 en s'ouvrant met un système réducteur de tension en série avec les lampes.



Récapitulation des montages

NF C 03.211

Symbole		Désignation du montage Schéma développé
Architectural	Général	
ou	ou	Prise de courant 2×10A
		Simple allumage 1
	1+ V	Simple allumage avec voyant Voyant en série Voyant en parallèle
		Double allumage 5
		Sélection de circuit 4
		Va et vient 6 6
		Permutateur 6 7 6
◎		Télérupteur T S1 S2 S3 t
t		Minuterie avec effet H S1 S2 S3 h
t		Minuterie sans effet H S1 S2 S3 h

Tubes fluorescents

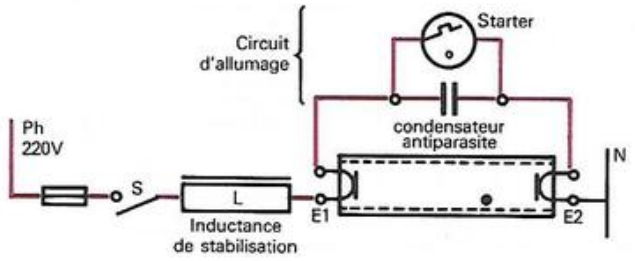
La décharge électrique dans un tube recouvert de substance fluorescente produit de la lumière ; c'est l'éclairage par fluorescence.

1. FONCTION A REALISER.

Il faut créer, pour l'allumage du tube fluorescent, une surtension pour provoquer son amorçage puis, ensuite, il faut stabiliser la tension d'alimentation du tube.
On distingue plusieurs systèmes d'alimentation des tubes fluorescents selon le mode d'amorçage effectué :
- amorçage par starter ou différé ;
- amorçage instantané.

2. ALLUMAGE DIFFÉRÉ OU PAR STARTER.

2.1. Schéma de principe.



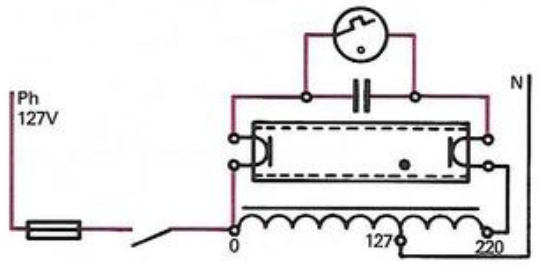
2.2. Fonctionnement.

A la fermeture de l'interrupteur S :Un courant s'établit entre la phase et le neutre par le circuit du starter (1) : il y a échauffement des électrodes E1 et E2.
La lame bimétallique du starter s'échauffe aussi et ouvre le circuit des électrodes ; il se produit une surtension entre les électrodes et amorçage du tube.
L'inductance L limite le courant absorbé par le tube.
L'arc étant conducteur, la tension aux bornes du tube n'est que d'une vingtaine de volts.

(1) Le starter est un petit tube au néon dont une électrode est bimétallique ; pour plus de 80 V à ses bornes, il laisse passer le courant.

2.3. Alimentation en 127 V.

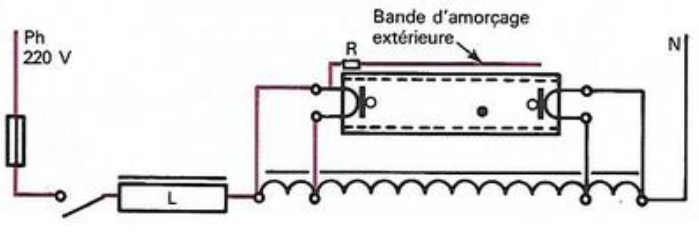
En 220 V le tube s'amorce facilement, mais en 127 V on doit l'alimenter pour l'amorçage par un autotransformateur.



3. ALLUMAGE INSTANTANÉ.

L'allumage différé peut être gênant ; on lui préfère souvent un allumage instantané.

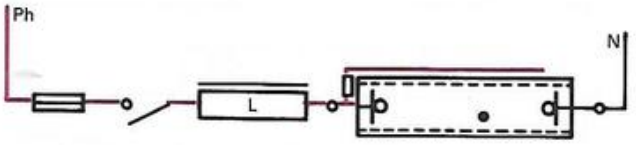
3.1. Allumage instantané avec préchauffage.



Dès la mise sous tension, les électrodes sont alimentés par une tension réduite produite par un transformateur. Une bande extérieure d'amorçage provoque, par capacité, la décharge à l'intérieur du tube.

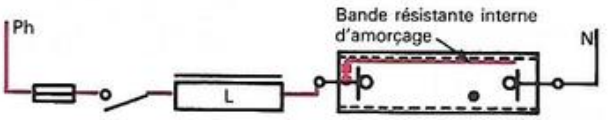
3.2. Allumage instantané sans préchauffage.

C'est le bombardement électronique des électrodes qui échauffe ces dernières.



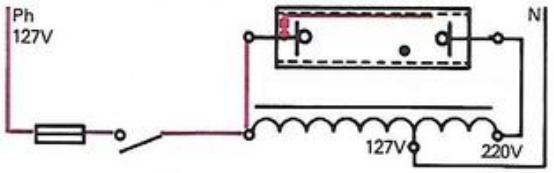
3.3. Bande d'amorçage intérieure.

On crée, à l'intérieur du tube, une électrode qui diminue, au moment de l'amorçage, la distance entre les deux électrodes.



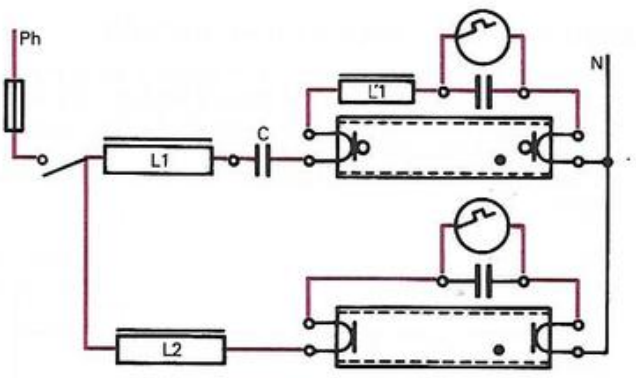
3.4. Bande d'amorçage intérieure en 127 V.

Lorsque la tension du réseau n'est que de 127 V il faut ramener la tension à 220 V par un autotransformateur pour provoquer l'amorçage.



4. MONTAGE DUO.

Pour diminuer l'effet stroboscopique dû à l'absence d'inertie de l'éclairage par fluorescence en courant alternatif, on décale les courants de 90° dans l'un des deux tubes fluorescents par l'utilisation d'un condensateur C.



L1 – L2 Inductance de stabilisation.

C Condensateur qui permet un décalage d'un quart de période.

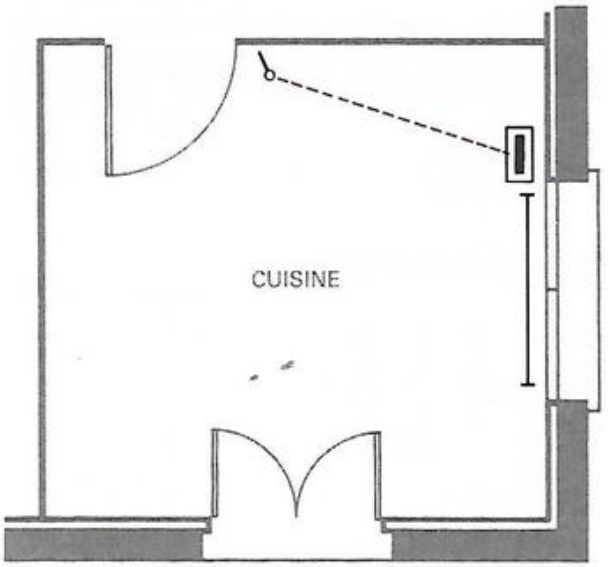
L'1 Inductance permettant de renforcer la surtension du fait de la présence de C dans le circuit qui a tendance à absorber cette surtension.

Tubes fluorescents (suite)

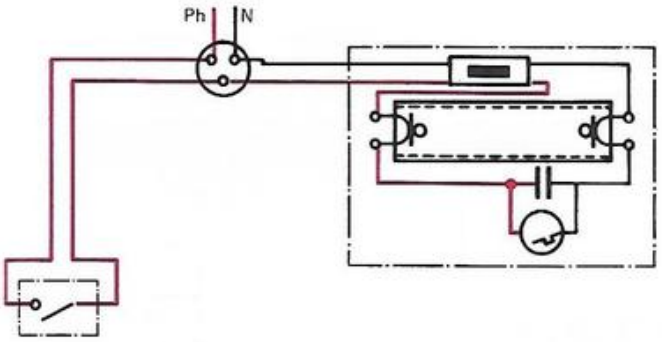
5. INSTALLATION D'UN TUBE FLUORESCENT.

Ces tubes sont très utilisés, tant dans les installations d'habitation que dans les bureaux et les usines.
Le matériel nécessaire à l'alimentation du tube et à son amorçage est contenu à l'intérieur d'une réglette support. Il suffit de l'alimenter en 127 V ou en 220 V.

5.1. Plan architectural.



5.2. Schéma multifilaire.



SYMBOLES DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE POUR INSTALLATION d'après NF C 03.211

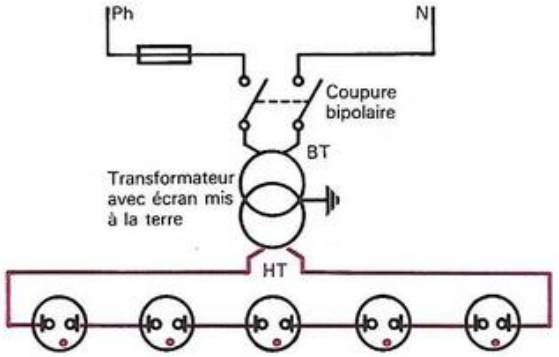
Symbole	*Désignation*
⊗	Lampe d'éclairage ou de signalisation symbole général.
⊖	Lampe à incandescence (non reconnu par CEI)
▭	Ballast ou auxiliaire pour lampe à décharge.
×	Point d'attente pour appareil d'éclairage symbole général.
——	Point d'attente pour appareil d'éclairage type tube fluorescent.
2 x 40W	Point d'attente pour 2 tubes fluorescents de 40 W.
⊗	Projecteur.

Tubes luminescents

La décharge électrique dans un tube rempli de gaz le rend luminescent ce qui a pour effet de donner un éclairage coloré qui dépend de la nature du gaz.
Exemple d'emploi : Enseigne lumineuse.

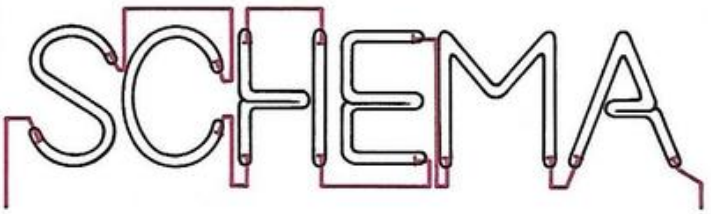
1. FONCTION A RÉALISER.

Il faut :
Amorcer le tube : La tension d'amorçage est sensiblement le double de la tension nominale.
Stabiliser la tension du ou des tubes après amorçage.
La tension d'alimentation dépend :
– de la longueur du tube ;
– du nombre d'électrodes.
Elle s'effectue par l'intermédiaire d'un transformateur à fuites.

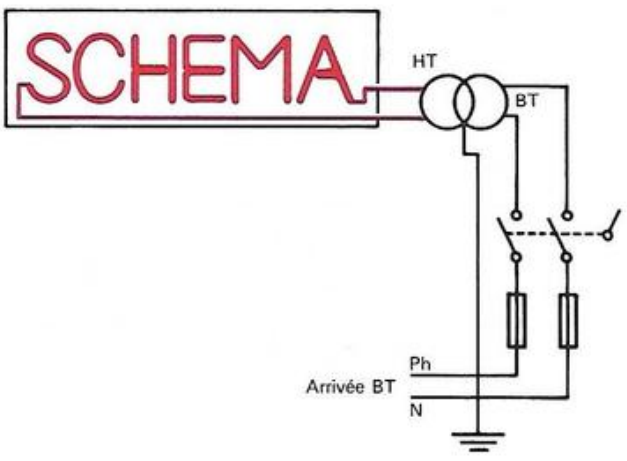


2. RÉALISATION.

Les tubes existent en différents diamètres. Les formes sont réalisées à la demande.
Etant donné que la tension d'amorçage et de fonctionnement est liée à la longueur du tube, on monte tous les tubes en série de façon à avoir un seul transformateur d'alimentation.
Exemple : Ecriture de « schéma ».



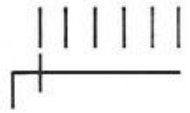
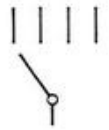
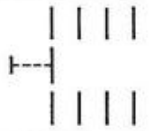
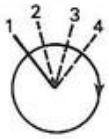
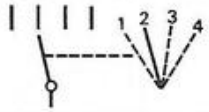
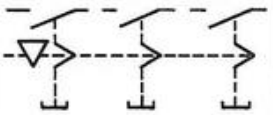
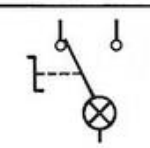
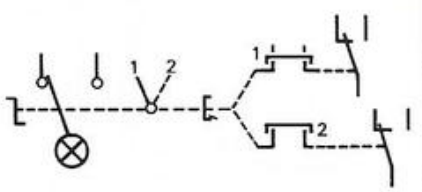
L'installation prévoit un transformateur d'isolement BT/HT avec mise à la terre des masses métalliques.
La coupure de l'alimentation se fait obligatoirement sur les deux conducteurs d'alimentation.



Symboles des commutateurs à plusieurs directions

d'après NF C 03.207

COMMUTATEURS A PLUSIEURS DIRECTIONS

Symbole	Désignation
	Commutateur à n directions (représenté pour 6 directions)
	Variante pour un faible nombre de directions. (Exemple : n = 4)
	Commutateur à commande manuelle à quatre circuits indépendants
	Commutateur à quatre positions aucun circuit ne pouvant être raccordé à la deuxième position.
	Diagramme de position. Quatre positions d'un commutateur représenté en position 2. Pour marquer une position particulière elle est tracée en trait plein.
	Limites mécaniques : Dispositif de commande pouvant être déplacé entre les positions 1 et 4 dans les 2 sens.
	Dispositif de commande ne pouvant tourner que dans un seul sens.
	Commutateur unipolaire à quatre directions avec diagramme de positions.
	Commutateur multidirectionnel avec chevauchement sur 2 directions consécutives dans chaque position.
	Commutateur à clavier avec 1 seul poussoir enfoncé à la fois.
	Commutateur tournant lumineux.
	Commutateur « tourner pousser » lumineux

COMMUTATEURS ET COMBINATEURS COMPLEXES

Il y a de nombreuses façons pour réaliser mécaniquement des fonctions complexes de commutation.

Exemples : Commutateurs rotatifs à galette ou à cames.

– Combinaisons à tambour ou à cames.

Pour faciliter la compréhension, on peut accompagner le symbole par un dessin schématique de l'appareil, un tableau des connexions, un schéma détaillé.

Commutateur à tambour à 6 directions et 5 contacts

Symbole

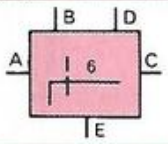


Schéma de réalisation

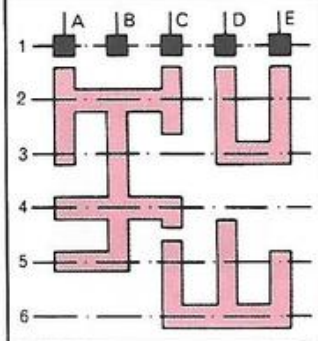


TABLEAU DES CONNEXIONS

Position	Bornes connectées A	B	C	D	E
1					
	+		+	O	O
2	+	+	+	O	O
	+	+	+	O	O
3	+	+		O	O
		+			
4	+	+	+		
		+	+–	–	
5	+	+	–	–	–
			–	–	–
6			–	–	–

Les signes +, –, 0 indiquent les bornes qui sont connectées entre elles pour chaque position.

Commutateur à galette à 18 positions - 6 bornes

Symbole

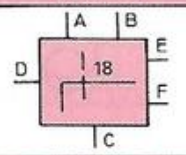


Schéma de réalisation

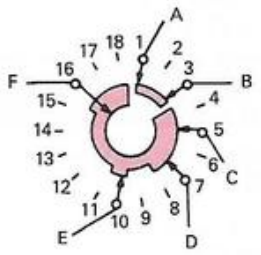
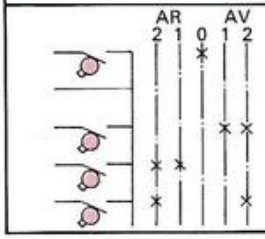


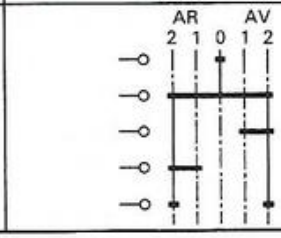
TABLEAU DES CONNEXIONS

Position	Bornes connectées A	B	C	D	E	F
1	×					
2						
3	×	×				
4						
5	×					
6						
7						
8	×					
9						
10	×					
11						
12	×					
13						
14	×					
15						
16	×					
17						
18	×					

Combinateur à cames



Combinateur à tambour



Etude des commutateurs

Pour commander plusieurs circuits selon un ordre prédéterminé, on est conduit à utiliser des commutateurs à plusieurs positions. Dans le cas du chauffage électrique, pour obtenir différentes allures de chauffe, on doit utiliser des commutateurs de chauffage qui peuvent avoir de 4 à 8 positions.
Notre étude se limitera aux commutateurs à 4 positions qui sont les plus couramment utilisés. La méthode d'étude peut s'étendre à un nombre quelconque de positions. Nous nous appuierons sur des exemples relatifs au couplage de résistances ; mais ces commutateurs sont aussi utilisés dans d'autres applications :
- couplage d'enroulements de moteurs ;
- commutateur d'appareils de mesure ;
- sélection de modes de marche en automatisme.

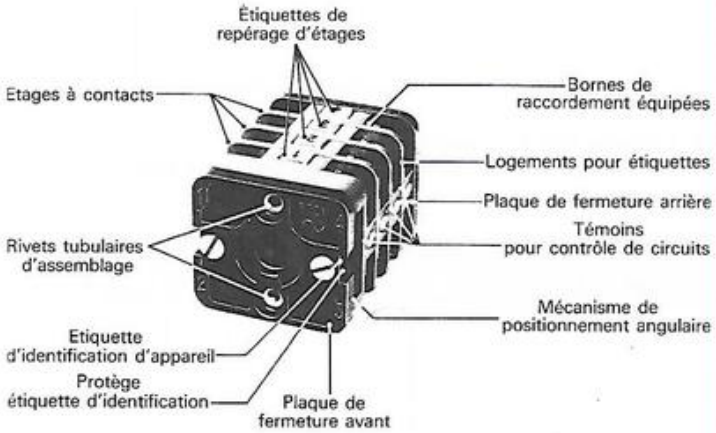
1. PARTICULARITÉS TECHNOLOGIQUES DES COMMUTATEURS.

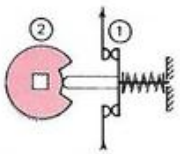
Les anciens commutateurs à galettes ont été remplacés par des commutateurs à cames comportant, pour chaque élément, 2 contacts commandés chacun par une came.

1.1. Bloc de contact « VIRLUX ».

C'est l'élément de base, il comprend :
a) Le mécanisme de positionnement angulaire.
b) Les blocs de contacts comportant chacun 2 contacts indépendants par étage.

Les blocs de contacts peuvent se mettre bout à bout et constituer un ensemble homogène qui forme le commutateur.

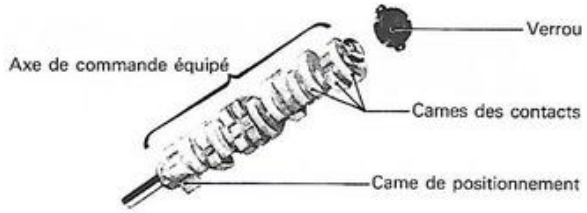




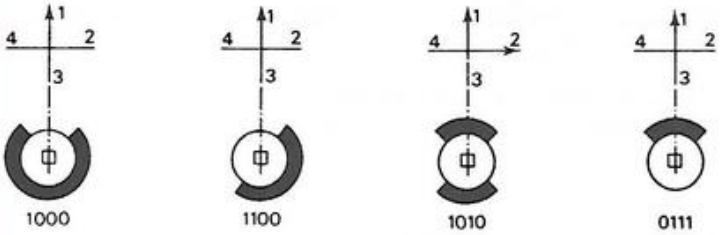
Le nombre de contacts nécessaires dans un schéma détermine le nombre d'étages du commutateur.

1.2. Le train de cames.

C'est l'élément variable qui assure la programmation du programmateur.



a) Les cames.
Pour les commutateurs à 4 positions, il existe 4 types de cames.



Le choix des cames s'effectue après l'établissement du schéma de l'appareil. On détermine, d'après le tableau des positions, les indices des cames à utiliser pour chaque étage.

Dessin avec indice de came	①	②	③	④
Type de commutation	1000	1100	1010	1110
Repère Virlux	1	1 2	1 3	1 2 3

b) L'axe.
Un axe carré entraîne les cames en rotation et permet un calage respectif des contacts selon le tableau des positions.
Le choix de l'axe dépend du calibre et du nombres d'étages.

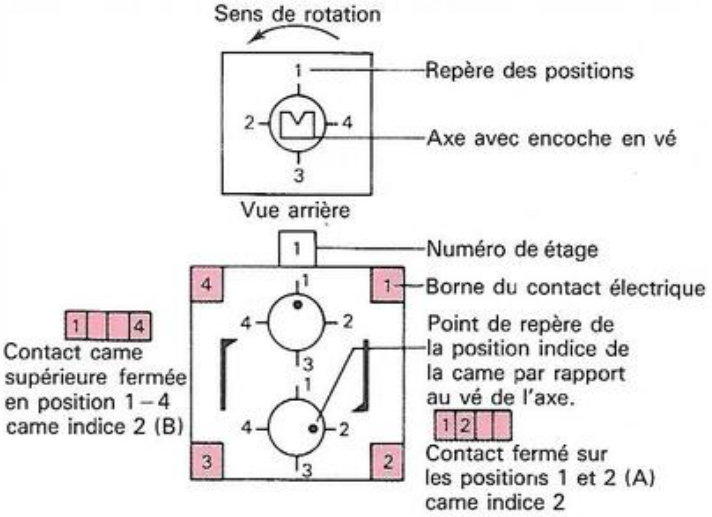
1.3. Représentation d'un étage de commutateur.

On rencontre les repères des bornes de contact (1 – 2) (3 – 4).

a) Le type de came : correspond au type de commutation.

1 contact par tour	1000
2 contacts par tour consécutifs	1100
2 contacts par tour non consécutifs	1010
3 contacts par tour	1110

b) Le calage de la came sur l'axe permettant de positionner les cames les unes par rapport aux autres.
La came 1100 pouvant être alors 0011 ou 0110.
La came 1010 pouvant devenir 0101.
La came 1000 pouvant devenir 0111, 0010, 0001.
La came 1110 pouvant devenir 0111, 1011, 1101.



Etude des commutateurs (suite)

2. COUPLAGE DE RÉSISTANCE.

Le couplage en série ou en parallèle de deux résistances de valeurs égales ou inégales permet d'obtenir différentes allures de chauffe.

Exemple : Chauffage doux (1 000 W) ; chauffage moyen (2 000 W) ; chauffage fort (4 000 W) ; Arrêt.

Calcul de valeurs de résistances :
En électrotechnique nous savons que :

$$\left.\begin{array}{l}(1)\ P = RI^2 \\ (2)\ U = RI\end{array}\right\} \text{d'où } I = \frac{U}{R} \text{ ou } I^2 = \frac{U^2}{R^2}$$

En remplaçant I par sa valeur dans (1)

$$P = R\frac{U^2}{R^2} = \frac{U^2}{R} \text{ d'où } \boxed{R = \frac{U^2}{P}}$$

Les valeurs de résistances correspondantes aux différentes allures de chauffe doivent être, pour une tension de 220 V :

Chauffage doux : $\frac{200^2}{1000} = 40\,\Omega$

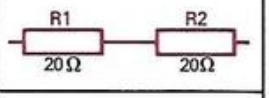
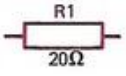
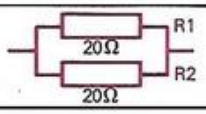
Chauffage moyen : $\frac{200^2}{2000} = 20\,\Omega$

Chauffage fort : $\frac{200^2}{4000} = 10\,\Omega$

Si l'on prend deux résistances de 20Ω ; on obtient :
montage en série 20Ω + 20Ω = 40Ω : chauffage doux.
1 seule résistance = 20Ω : chauffage moyen.
2 résistances en parallèle :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R1} = \frac{1}{R2} = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{2}{20}$$

d'où 2R = 20 et R = 10 Ω : chauffage fort.
Une position arrêt doit compléter le fonctionnement.

ALLURES	COUPLAGES	SCHÉMAS
Douce	2 résistances en série de 20 Ω	
Moyenne	1 seule résistance de 20 Ω	
Forte	2 résistances en parallèle de 20 Ω	

3. MÉTHODE DE DÉTERMINATION D'UN COMMUTATEUR.

3.1. Problème.

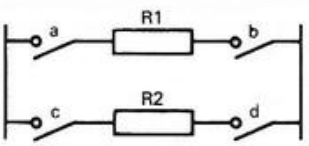
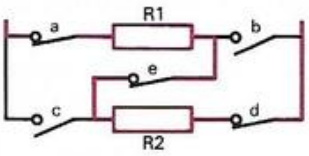
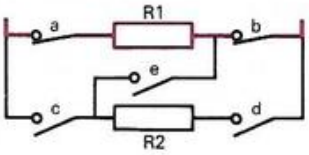
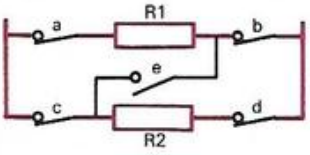
Il fournit les données des fonctions que le commutateur doit effectuer.

Exemple : A l'aide d'un commutateur à 4 positions, alimenter 2 résistances avec les couplages suivants :
Position 1 : Arrêt.
Position 2 : 2 résistances alimentées en série.
Position 3 : 1 seule résistance est alimentée.
Position 4 : 2 résistances alimentées en parallèle.

3.2. Méthode de recherche.

a) Schéma développé. On indique les conditions à réaliser ; pour cela, on place :
- les conducteurs d'alimentation ;
- les récepteurs : dans notre cas, des résistances ;
- les contacts repérés par a, b, c, etc.

b) Tableau des contacts. On établit un tableau. Lorsque ces contacts doivent être fermés, on indique 1 ; lorsqu'ils sont ouverts, on indique 0.

Positions	Schéma de principe	Contact a	b	c	d	e
I R1 = 0 R2 = 0		0	0	0	0	0
II R1 et R2 en série (Il faut ajouter un contact e)		1	0	0	1	1
III R1 seule		1	1	0	0	0
IV R1 et R2 montés en parallèle		1	1	1	1	0

c) Tableau des positions.
A partir de l'analyse du schéma précédent, on peut établir le tableau des positions.

Positions ↓ / Contacts →	a	b	c	d	e
1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	1	1
3	1	1	0	0	0
4	1	1	1	1	0

Ce tableau des positions nous donne le programme de fonctionnement de chaque contact, c'est-à-dire la succession des ouvertures et fermetures.

3.3. Règles relatives aux commutateurs à 4 positions.

1re règle : La succession des fermetures des contacts dans un commutateur à 4 positions ne peut être que :

Une fermeture sur 4 positions	0001
Deux fermetures sur 4 positions	0011
Deux fermetures non consécutives	0101
Trois fermetures	0111

2e règle : Selon la position initiale, il peut y avoir décalage des ouvertures et fermetures des contacts vers le haut ou vers le bas. Tableau résumé des différents cas.

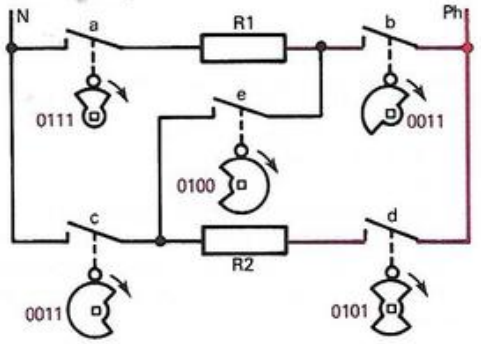
Positions	1 contact par tour				2 contacts par tour consécutifs				2 contacts par tour non		3 contacts par tour			
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0
3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1
4	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1

Etude des commutateurs (suite)

3.4. Etablissement des schémas.

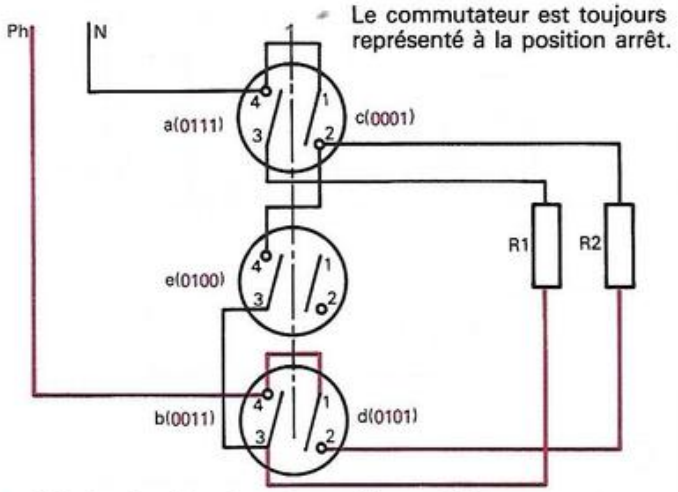
a) **Schéma développé.**

On reproduit le schéma développé de base et on indique pour chaque contact son programme ainsi que le dessin de la came qui convient avec son décalage.



b) **Schéma multifilaire.**

On représente les contacts de chaque étage du commutateur avec 2 contacts par étage en indiquant, pour chaque contact, son programme de fonctionnement.



Le commutateur est toujours représenté à la position arrêt.

3.5. Méthode d'exécution d'un schéma avec commutateur.

a) Etablir le schéma développé en disposant :
- les conducteurs d'alimentation ; – les récepteurs ;
- les contacts repérés a, b, c,...

b) Analyser le problème position par position et établir le tableau des positions.

c) Porter sur le schéma développé le repérage des contacts et le programme de fonctionnement.

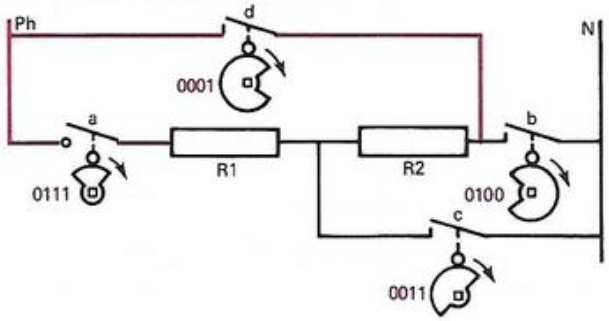
d) Eventuellement simplifier ce schéma.

e) Tracer le schéma multifilaire avec repérage du commutateur et contrôle de fonctionnement.

4. SIMPLIFICATION POSSIBLE.

Dans le cas de deux résistances pour les mêmes conditions, on peut réaliser un point commun entre les deux résistances.

a) **Schéma développé.**

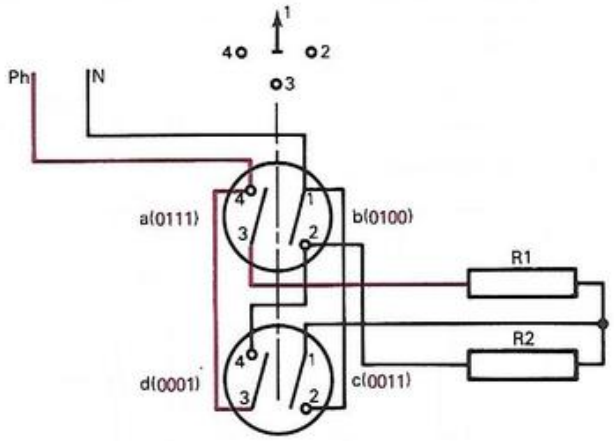


b) **Tableau des positions.**

Positions \ Contacts →	a	b	c	d
1 arrêt	0	0	0	0
2 R1 et R2 en série	1	1	0	0
3 R1 seule	1	0	1	0
4 R1 et R2 en parallèle	1	0	1	1

c) **Schéma multifilaire.**

Cette disposition permet de gagner un étage de commutateur.



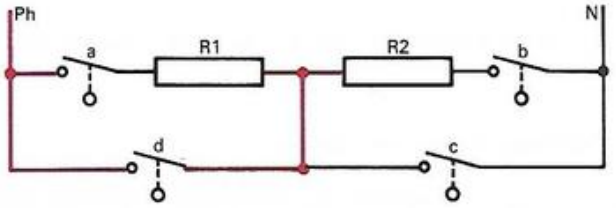
5. APPLICATION.

5.1. Commande.

Pour commander un radiateur électrique on utilise un commutateur à 4 directions qui doit assurer les couplages suivants :

Position 1 : Arrêt
Position 2 : R1 et R2 en série
Position 3 : R1 seule
Position 4 : R2 seule.

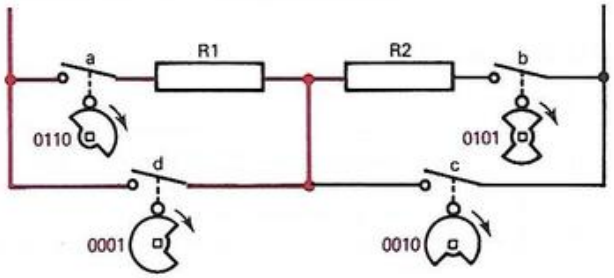
5.2. Schéma développé.



5.3. Tableau des contacts.

Positions \ Contacts ↓	a	b	c	d
1 Arrêt	0	0	0	0
2 R1 et R2 en série	1	1	0	0
3 R1 seule	1	0	1	0
4 R2 seule	0	1	0	1

5.4. Schéma développé avec les cames.



Chauffage des aliments

Les applications du chauffage électrique sont nombreuses dans le domaine de l'électro-ménager. Nous retiendrons trois applications :
- la cuisson des aliments (plaques chauffantes ou fours) ;
- le chauffage de l'eau (chauffe-eau) ;
- le chauffage des locaux (radiateurs, convecteurs).

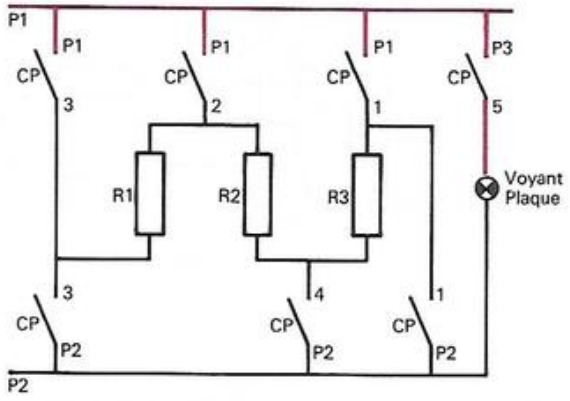
1. PLAQUE CHAUFFANTE.

Pour obtenir différents régimes de chauffe, on peut procéder :
- par couplage de résistances ;
- par contrôle thermostatique de la température ;
- par association des deux systèmes précédents.

1.1. Fonction à réaliser.

Obtention de plusieurs allures de chauffe par couplage de résistances, par exemple, avec trois résistances R1, R2, R3.
Position 0 : Arrêt.
1 : R1, R2, R3 en série. 4 : R1 Seule.
2 : R1 et R2 en série. 5 : R1 et R2 en parallèle.
3 : R2 seule. 6 : R1, R2 et R3 en parallèle.

1.2. Schéma développé.



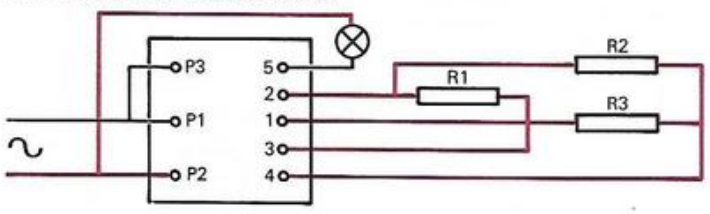
Remarque : Les contacts de commutateurs peuvent être représentés comme :
- des contacts d'interrupteurs (petit cercle) ;
- des contacts de contacteurs à commande mécanique (demi-cercle) ;
- des contacts à fermeture automatique avec retour par ressort.

Nous avons retenu cette solution, adoptée par les constructeurs, les autres solutions étant possibles.

1.3. Tableau de commutation.

COMMUTATEUR A 7 POSITIONS							
Positions / Contacts	0	1	2	3	4	5	6
		R1. R2.R3	R1.R2	R2	R1	R1//R2	R1// R2//R3
P3 — 5		■	■	■	■	■	■
P1 — 2				■	■	■	■
P1 — 1							■
P1 — 3		■	■				
P2 — 3					■	■	■
P2 — 1		■					
P2 — 4			■	■		■	■

1.4. Schéma multifilaire.



2. FOUR ÉLECTRIQUE.

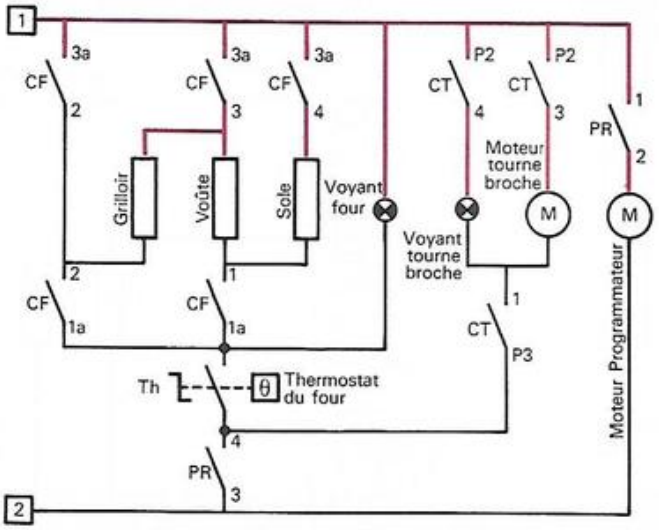
Il comprend au moins 3 éléments de chauffe :
- la résistance de gril, à la partie supérieure du four ;
- la résistance de sol, à la partie inférieure du four ;
- la résistance de voûte, à la partie supérieure.

2.1. Fonctions à assurer.

La cuisson des aliments dans un four dépend ;
- de la température du four ;
- de la disposition des sources de chaleur ;
- de la durée du chauffage ;
- de l'évacuation de la vapeur d'eau.

La commande du four comporte donc 3 organes :
- le thermostat qui mesure la température (Th) ;
- le commutateur qui permet de sélectionner les résistances (CF) ;
- le programmateur qui permet de régler l'instant de mise en fonctionnement et la durée (PR).

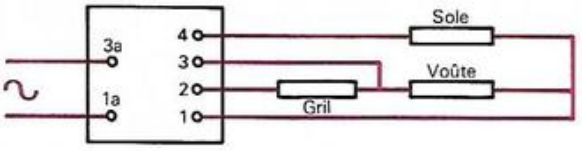
2.2. Schéma développé.



2.3. Tableau de commutation.

COMMUTATEUR DE FOUR (CF)						
Positions	Arrêt 0	Chauffage fort 1	Chauffage doux 2	Sole 3	Gril moyen 4	Gril fort 5
3a — 4		■	■	■		
3a — 3		■			■	■
3a — 2			■			
1a — 2					■	■
1a — 1		■	■	■		■
Puissance		2700 W	2340 W	1700	1800	2800
V 1000 W		1000	V.G. 640			
G 1800 W					1800	1800
S 1700 W		1700	1700	1700.		

2.4. Schéma multifilaire.



Chauffage de l'eau : relais jour/nuit

1. CONTACTEUR INTERRUPTEUR JOUR-NUIT.

1.1. Principe.

Pour bénéficier du tarif moins élevé de l'électricité durant les heures de nuit (heures creuses), on utilise un chauffe-eau à accumulation qui est alimenté par un interrupteur-contacteur JOUR-NUIT.

1.2. Conditions de fonctionnement.

Le contacteur JOUR-NUIT est un appareil qui doit permettre 3 possibilités.

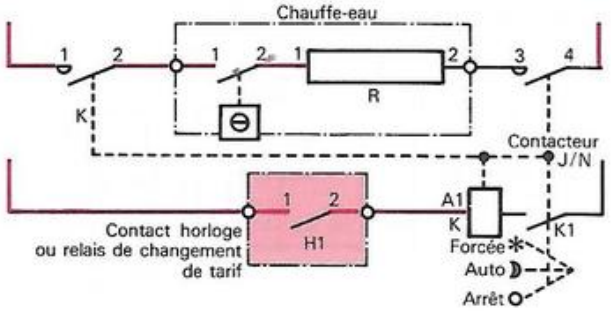
a) Marche automatique : le chauffe-eau ne fonctionne qu'à partir de 22 heures.

b) Marche forcée : par suite d'une forte utilisation, le chauffe-eau est alimenté de jour si sa température est trop faible.

c) Arrêt : on coupe l'alimentation.

Remarque : En cas de marche forcée de jour, dès l'apparition de la marche de nuit, le système de marche forcée est déclenché.

1.3. Schéma du circuit de commande.



1.4. Fonctionnement.

a) Position automatique.

Le contact K1 est fermé ; lorsque le contact d'horloge ou le contact de changement de tarif sera fermé, le chauffe-eau pourra chauffer l'eau en fonction de la position du contact du thermostat.

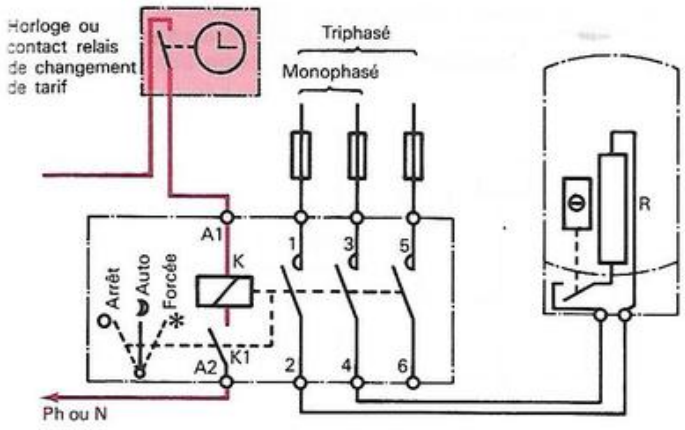
b) Marche forcée de jour.

Dans cette position, l'interrupteur K1 est fermé et on agit sur l'équipage mobile des contacts qui est maintenu actionné par un accrochage mécanique. La bobine K n'est pas alimentée. Le contacteur automatique JOUR-NUIT revient automatiquement en position automatique dès la fermeture du contact de télécommande H1.

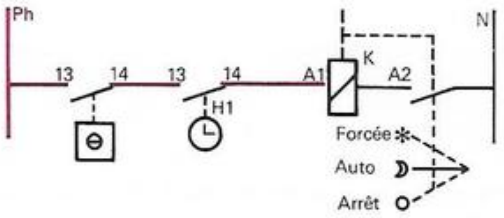
c) Arrêt.

Il permet de couper l'alimentation du contacteur en cas d'absence prolongée ; la télécommande devient inutile.

1.5. Schéma multifilaire.



Remarque : Si le chauffe-eau est alimenté en triphasé, le contact du thermostat est monté dans le circuit de la bobine du contacteur interrupteur JOUR-NUIT.



Ces contacteurs interrupteurs existent en 1, 2, 3 et 4 pôles dans des calibres de 5 à 20 A.

2. RELAIS DÉCALEUR OU OPTIMISEUR.

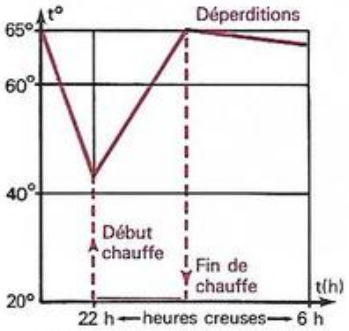
C'est un contacteur interrupteur JOUR-NUIT qui tient compte de la température de l'eau dans le chauffe-eau.

2.1. Problème.

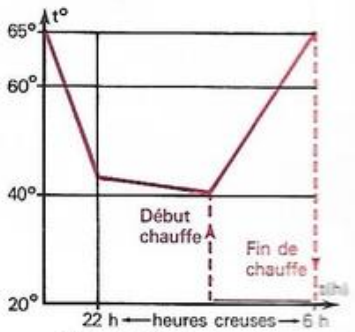
L'ordre de mise sous tension d'un chauffe-eau est donné par l'EDF, soit par un contact d'horloge réglé à 22 h, soit par un relais de changement de tarif dès 22 h. Cette alimentation simultanée de tous les chauffe-eau provoque, sur le réseau EDF, un appel de puissance important.

Pour éviter cet inconvénient, la mise en marche du chauffe-eau est effectuée à un moment tel que l'eau atteindra sa température juste avant le retour au tarif plein.

2.2. Comparaison des deux modes de fonctionnement.



Commande normale J/N



Commande avec relais : retardateur ou optimiseur

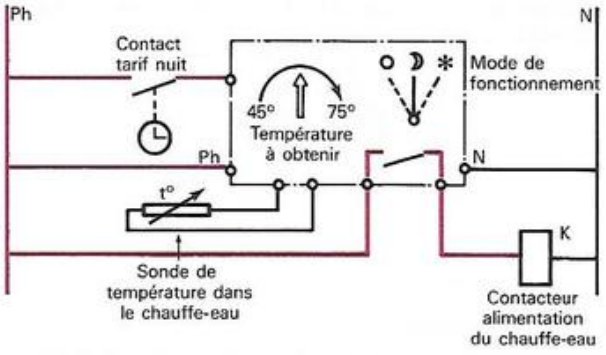
2.3. Conditions de marche.

Le relais retardateur ou optimiseur doit fixer l'heure de mise en service du chauffe-eau en fonction de :

- la température de l'eau dans le chauffe-eau (sonde) ;
- la température de l'eau à obtenir (affichage par utilisateur).

Le fonctionnement pouvant toujours être automatique, forcé ou arrêt.

2.4. Circuit de commande avec relais optimiseur.



- Le fonctionnement interne du relais optimiseur ou décaleur est réalisé par des fonctions électroniques qui dépassent le cadre de cette étude.
- Le contact de sortie du relais permet de commander un contacteur monophasé ou triphasé.

Chauffage des locaux : circuits de délestage

1. PROBLÈME.

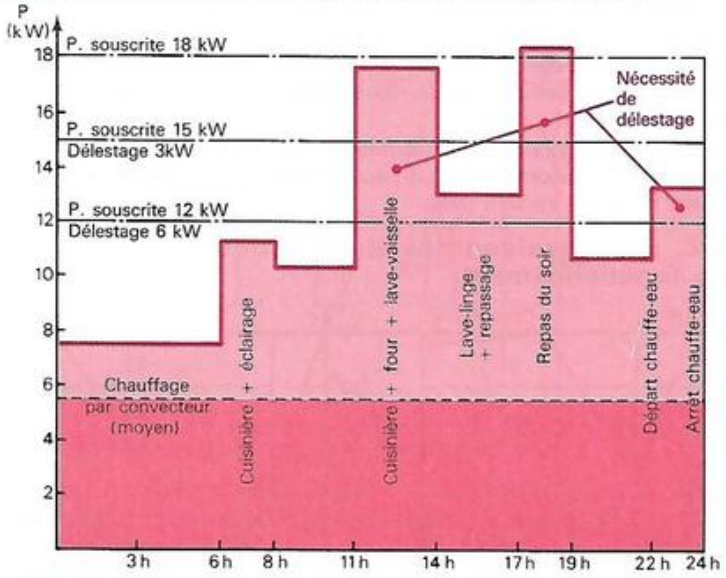
Il s'agit d'adapter la puissance consommée par une installation à la puissance souscrite auprès du distributeur d'énergie de façon à :
– éviter de trop consommer d'énergie aux heures de pointe (7 h – 9 h le matin et 17 h – 19 h le soir) ;
– souscrire le contrat le plus économique avec le distributeur.

1.1. Puissance installée dans une habitation (exemple).

Circuit	Puissance installée	Circuit	Puissance installée
Eclairage	1000 W	Lave vaisselle	2800 W
Prise confort	5000 W	Lave linge	3000 W
Four	3500 W	Chauffe-eau	2200 W
Table de cuisson	7100 W	Chauffage locaux	10500 W

Puissance totale installée : 35 100 W

1.2. Consommation d'énergie dans la journée.



1.3. Résultat de l'exemple.

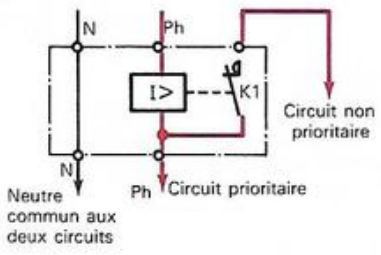
a) Souscription d'un contrat 18 kW de puissance installée sans délestage.
b) Souscription d'un contrat 15 kW ou 12 kW avec délestage possible sur le circuit de chauffage.

2. RELAIS DE DÉLESTAGE.

2.1. Principe.

L'installation est divisée en circuits prioritaires (par exemple : l'éclairage, la cuisinière) et en circuits non prioritaires (radiateurs électriques). Lorsque l'intensité totale dépasse la valeur de réglage du disjoncteur général, le relais de délestage coupe le courant dans le ou les circuits non prioritaires.

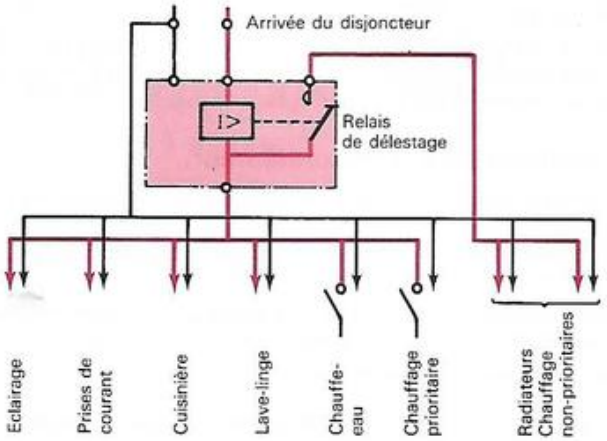
2.2. Schéma d'un contacteur délesteur en monophasé.



2.3. Fonctionnement.

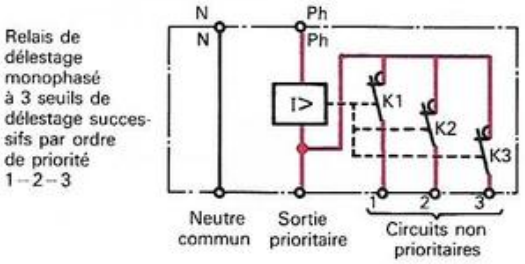
L'intensité totale absorbée par l'installation passe par le bobinage du relais en série avec les récepteurs. Lorsque l'intensité absorbée dépasse le seuil de réglage, le relais provoque l'ouverture du contact K1 qui coupe les récepteurs du circuit non prioritaire. Dès que l'intensité du circuit prioritaire revient à une valeur inférieure à l'intensité de réglage, le circuit non prioritaire est à nouveau alimenté.

2.4. Distribution monophasée avec relais de délestage.



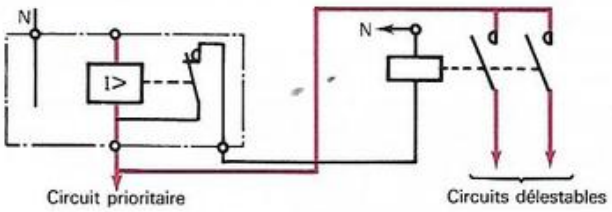
2.5. Contacteur délesteur monophasé à 3 seuils.

Ce relais permet d'éviter de couper une partie trop importante de l'installation et de mieux doser les délestages.



2.6. Relais de délestage avec commande d'un contacteur.

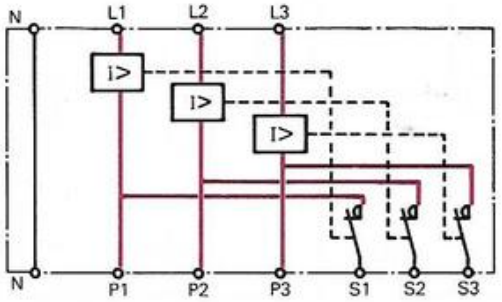
Lorsque l'intensité des récepteurs du circuit de délestage est supérieure à 15 A (3 kW en 220 V), il est nécessaire d'utiliser un contacteur correspondant à la puissance délestée.



3. DÉLESTAGE EN TRIPHASÉ.

3.1. Principe.

On utilise des relais délesteurs triphasés qui comportent un relais par phase. Le délestage s'effectue sur la ou les phases en dépassement de seuil. En général, ces appareils sont prévus pour des distributions où les récepteurs sont montés entre une phase et le neutre.



3.2. Relais délesteurs totalisateurs.

Ce sont des relais réglables pour le seuil de délestage et qui sont temporisés (8 min). Lorsqu'il y a délestage, toutes les 8 min le relais contrôle s'il peut supprimer le délestage.

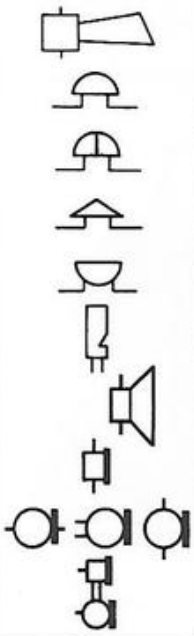
Symboles en signalisation

d'après NF C 03.207

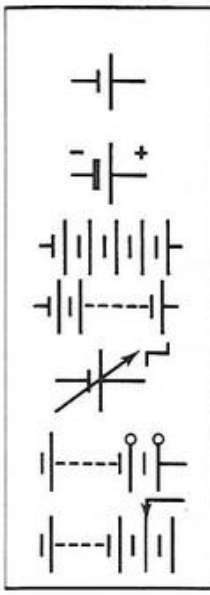
SIGNALISATION VISUELLE NF C 03.208

Symbole	Désignation
	Lampe de signalisation. Lampe d'éclairage. } Symbole général. Voyant lumineux clignotant. Voyant lumineux à plusieurs modes d'éclairement (clignotant, demi-feu, etc.) Indicateur électromécanique de position. Voyant électromécanique. Voyant mécanique avec contact de signalisation.

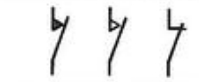
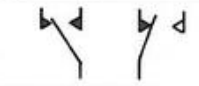
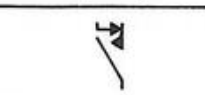
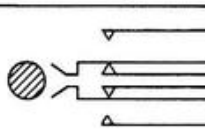
SIGNALISATION SONORE NF C 03.208-209

	Avertisseur sonore (klaxon). Sonnerie Sonnerie à un coup. Sirène Ronfleur Sifflet à commande électrique. Haut parleur Récepteur téléphonique (écouteur) Microphone (3 variantes). Combiné téléphonique.

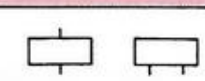
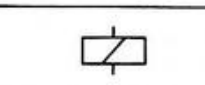
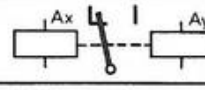
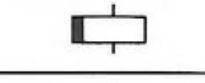
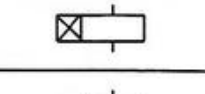
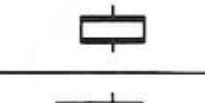
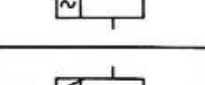
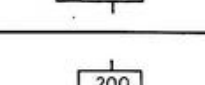
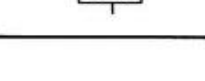
PILES ET ACCUMULATEURS NF C 03.206

	Elément de pile ou d'accumulateur. Trait court pôle négatif. Trait long pôle positif. Symbole courant. Batteries de piles ou d'accumulateurs. (2 variantes). Batterie à nombre d'éléments variables. Batterie avec bornes de raccordement intermédiaire. Batterie avec réducteur simple.

CONTACTS NF C 03.207

Symbole	Désignation
	Contact de travail (T) 3 variantes). Le triangle indique le retour automatique, il n'est pas obligatoire.
	Contact de repos (R) (3 variantes)
	2 contacts de travail fermés successivement.
	2 contacts de repos ouvert successivement
	Contact repos travail (R.T.) (2 variantes)
	Contact travail repos (T.R.) bidirectionnel avec chevauchement.
	Clé à retour automatique exemple : 2 contacts R.T.

RELAIS ÉLECTROMÉCANIQUE TOUT OU RIEN NF C 03.207

Symbole	Désignation
	Organe de commande d'un relais Symbole général.
	Relais à un seul enroulement
	Relais à deux enroulements
	Organe de commande d'un relais bistable (représentation développée)
	Relais à relâchement retardé
	Relais à enclenchement retardé
	Relais insensible au courant alternatif
	Relais à courant alternatif
	Relais à verrouillage mécanique
	Relais polarisé
	Relais avec indication de sa résistance

Principes

Les cloches des églises, les phares marins, le tamtam de la jungle constituent des moyens de signaler un évènement, un danger, une position. La signalisation électrique répond à ces besoins en remplaçant la transmission directe du signal sonore ou visuel par une transmission électrique.

1. FONCTIONS DE LA SIGNALISATION.

La signalisation a pour buts essentiels :

a) De prévenir l'usager :
- de l'arrivée d'une personne à son domicile, dans un bureau ;
- qu'on le demande dans un endroit.

Exemples : Appel d'une infirmière dans un hôpital. Recherche d'une personne dans une usine.

b) De renseigner ou de surveiller une installation.
Exemples :
- un voyant rouge indique l'arrêt anormal du brûleur d'une chaudière de chauffage ;
- tableau lumineux du fonctionnement d'une gare de triage ;
- réseau de distribution de l'heure.

c) De protéger contre des risques.
- De vol.
- D'incendie.
- De défauts techniques.

Remarque : La téléphonie et son prolongement : la télématique qui permet de relier entre eux, par la parole, le texte, ou l'image, plusieurs personnes, ne fait pas l'objet de cette étude.

2. CONSTITUTION GÉNÉRALE D'UNE INSTALLATION.

Une installation de signalisation comprend :
- des organes de saisie d'information et de codage en signaux électriques ;
- des organes de transmission électrique du signal ;
- des systèmes de décodage du signal et d'exploitation.

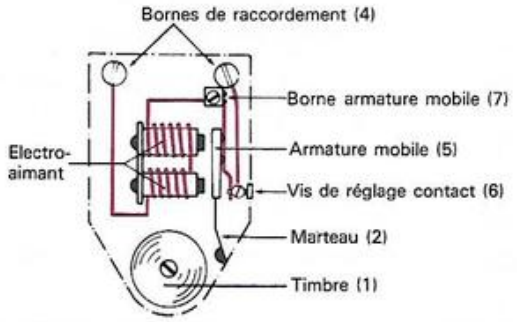
	Saisie information et codage en signal	Transmission électrique du signal	Décodage signal et exploitation
Appareils	– Boutons poussoirs – Détecteurs – Capteurs – Micro – Caméra	– Ligne électrique – Amplification et régénération du signal – Alimentation en courant électrique	– Sonnerie – Carillons-klaxon – Voyant lumineux – Ecouteur – Haut-parleur – Ecran visualisation – Imprimante etc.
Exemple	 Bouton poussoir	Ligne et source d'alimentation	Sonnerie
Fonction	Capteur →	Transmission →	Récepteur
	Transforme un renseignement en tension ou courant électrique.	Le signal est transmis, relayé, amplifié, cela nécessite une alimentation en basse tension	Le signal actionne directement une sonnerie, un voyant où il est décodé.

Appareils

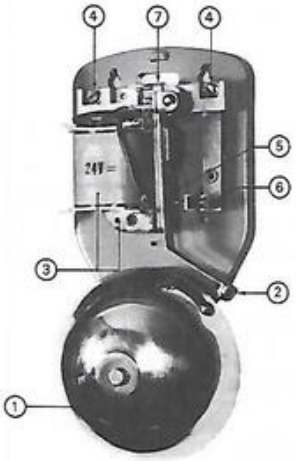
1. APPAREILS DE SIGNALISATION SONORE.

1.1. Sonnerie trembleuse.

a) Constitution.



b) Fonctionnement.
Lorsque le courant traverse les bobines de l'électro-aimant, l'armature mobile est attirée et le marteau frappe le timbre. En même temps, le contact en série avec la bobine coupe le circuit, l'armature revient, elle rétablit le circuit des bobines et le cycle recommence.
Le réglage de la fréquence du son s'opère en tournant la vis (6). Elle est munie d'un contre-écrou.



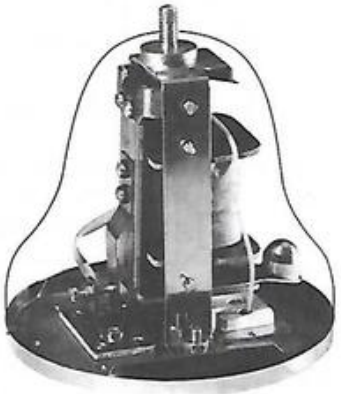


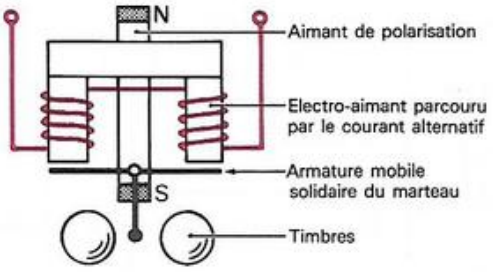
Photo Caradeau

1.2. Sonnerie à un coup.

C'est la même que la sonnerie précédente. On alimente directement les bobines sans passer par le contact. Chaque fois que les bobines sont alimentées, le marteau frappe le timbre, mais une seule fois.

1.3. Sonnerie polarisée.

a) Constitution.

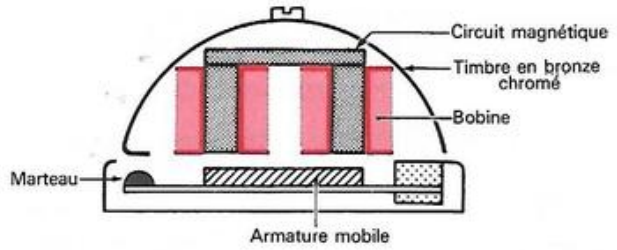


b) L'armature mobile est polarisée par l'aimant.
Le passage du courant dans l'électro-aimant provoque l'attraction et la répulsion de l'armature pivotante qui frappe les timbres.

Ce type de sonnerie est surtout utilisé en téléphonie avec appel par magnétophone.

1.4. Sonnerie à courant alternatif.

a) Constitution.

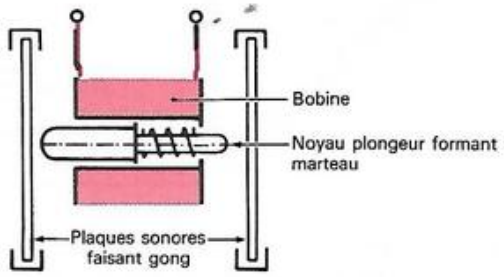


b) Fonctionnement.

L'armature mobile vibre à la fréquence du courant alternatif ; elle est attirée 2 fois par période ; il n'y a aucun contact électrique. Sur le même système il existe des ronfleurs dont le timbre est différent d'une sonnerie.

1.5. Carillon.

a) Constitution.



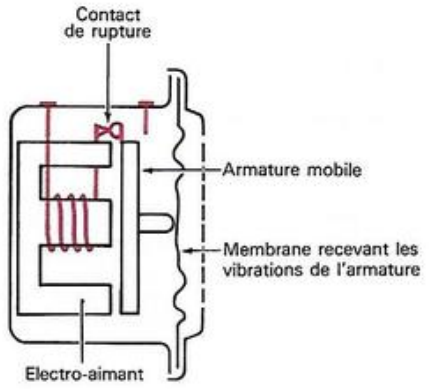
b) Fonctionnement.

Lorsque la bobine est alimentée, le noyau est attiré et son extrémité vient frapper le gong.
Au relâchement du bouton poussoir d'alimentation de la bobine, le ressort ramène le noyau qui frappe la deuxième plaque du gong.

Remarque : Il existe des systèmes qui sont associés à des contacts qui réalisent plusieurs sons.

1.6. Avertisseur type klaxon.

a) Constitution.

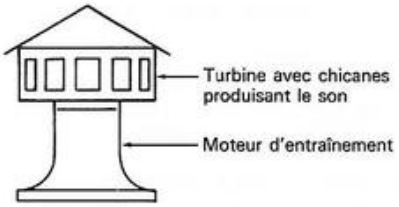


b) Fonctionnement.

Les vibrations de l'électro-aimant, alimenté en courant continu par l'intermédiaire du contact de rupture sont transmises à une membrane qui produit un son de notes différentes selon sa constitution.

1.7. Sirène.

Un moteur entraînant une turbine à 3 000 tr/mn provoque une turbulence d'air qui, en passant à travers des chicanes, émet un son. La fréquence du son varie entre 700 et 1 400 Hertz et la portée peut atteindre jusqu'à 10 km pour une puissance du moteur de 18 kW.

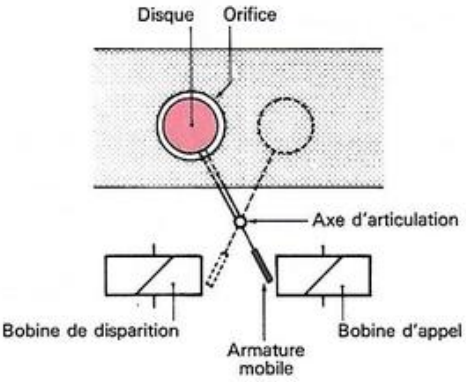


2. APPAREILS DE SIGNALISATION VISUELLE.

2.1. Voyant mécanique.

Ce système de signalisation consiste à faire apparaître ou disparaître un disque que l'on observe à travers un orifice.

a) Constitution.



b) Fonctionnement.

Lorsque la bobine d'appel est alimentée, elle attire l'armature et fait apparaître le disque dans l'orifice. Pour provoquer la disparition du disque, il faut alimenter la bobine de disparition pendant la durée du basculement du disque.

2.2. Voyant lumineux.

Une lampe alimentée généralement en basse tension (12,24 ou 48 V) illumine un verre coloré, ou une indication écrite ou chiffrée.

3. APPAREILS DE COMMANDE.

a) Commande manuelle.

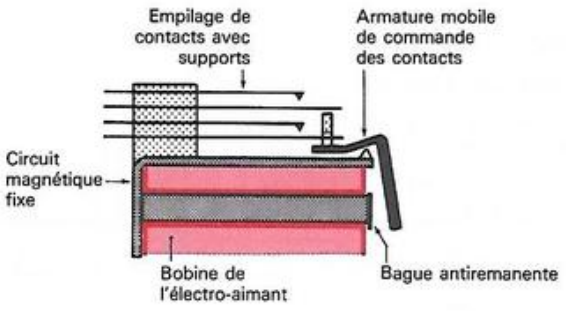
Elle s'effectue à l'aide de boutons poussoirs qui peuvent être de retour automatique, ou à enclenchement et déclenchement manuel (Voir symboles).

b) Commande automatique.

On rencontre des contacts commandés par des automates, sensibles aux grandeurs physiques que l'on veut contrôler : pression, température, niveau, position, etc.

c) Relais.

Ils permettent de relayer (amplification) ou d'enregistrer un signal (mémoire).



Ils sont caractérisés par la résistance de la bobine, ou sa tension d'alimentation et le nombre de contacts repos-travail.

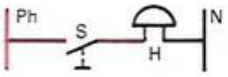
Circuit d'appel

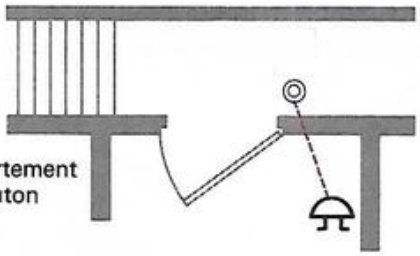
Chaque fois que l'on appuie sur un bouton poussoir, on provoque un appel, que ce soit :
- pour entrer dans un appartement ;
- pour demander l'arrêt d'un autobus ;
- pour appeler une infirmière dans un hôpital ;
- pour demander l'ouverture d'une porte.

1. SIGNALISATION D'APPEL SONORE.

On utilise essentiellement des boutons poussoirs et des sonneries, éventuellement un relais ou une gâche électrique.

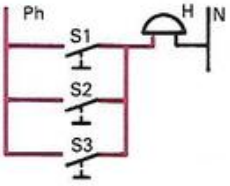
1.1. Sonnerie commandée d'un endroit.

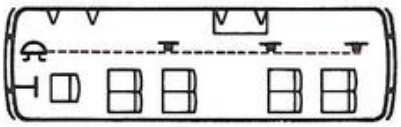




La sonnerie H dans l'appartement est commandée par le bouton poussoir S sur le palier.

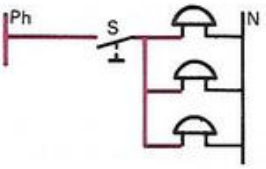
1.2. Sonnerie commandée de plusieurs endroits.

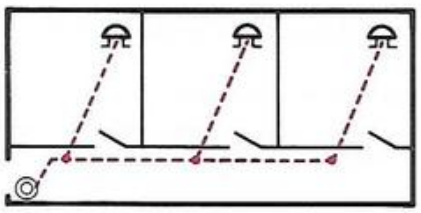




La sonnerie H placée vers le conducteur est commandée par les passagers pour demander l'arrêt de l'autobus.

1.3. Plusieurs sonneries commandées d'un endroit.

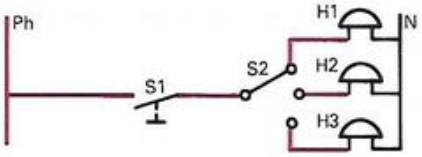




Ce montage permet de signaler le début et la fin du travail dans une école, une usine, des bureaux. Eventuellement il peut servir de système d'alarme.

1.4. Commande sélective de sonneries.

Pour appeler des personnes situées dans des lieux séparés, on opère une sélection par S2 et on sonne avec S1.

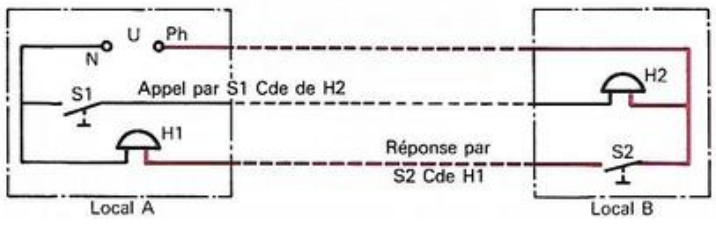


S1 : bouton d'appel
S2 : bouton de sélection
H1, H2, H3 : sonneries placées dans des locaux séparés

2. APPEL ET RÉPONSE.

2.1. Retour d'appel.

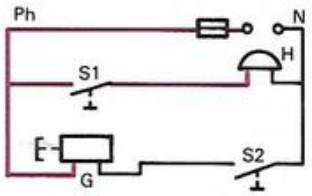
Deux locaux A et B étant assez éloignés, on veut s'assurer que l'appel émis en A a bien été reçu en B.



2.2. Commande de déverrouillage de porte.

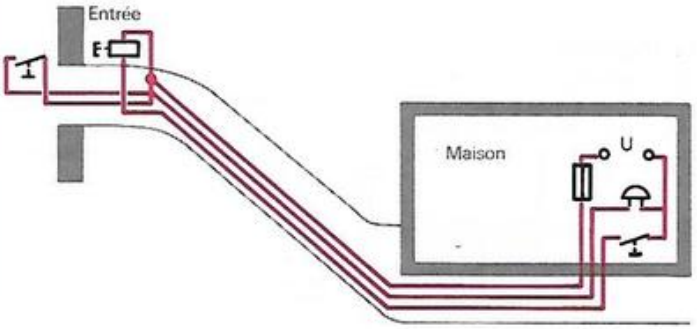
L'appui sur un bouton à l'entrée d'une propriété commande une sonnerie à l'intérieur de la villa. L'occupant peut alors déverrouiller la serrure par une commande de gâche électrique.

a) Schéma développé.



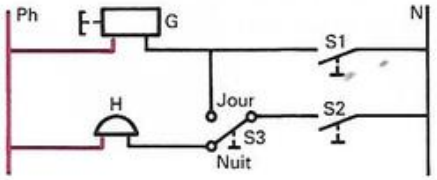
S1 : bouton d'appel à l'extérieur
H : sonnerie
S2 : bouton de commande d'ouverture de gâche.
G : gâche électrique

b) Schéma multifilaire.



c) Montage jour-nuit.

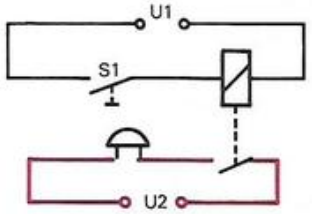
De jour, l'appui sur le bouton poussoir S2 permet de toujours commander la gâche électrique G. De nuit, le bouton poussoir S2, au lieu de commander directement G, actionne la sonnerie H et par S1 on commande l'ouverture de la porte.
Le commutateur inverseur S3 permet de passer de la position jour à la position nuit.



S1 : bouton d'ouverture intérieur
S2 : bouton d'ouverture le jour, et d'appel la nuit
S3 : sélecteur jour/nuit

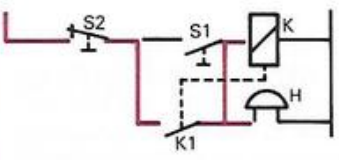
3. SYSTÈME D'ALIMENTATION.

3.1. Commande par relais.



La sonnerie et le relais peuvent fonctionner sous deux tensions différentes.
Le relais peut commander plusieurs sonneries ou une sirène.

3.2. Système à auto-alimentation.



En appuyant sur S1 le relais K s'enclenche, le contact K1 se ferme et alimente la sonnerie H et la bobine K. Si l'on relâche S1, le circuit en rouge s'auto-alimente. Pour arrêter la sonnerie on appuie sur S2.

Tableaux annonciateurs

Lorsqu'une sonnerie est actionnée de plusieurs endroits, il est nécessaire de localiser le lieu d'où vient l'appel. Pour cela, on complète la signalisation par une signalisation visuelle.

1. TABLEAU ANNONCIATEUR À VOYANT MÉCANIQUE.

1.1. Conditions de fonctionnement.

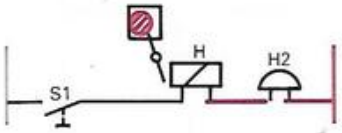
Soit, par exemple, un étage d'hôpital comportant 3 chambres, il faut :

a) prévenir l'infirmière par une sonnerie qu'un appel vient d'avoir lieu ;

b) enregistrer cet appel pour pouvoir le localiser ;

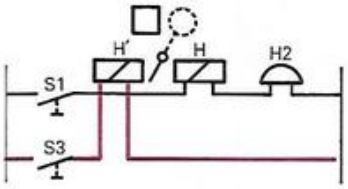
c) annuler l'appel lancé lorsque le nécessaire a été fait.

1.2. Appel et enregistrement.



En appuyant sur le bouton S1, le voyant apparaît et la sonnerie retentit. Au relâchement de S1 la sonnerie s'arrête, mais le voyant mécanique reste en place, l'appel est enregistré.

1.3. Annulation.

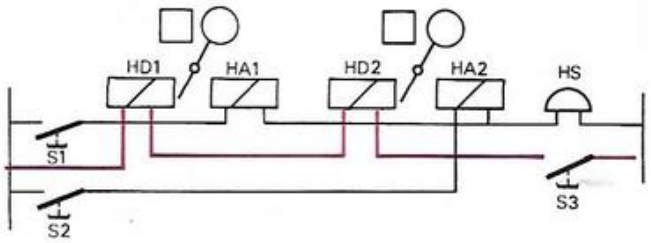


On a ajouté une bobine H' de disparition.
En appuyant sur le bouton S3, la bobine H est alimentée et fait disparaître le voyant.

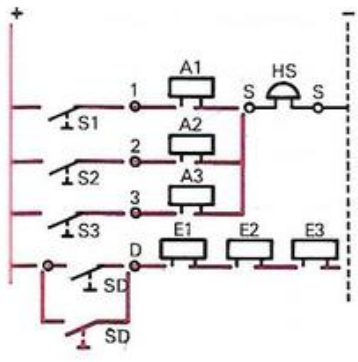
1.4. Cas de plusieurs appels.

– Les bobines d'appel sont alimentées par le bouton d'appel correspondant S1, S2, etc.
Elles sont montées en parallèle, l'ensemble étant en série avec la sonnerie.

– Les bobines d'annulation sont montées en série, un seul bouton S3 d'annulation permet de ramener tous les voyants à 0.



1.5. Schéma développé.



Dans une infirmerie, on installe un tableau annonciateur à 3 voyants mécaniques.

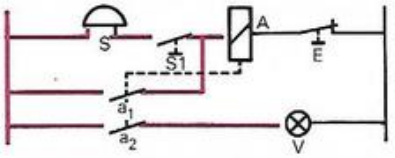
H: sonnerie d'appel.
SD: bouton d'extinction extérieur.

2. TABLEAU ANNONCIATEUR A VOYANT LUMINEUX.

2.1. Conditions à remplir.

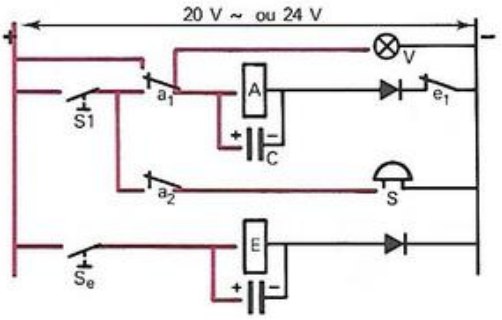
Un tableau à voyants lumineux doit remplir les mêmes fonctions que le tableau à voyants mécaniques, c'est-à-dire :
– signaler le lieu d'où provient cet appel ;
– enregistrer le lieu d'où provient cet appel ;
– annuler cet appel après que le nécessaire ait été fait.

2.2. Analyse du fonctionnement.



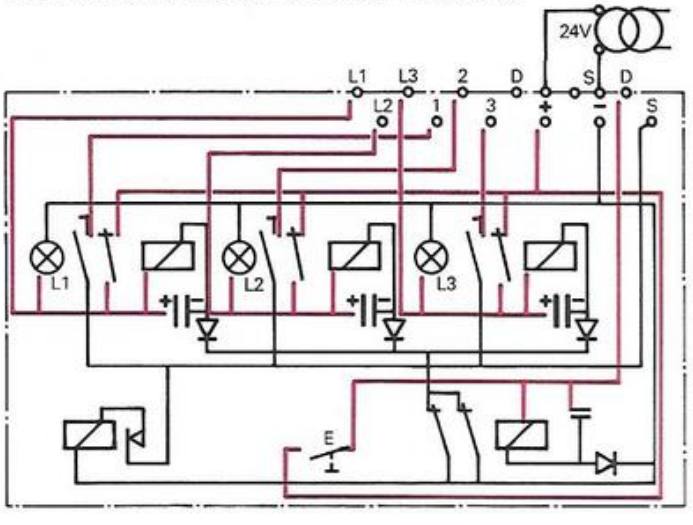
En appuyant sur S1, on provoque l'alimentation de la sonnerie S (signal de l'appel) et la fermeture du relais d'appel A qui entraîne les contacts a_1 et a_2.
• a_1 auto-alimentation du relais A (enregistrement de l'appel).
• a_2 alimentation du voyant de signalisation.
En relâchant S1, la sonnerie s'arrête, mais A reste auto-alimenté et V allumé (appel enregistré).
Après avoir fait le nécessaire, on appuie sur le bouton E d'extinction qui coupe l'alimentation de A, lequel en ouvrant a_2 éteint le voyant V.

2.3. Alimentation du montage en courant continu.



L'appui sur S1 provoque l'alimentation de A, la charge du condensateur qui est à ses bornes et le fonctionnement de sonnerie.
Lorsque la tension est établie aux bornes de A, en fin de charge de C, le relais A actionne ses contacts a_1 et a_2. a_1 auto-alimente A et provoque l'enregistrement de l'appel; a_2 coupe la sonnerie S.
La sonnerie ne fonctionne que pendant le temps d'établissement du courant dans A.

Remarques :
– La durée de fonctionnement de la sonnerie est indépendante du temps d'appui sur S1.
– Pendant le temps de passage du contact « a » repos au contact « a_1 » travail, c'est le condensateur qui assure le maintien de la tension aux bornes de la bobine du relais A.



Accès de bureau

Pour éviter les dérangements inutiles, il est souhaitable, autant pour le visiteur que pour l'occupant d'un bureau ou d'un lieu de travail, de subordonner l'accès à une autorisation préalable.

1. CONDITIONS.

Dans le but de supprimer tous les inconvénients de l'autorisation verbale :

– qui interrompt une conversation téléphonique, trouble une conférence, oblige à élever la voix, risque de ne pas être perçue ;

– qui crée le risque d'entrées intempestives,

On doit :

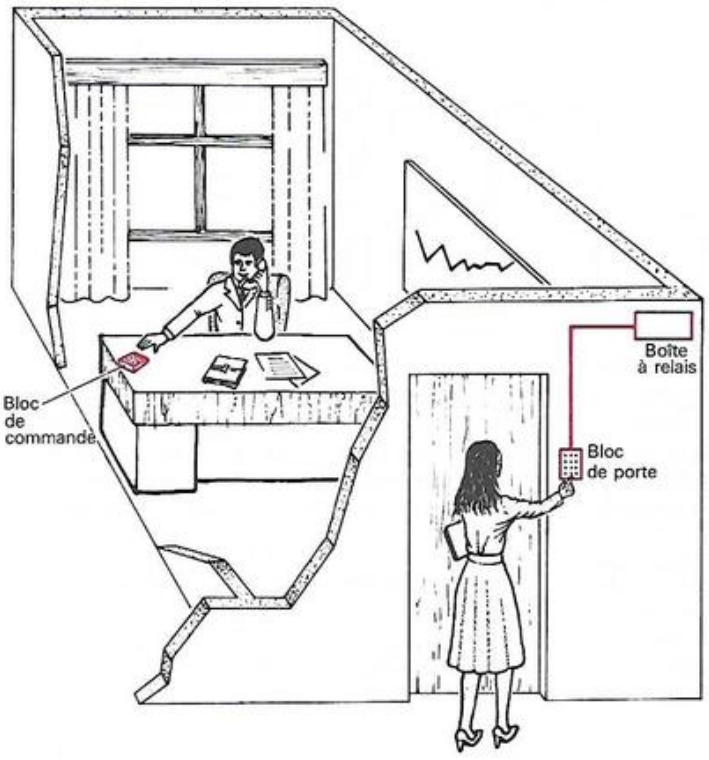
– procurer la faculté de donner plusieurs indications telles que : « Entrez », « Occupé », « Attendez », « Revenez », « Téléphonez », « Absent » ;

– pouvoir maintenir l'indication pendant une durée quelconque.

Exemple : « Occupé », « Absent ».

– Emettre des indications indépendantes du bruit et elles-mêmes silencieuses.

2. DISPOSITION.



3. FONCTIONNEMENT.

3.1 Pour demander l'ouverture de la porte, il faut appuyer sur un bouton placé sur le bloc de porte et portant l'inscription : « Sonnez ». Pendant l'appui un ronfleur vibre à l'intérieur du bureau.

3.2 La personne placée à l'intérieur appuie sur l'un des boutons portant l'indication qui lui convient : « Entrez », « Attendez », « Occupé ».

Résultat :

– Au bloc de porte, le voyant correspondant s'illumine sous les yeux du visiteur.

– Sur le pupitre, l'indication reste allumée.

3.3 Ces indications restent portées en permanence jusqu'à une manœuvre d'extinction qui peut être :

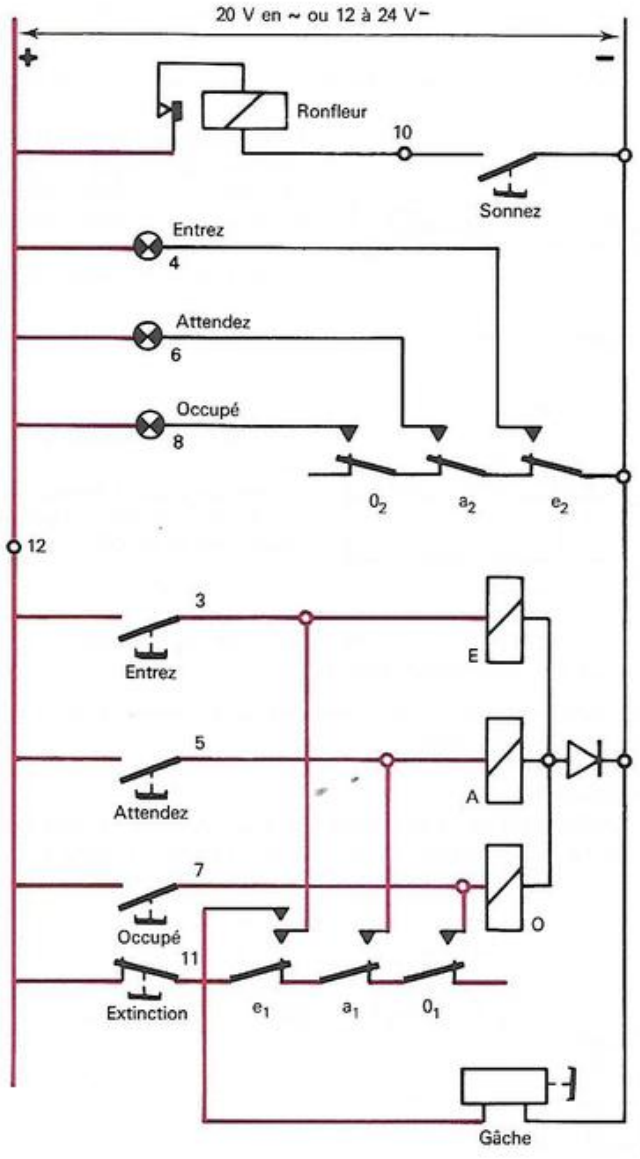
– Soit automatique pour le signal « Entrez », à l'ouverture de la porte.

– Soit l'appui sur un bouton d'extinction générale.

3.4 Le voyant « Absent » est toujours commandé par un inverseur.

3.5 Une gâche électrique peut compléter l'ensemble. Elle est déclenchée lorsque l'on appuie sur le bouton « Entrez ».

4. SCHÉMA DÉVELOPPÉ.



5. ANALYSE DU SCHÉMA.

– L'appui sur le bouton « Sonnez » provoque le fonctionnement du ronfleur.

– La fermeture du bouton « Entrez » provoque l'excitation du relais E lequel s'auto-alimente par e_1 et allume les voyants « Entrez » par e_2.

Un contact supplémentaire sur e_1 provoque éventuellement l'alimentation de la gâche électrique.

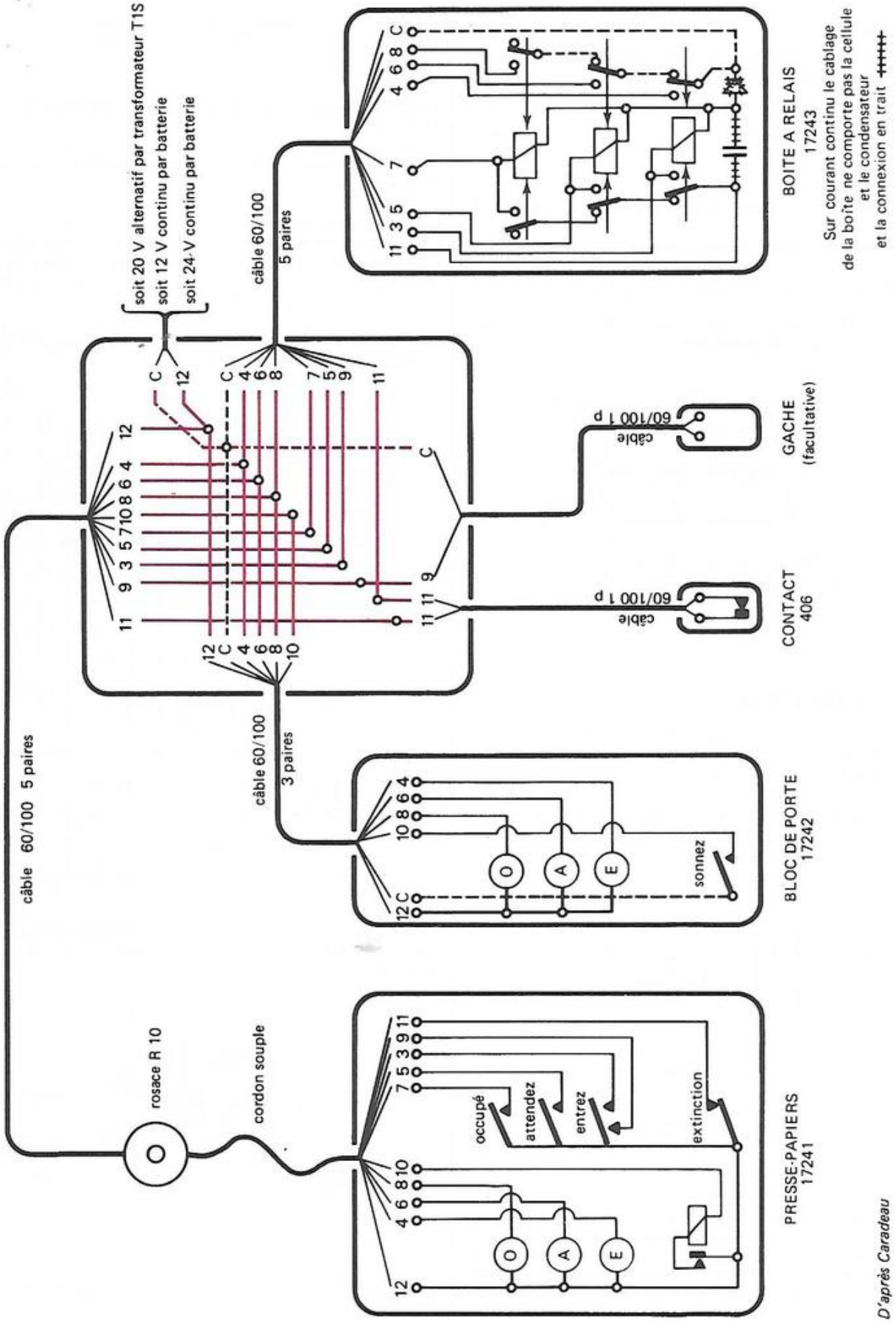
– La fermeture du bouton « Attendez » ou « Occupé » provoque un fonctionnement analogue au bouton « Entrez » à l'exception de la gâche.

Remarque : Les inverseurs : e_1, a_1, o_1 et e_2, a_2, o_2 permettent également de verrouiller les indications les unes par rapport aux autres.

Accès de bureau (suite)

6. SCHÉMA D'INSTALLATION.

Autour de la boîte de raccordement sont disposés :
- le pupitre de commande (presse-papier) ;
- le bloc de porte ;
- la boîte à relais ;
- la gâche électrique ;
- le contact de porte ;
- le transformateur d'alimentation.



D'après Caradeau

Plans lumineux

Si, à partir d'un lieu précis, on désire se rendre à un autre endroit, il est nécessaire d'avoir un itinéraire.
Le plan lumineux permet d'indiquer, par des voyants, la destination et l'itinéraire à suivre.
Exemple : Le plan du métro, les lignes d'autobus.
- Itinéraire pourla visite d'une exposition.
- Plan pour ensemble de bureaux.

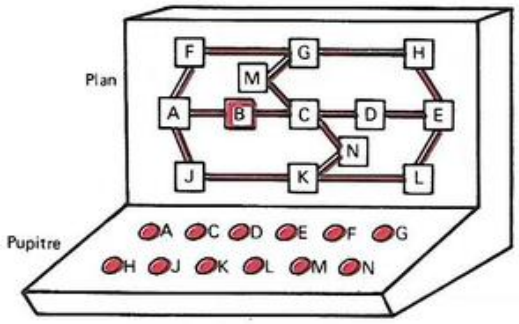
1. CONDITIONS.

En consultant un plan lumineux, on désire connaître :
- le lieu de destination ;
- l'itinéraire à emprunter ;
- l'indication du lieu où l'on se situe ;
- l'affichage de renseignements tel que n° de lignes, étages, etc.

2. DISPOSITION.

Le plan est réalisé sur une plaque translucide avec des voyants à l'arrière.
Le pupitre comporte les boutons-poussoirs avec l'indication des lieux où l'on doit se rendre.
Le socle renferme, en général, l'ensemble logique.

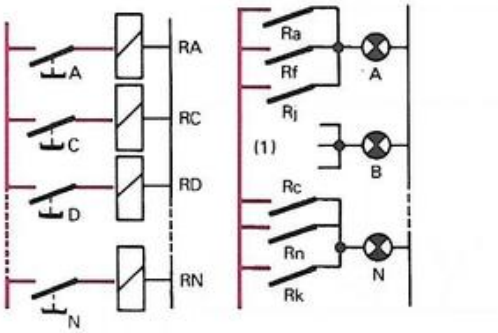
Exemple : Tableau montrant un ensemble d'immeubles avec des parcours possibles entre les immeubles.



3. SOLUTION AVEC DES RELAIS.

Le tableau est situé dans l'entrée de l'immeuble B.
- A chaque bouton-poussoir correspond un relais. (Remarquer qu'il n'existe pas de bouton-poussoir B).

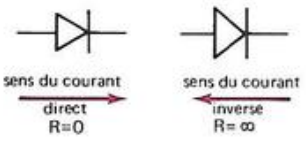
Chaque lampe doit s'éclairer :
- soit lorsqu'elle est une destination : à cet effet, sa commande comporte obligatoirement un contact de même nom ;
- soit lorsqu'elle est un jalon de l'itinéraire pour se rendre à une autre destination.



(1) La lampe B étant à l'origine de l'itinéraire est commandée par tous les autres relais puisqu'elle doit s'éclairer dans chacun des cas.
Ce type de montage nécessite un très grand nombre de contacts aux relais. Chaque lampe est alimentée par des contacts en parallèle, c'est-à-dire des fonctions OU. On peut réaliser beaucoup plus simplement ce genre de circuit en utilisant des diodes.

4. MATRICE À DIODES.

Une diode est un élément semi-conducteur qui a la propriété de ne laisser passer le courant que dans un sens.

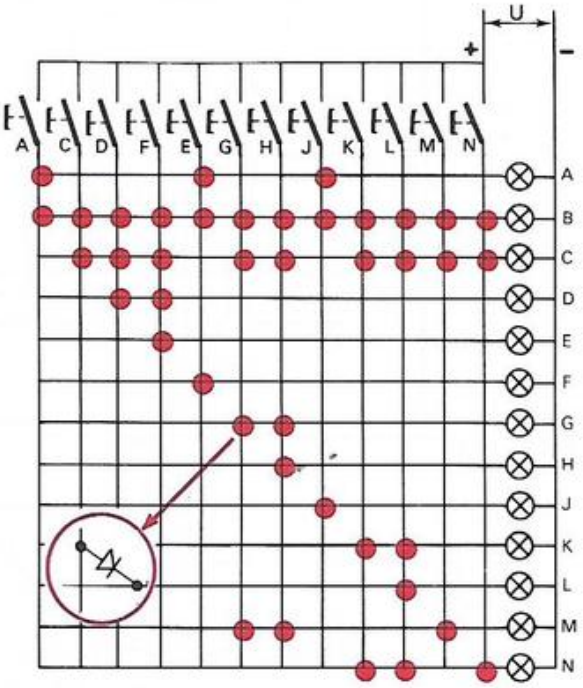


Dans le sens direct, la diode se comporte comme un contact fermé ($R = 0$).

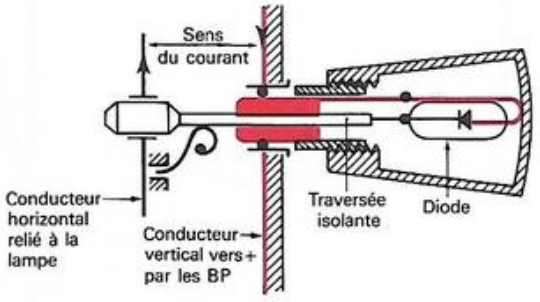
Dans le sens inverse, elle se comporte comme un contact ouvert ($R = \infty$).

Cette propriété est utilisée dans la matrice à diode.
Chaque contact est relié à un conducteur vertical (colonne).
Chaque lampe est reliée à un conducteur horizontal (ligne).
On a représenté par les points les liaisons unidirectionnelles à réaliser entre les contacts et les lampes.

Les liaisons entre lignes-colonnes, représentées par des points, sont réalisées par des diodes (voir (1)).



Les diodes sont passantes dans le sens colonne-ligne, ce qui permet d'éviter d'alimenter d'autres lampes par des retours de courants entre lignes et colonnes.



Pour chaque bâtiment on aura un branchement différent. Pour l'obtenir, on utilise des broches interchangeables.

Recherche de personnes

Dans une entreprise, il est nécessaire de joindre rapidement : un agent de maîtrise, un cadre, soit pour un renseignement, soit pour une communication téléphonique.

1. SIGNALISATION PAR RELAIS.

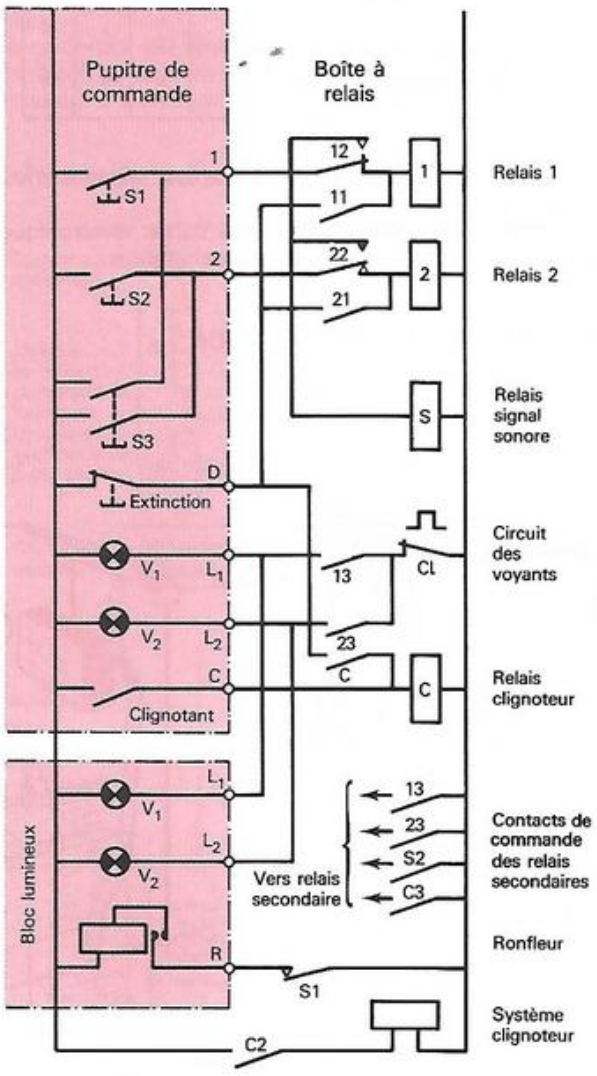
1.1. Conditions.

L'installation doit permettre, à partir d'un pupitre placé à portée de la standardiste, d'appuyer sur le bouton affecté à la personne recherchée.

La couleur, ou la combinaison de couleurs, apparaît sur tous les hublots de recherche, accompagnée d'un signal sonore bref. Le pupitre est muni de voyants de contrôle. Si l'appel est à faire en feu clignotant, on appuie sur un bouton spécial. Enfin, un bouton d'extinction libère l'installation de recherche.
En général, le pupitre de commande est installé au standard téléphonique.

1.2. Schéma de principe :

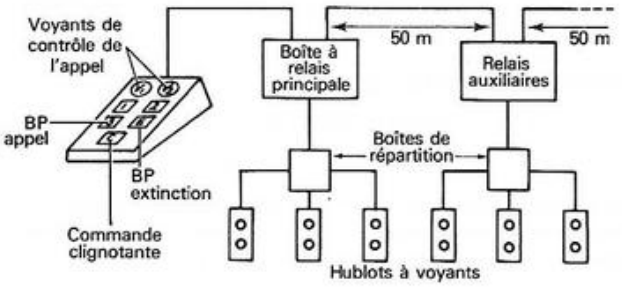
Recherche de 3 personnes.



1.3. Fonctionnement.

L'appui sur S1 provoque l'excitation de 1 qui se maintient par 11, et alimente le relais S de sonnerie par 12, le temps de l'appui sur S1. Le contact 13 alimente V1. De même pour S2.
Pour S3, les relais 1, 2 sont alimentés simultanément.
Le contact 11 passe au travail avant l'ouverture de 12.
L'appui sur clignotant excite le relais C qui s'auto-alimente par C1 et alimente le clignoteur C1 par C2 ; les voyants clignotent.
L'appui sur le bouton extinction coupe les auto-alimentations de 1,2 et C et l'ensemble des voyants s'éteint.

1.4. Disposition



2. SIGNALISATION PAR MATRICE A DIODE.

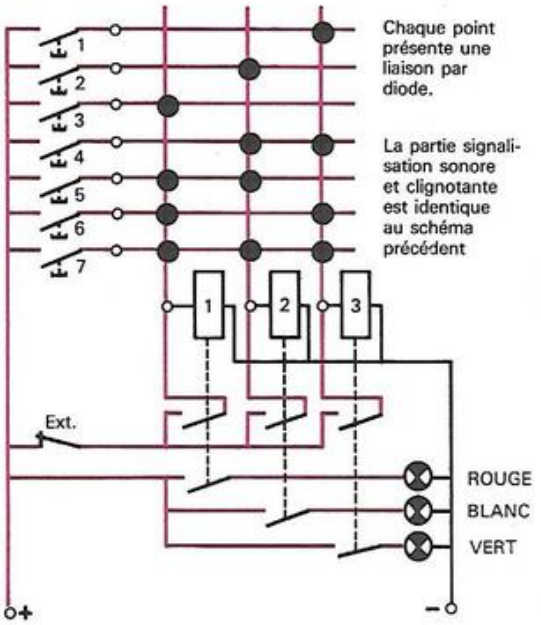
Pour diminuer le nombre de relais on peut utiliser, comme pour les plans lumineux, une matrice à diode.

2.1. Recherche de 7 ou 14 personnes (clignotant)

Boutons poussoirs	Voyants		
	Rouge	Blanc	Vert
Abrial	0	0	1
Berthier	0	1	0
Claus	1	0	0
Dugay	0	1	1
Eric	1	1	0
Ferrier	1	0	1
Granjon	1	1	1

Avec 2 voyants 3 personnes recherchables ; avec 3 voyants, 7 ; avec 4 voyants, 15 ; avec 5 voyants, 31.
En ajoutant la possibilité de clignotement on double le nombre de personnes.

2.2. Schéma de principe



3. AUTRES PROCÉDÉS

a) Centres lumineux.
Les voyants sont remplacés par des chiffres lumineux de 0 à 9, ce qui permet de rechercher : avec un chiffre 10 personnes, avec 2 chiffres 100 personnes.

b) Emission réception
Chaque personne est munie d'un petit récepteur de poche qui peut recevoir des tops sonores. Ces tops sont envoyés par un émetteur central.

Signalisation d'hôpital

Dans un hôpital, une clinique, une maison de retraite, le tableau lumineux oblige à se rendre à chaque appel dans un lieu précis. La tendance est d'indiquer le lieu de l'appel par des voyants ou hublots situés dans les couloirs ou dans les chambres.

1. FONCTION A RÉALISER.

Les fonctions rencontrées en signalisation hospitalière sont nombreuses. On distingue :

1) Appel du malade : Il s'effectue par un bouton-poussoir une tirette ou une poire qui envoie une impulsion. L'appel est transmis simultanément à tous les endroits où peut se trouver l'infirmière.

2) Tranquillisation : Pour éviter qu'il s'impatiente, le malade est informé, par un voyant, que son appel est bien enregistré.

3) Concentration des appels sur tableau général : Des voyants indiquent les appels des malades des différentes chambres sur un tableau lumineux équipé ou non d'un ronfleur.

4) Présence de l'infirmière : L'infirmière signale l'endroit où elle est présente ce qui permet de la localiser rapidement si on la recherche.

5) Renvoi d'appel « inter-chambre » : Lorsque l'infirmière est dans une chambre quelconque et qu'elle perçoit un appel sonore, elle peut, par un bouton « renvoi d'appel » signaler au malade qu'elle a reçu son appel.

6) Appel d'urgence : Il peut être fait par l'infirmière lorsqu'elle est en présence d'un malade dans une chambre ou dans des locaux sanitaires.

7) Positions centralisées des appels satisfaits et en instance.

Exemple : Un appel de chambre est symbolisé par un voyant clignotant qui passe au feu fixe lors de la réponse.

8) Liaisons phoniques : Elles permettent la conversation entre l'infirmière et le malade ou entre infirmières avec secret d'écoute ou non.

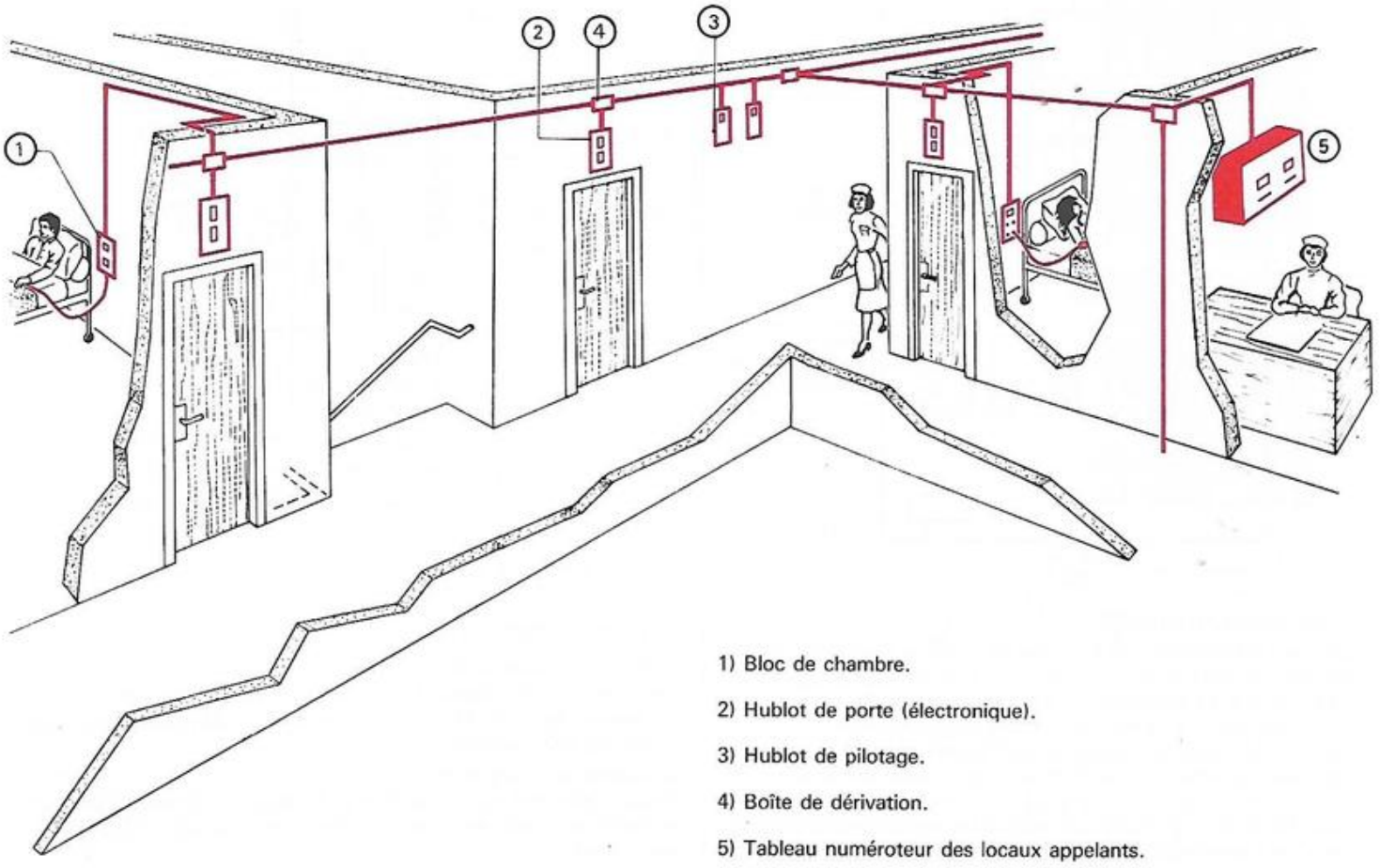
Les fabricants proposent différents programmes permettant de satisfaire ces fonctions. Le tableau ci-dessous donne, selon les programmes, la sélection des fonctions réalisées.

N°	Fonctions	Programmes			
		1	2	3	4
1	Appel	x	x	x	x
2	Tranquillisation	x	x	x	x
3	Tableau d'appel	x	x		
4	Présence infirmière		x	x	x
5	Renvoi d'appel		x	x	x
6	Appel d'urgence			x	x
7	Tableau des appels satisfaits ou en instance			x	x
8	Liaison phonique				x

Le programme 1 est réalisé par le tableau annonciateur à voyants mécaniques et lumineux.
On lui préfère un système modulaire à cartes électroniques qui s'adapte plus facilement au nombre de chambres.

2. DISPOSITION DE L'INSTALLATION.

2.1. Implantation.



1) Bloc de chambre.

2) Hublot de porte (électronique).

3) Hublot de pilotage.

4) Boîte de dérivation.

5) Tableau numéroteur des locaux appelants.

Signalisation d'hôpital (suite)

2.2. Fonctions des différents éléments.

a) Bloc de chambre.
- Appel du malade par bouton poussoir.
- Éventuellement voyant de confirmation d'appel.

b) Hublot de porte.
Il signale la chambre qui a appelé.

c) Hublot de pilotage.
Il signale d'où vient l'appel à l'infirmière dans le couloir.

d) Pupitre
Il centralise tous les appels.

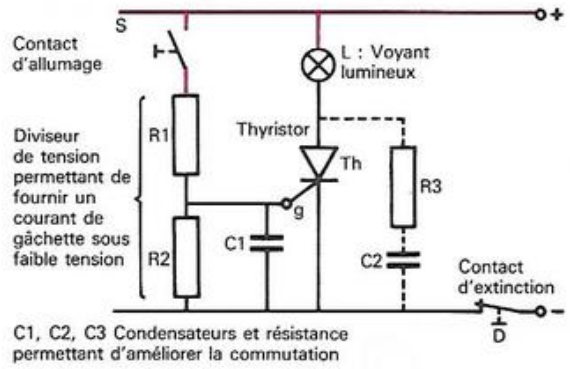
3. ÉQUIPEMENT A COMMANDE PAR THYRISTOR.

Les voyants lumineux sont alimentés par des thyristors qui remplacent les relais.

3.1. Le thyristor (Complément).

Le thyristor est appelé encore diode commandée, c'est-à-dire que c'est une diode avec une électrode de commande (gâchette) qui, lorsqu'elle est parcourue par un certain courant, permet d'amorcer le thyristor.
Lorsque ce dernier est amorcé, il reste conducteur même si l'on coupe le circuit de la gâchette. Pour désamorcer le thyristor, il faut que le courant s'annule dans le circuit principal.

3.2. Schéma de principe.

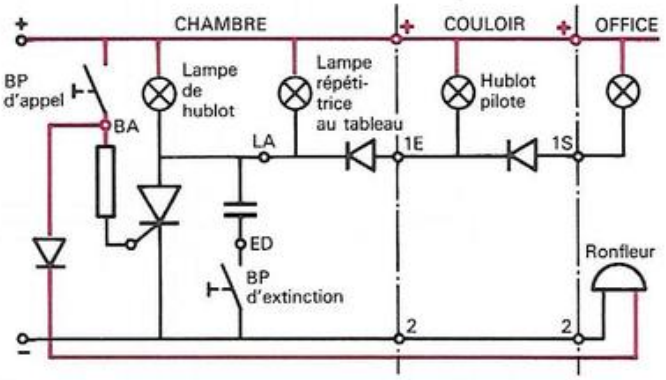


3.3. Fonctionnement.

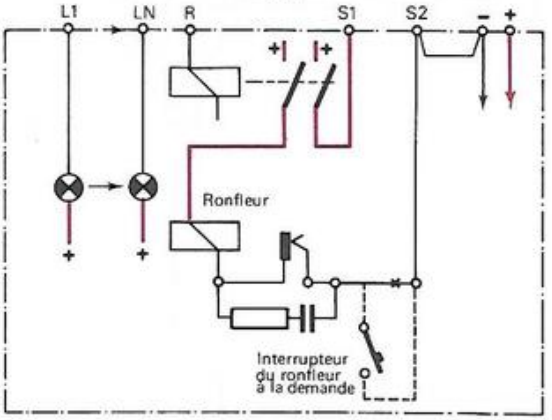
Au repos, le thyristor ne conduit pas, il se comporte comme un contact ouvert ; le voyant L est éteint.
En appuyant sur S, la tension se répartit proportionnellement aux résistances du pont diviseur R1 – R2. Le thyristor s'amorce et devient conducteur (analogue à un contact fermé) le voyant L s'allume et reste allumé lorsque l'on relâche S.
En appuyant sur D, on coupe le courant dans le circuit, le thyristor est désamorcé, il redevient isolant.

3.4. Schéma développé de l'équipement.

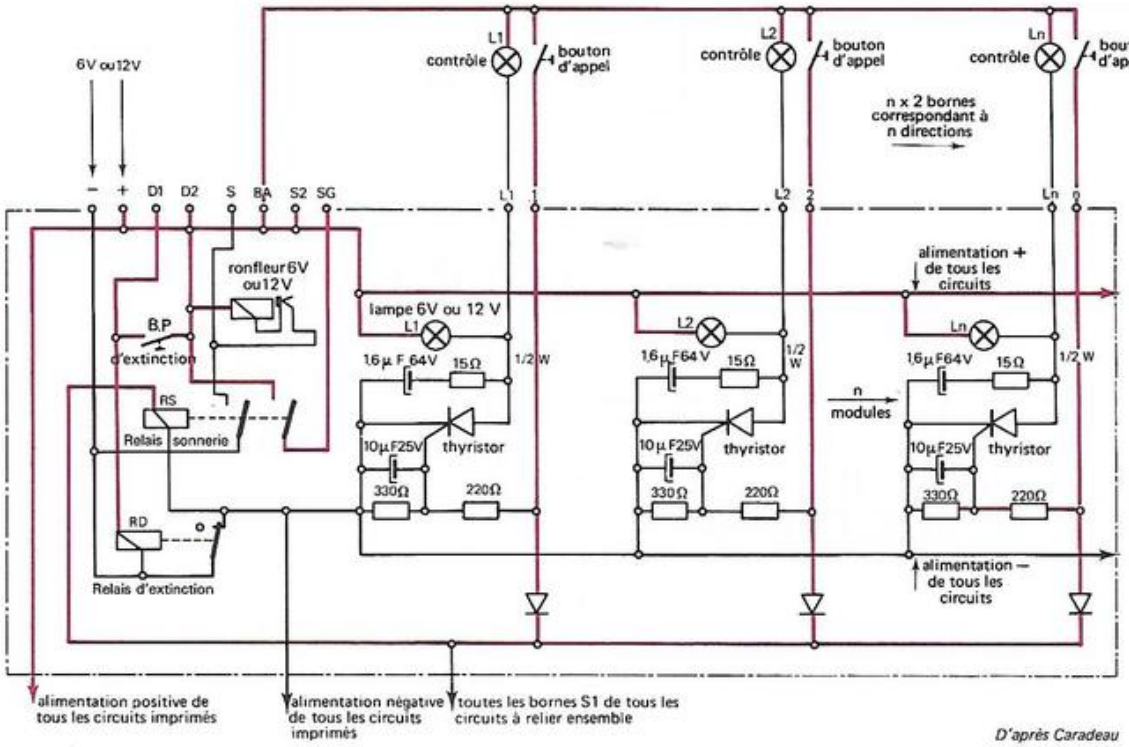
Dans ce schéma l'extinction est provoquée en court-circuitant le thyristor par le bouton d'extinction en série avec un condensateur.



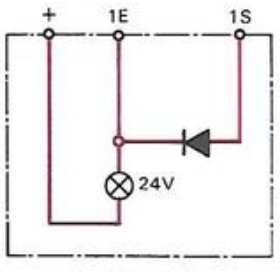
3.5. Schéma développé d'ensemble.



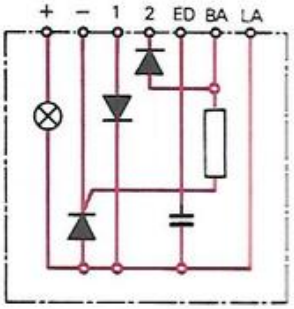
D'après Caradeau



D'après Caradeau



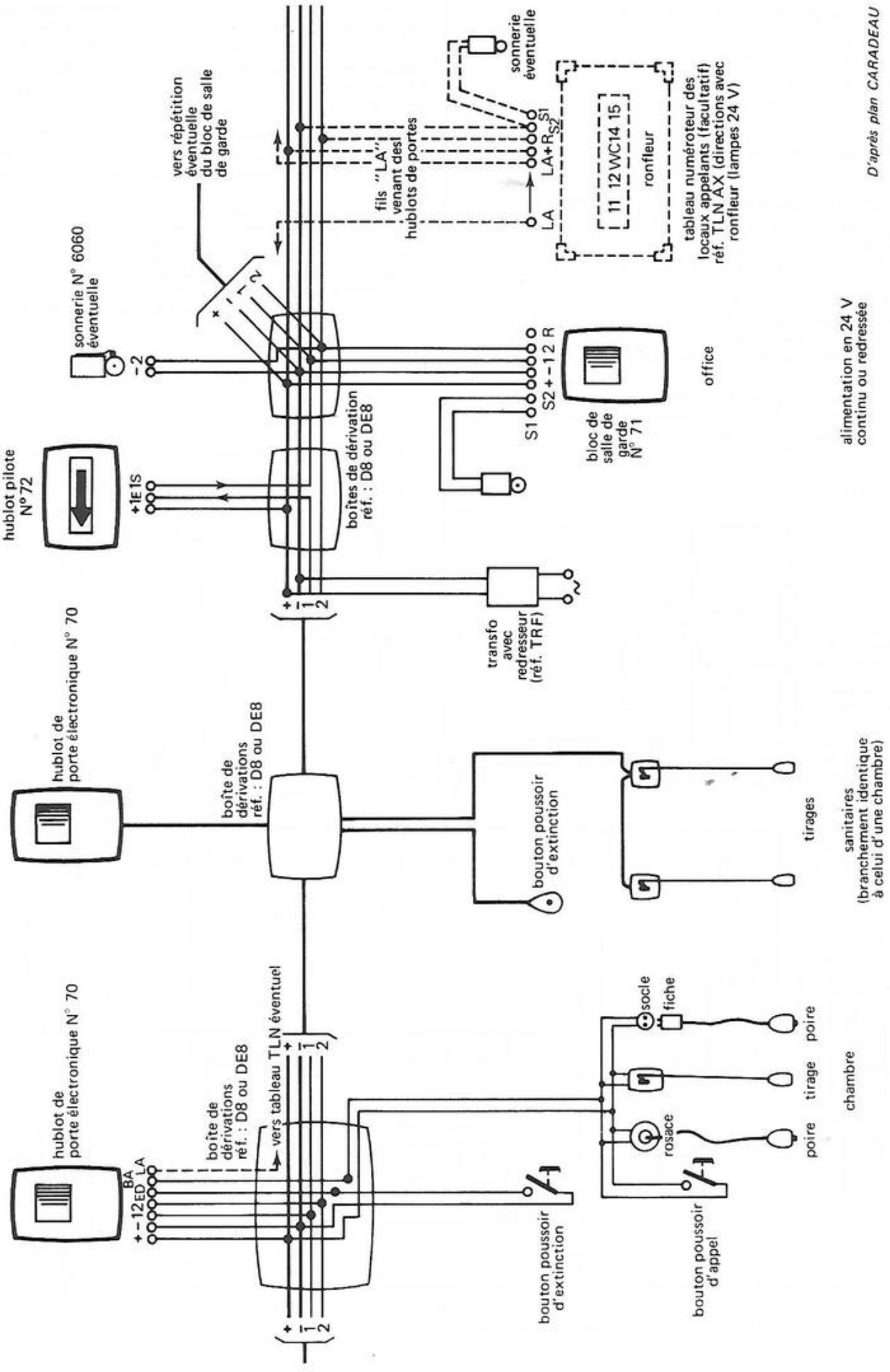
Hublot pilote



Hublot de porte

Signalisation d'hôpital (suite)

4. SCHÉMA D'INSTALLATION.

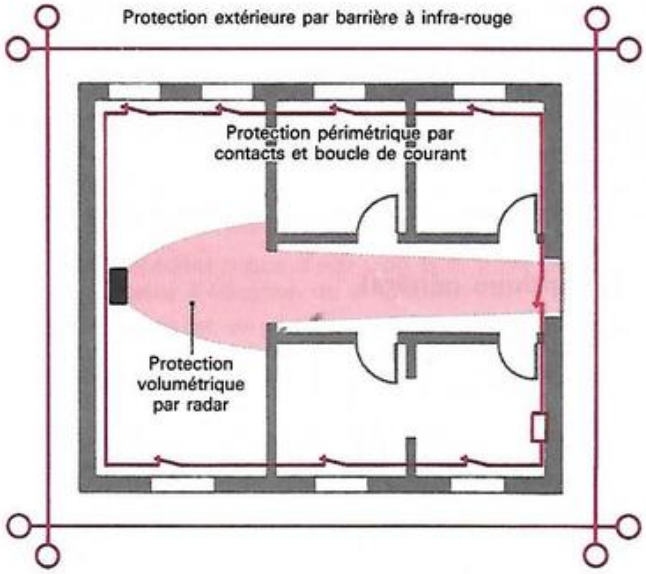


Protection contre le vol : alarme

Lorsque les risques de vol ou d'incendie peuvent se produire dans un local, il est possible de prévoir un système de détection électrique adapté qui déclenche l'alarme pour avertir un gardien ou les occupants du local qu'il existe un danger.

La protection peut s'exécuter à différents niveaux :
- périphérique (à l'extérieur) ;
- périmétrique ;
- volumétrique ;

Elle peut être ponctuelle ou localisée.

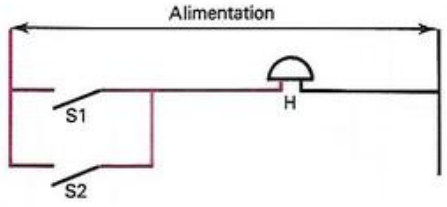


Pour assurer une protection efficace contre le vol, il est nécessaire :
- de détecter, par des capteurs, l'ouverture de toute porte ou fenêtre, ou la présence de personnes;
- de permettre la sortie du local après la mise en service de la protection;
- d'assurer une protection de jour et de nuit, mais qui peut être différente;
- de prévoir une alimentation autonome du système et de sa signalisation qui, en cas de coupure des conducteurs d'alimentation, n'arrête pas la signalisation.

1. CIRCUIT PÉRIMÉTRIQUE.

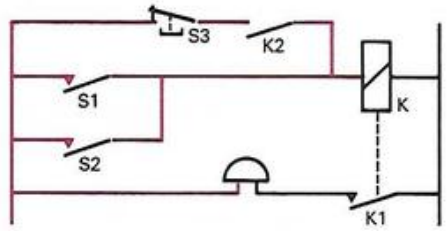
1.1. A Fermeture de circuit.

a) Commande directe.



Lorsque l'on ouvre une porte, ou une fenêtre, les contacts S1 ou S2 sont actionnés et provoquent le retentissement de la sonnerie. Dès que la porte ou la fenêtre est refermée, la sonnerie s'arrête.

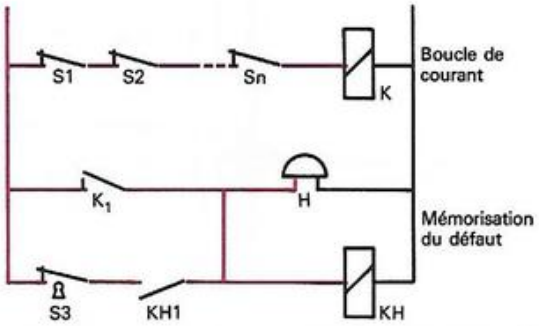
b) Commande à relais.



Dès qu'un contact a été actionné, le relais L s'enclenche et s'auto-alimente par K2, tandis que K1 alimente la sonnerie H. Une impulsion sur S3 (contact à clé) permet d'arrêter l'alarme.

L'inconvénient majeur de ce système est que la coupure d'un conducteur ou qu'un mauvais contact empêche le dispositif de fonctionner sans qu'on puisse s'en apercevoir.

1.2. A Ouverture de circuit.



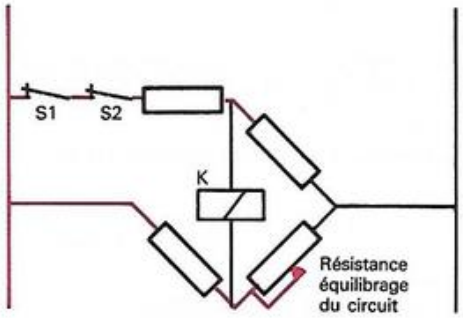
Un courant de garde circule en permanence dans le circuit du relais K. L'ouverture d'un contact S1, S2... Sn, provoque le déclenchement du relais K qui, par son contact K1, excite le relais KH qui alimente la sonnerie et s'auto-alimente par son contact KH1.

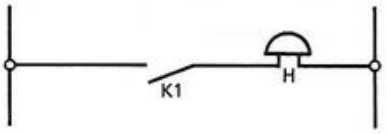
Le contact S3 à clé permet d'arrêter l'alarme, mais seulement si le circuit de K est établi.

En général, ce système est prévu avec deux alimentations séparées, l'une pour le circuit de garde, ou boucle de détection, l'autre pour le circuit de signalisation de l'alarme.

Ce système ne fonctionne plus si l'on court-circuite les contacts S1 à Sn.

1.3. Circuit à pont de Wheastone.





Le circuit de garde est parcouru, comme précédemment, par un courant constant, le pont est équilibré et aucun courant ne parcourt le relais.

Si une coupure, une variation de résistance ou un court-circuit déséquilibre le pont, le relais K est excité et ferme son contact K1 ce qui permet d'enregistrer le défaut et d'actionner la signalisation d'alarme.

Le système est rendu plus sensible en utilisant de faibles courants et des amplificateurs à transistors.

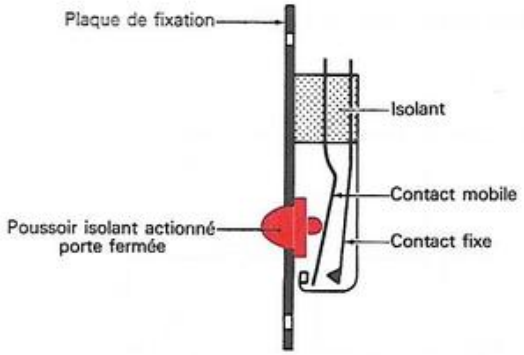
Les contacts sont souvent associés à des résistances et ne peuvent être court-circuités sans provoquer l'alarme.

Protection contre le vol : alarme (suite)

2. LES CONTACTS.

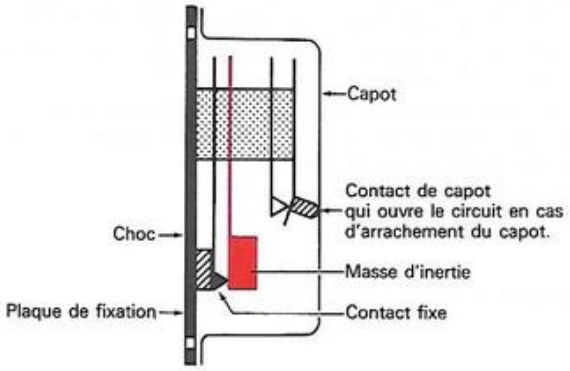
Les boucles de détection utilisent obligatoirement des appareils avec contact à ouverture.

2.1. Contacts de feuillure.



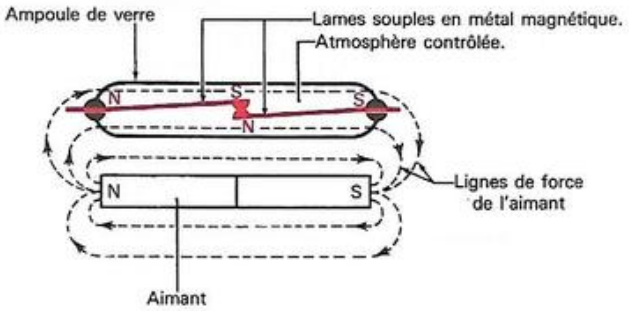
Ils sont encastrés dans la feuillure des portes ou des fenêtres et actionnés lorsque la porte est fermée (contact ouvert au repos).

2.2. Contacts à choc.



Ces contacts sont fixés sur les vitrines et les parois. Lors d'un choc, l'inertie d'une masse provoque l'ouverture du circuit (impulsion).

2.3. Interrupteurs à lames souples (ILS).



En l'absence d'aimant, les lames souples magnétiques sont écartées l'une de l'autre.
En présence de l'aimant, le champ magnétique, créé dans l'axe de lames, provoque des pôles de noms opposés sur les extrémités de contact ; il en résulte une force d'attraction des lames souples et l'établissement du contact.

3. LES DÉTECTEURS .

a) Détecteurs à infra-rouge .
Ils assurent une protection périphérique et constituent des barrières invisibles avec des cellules photo-électriques sensibles aux infra-rouge.

b) Détecteurs microphoniques.
Détection du niveau sonore du local.

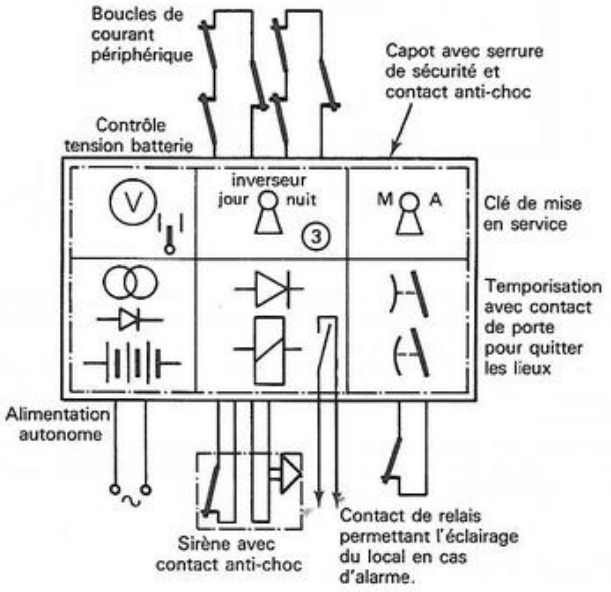
c) Détecteur volumétrique ou radar.
Emission d'un faisceau à très haute fréquence 1000 méga Hertz, tout mouvement de personne entraîne la détection.

4. COFFRET D'ALARME.

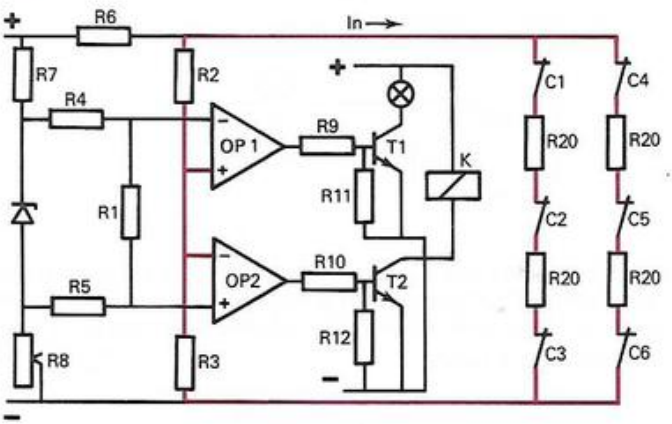
4.1. Fonctions à assurer.

a) Déclenchement de l'alarme dès que le courant de boucle varie en plus ou en moins autour de la valeur de consigne.
b) Avoir une source d'alimentation autonome et signaler toute baisse de tension d'alimentation.
c) Possibilité de varier la surveillance de jour et de nuit.
d) Permettre, par une temporisation la mise en service et l'arrêt tout en pouvant quitter le local protégé.
e) Posséder une auto-protection de façon à ce que toute tentative de détérioration du coffret ou de la sirène entraîne l'alarme.

4.2. Synoptique général.



4.3. Equipement électronique.



4.4. Fonctionnement.

A la mise en service, on règle le seuil de fonctionnement des amplificateurs opérationnels par R8 de façon à avoir un courant de veille nominal.
Dès que le courant In varie en plus ou en moins, il est détecté et amplifié par les amplis opérationnels qui déclenchent l'alarme.

Alarme incendie et défauts techniques

Un incendie est d'autant plus facile à combattre qu'il est pris à son début.
La signalisation automatique doit permettre de :
- détecter tout début d'incendie ;
- localiser le lieu où le sinistre se produit ;
- fonctionner même en l'absence de courant.

1. DÉTECTION D'INCENDIE.

La présence d'une flamme, de fumée, une élévation anormale de la température constituent des facteurs qui permettent de détecter un feu.

L'alarme peut aussi être donnée manuellement en cassant la vitre d'un boîtier d'alarme muni d'un contact à ouverture.

1.1. Détecteur thermique.

Il comporte une résistance à coefficient de température élevée (C T N ou C T P) qui provoque l'alarme dès que la température atteint de 57 à 65° C dans les locaux.

1.2. Capteur thermo-vélocimétrique.

Le capteur précédent risque d'agir trop tard, il est préférable de détecter la vitesse d'élévation de la température.

L'élément sensible est, en général, une thermistance associée à un dispositif électronique qui émet un signal lorsque la vitesse d'élévation de la température est supérieure à 7°C par minute.

1.3. Capteur de détection de fumées.

Son fonctionnement est basé sur une chambre d'analyse à ionisation, ouverte à l'air ambiant et activée par un radio-élément de très faible activité. La détection est faite avant même l'apparition de flammes.

1.4. Capteur à rayonnement infra-rouge.

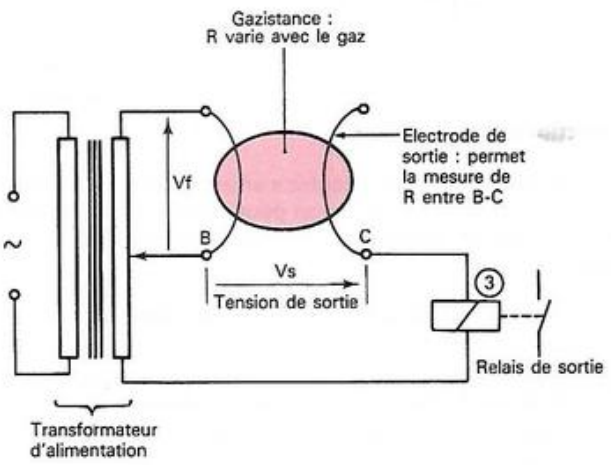
Les rayons infra-rouges émis par un foyer d'incendie sont détectés par des cellules photo-électriques très sensibles à ce rayonnement.

1.5. Détecteur de gaz toxiques.

Lorsqu'il y a dégagement de gaz toxiques tels que oxyde de carbone, méthane, benzène, méthyle, la résistivité d'une perle en céramique semi-conductrice décroît rapidement suivant la proportion du gaz (ou des vapeurs) contenu dans l'air, c'est une gazistance.

1.6. Schéma de principe.

Exemple d'alimentation d'une gazistance.



Vf : Tension de chauffage du filament.
(Fonction du gaz à détecter)

L'ensemble de ces capteurs constitue les moyens de détection qui seront reliés à la centrale d'alarme et de défauts techniques.

2. CENTRALE D'ALARME ET DE DÉFAUTS TECHNIQUES.

2.1. Fonctions.

Son rôle essentiel est d'alimenter, de surveiller, de localiser les différents défauts pouvant survenir et qui sont dus à :
l'alarme incendie ; l'alarme de défauts techniques.

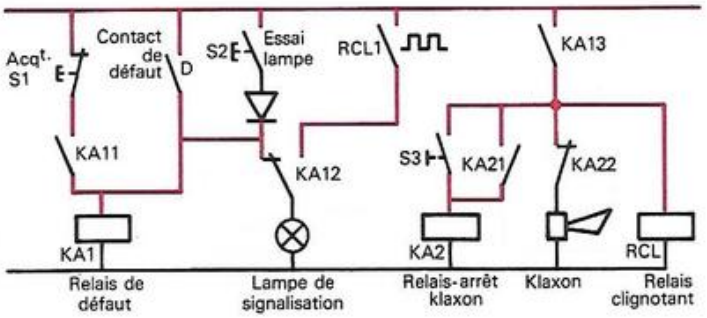
Exemples : Arrêt anormal d'ascenseur. Arrêt de chaufferie, de pompes, de surpresseurs.
Eventuellement on peut y adjoindre :
- la commande programmée des entrées et sorties d'élèves ou du personnel ;
- la protection contre le vol et les effractions.

2.2. Principe de fonctionnement.

Un tableau pour chaque détection permet :
- l'affichage lumineux de l'alarme ;
- le fonctionnement continu de la sonnerie ou du klaxon ;
- l'arrêt manuel de la sonnerie, l'affichage lumineux restant enregistré : acquittement ;
- l'extinction de l'affichage lumineux soit par effacement manuel, soit par la disparition du défaut après l'intervention de l'électricien : fin du défaut.

La centrale de signalisation renferme également l'alimentation autonome avec ses protections et signalisations de défauts.

2.3. Schémas.



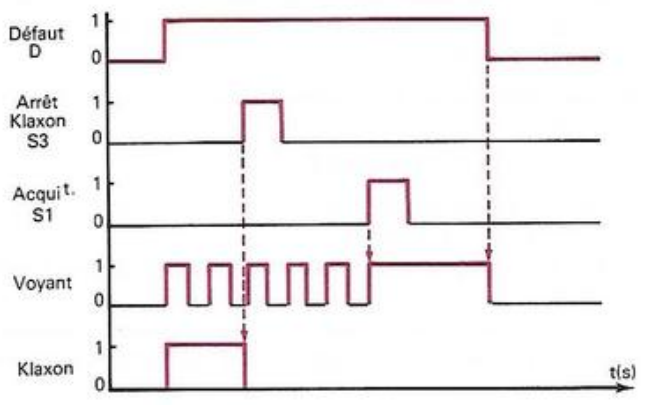
2.4. Analyse du fonctionnement.

a) A l'apparition d'un défaut. Fermeture du contact D.
- Le relais KA1 s'enclenche et s'auto-alimente par KA 11.
- Le contact KA13 commande le klaxon et le relais clignotant.
- Le contact KA12 alimente la lampe de signalisation qui clignote.

b) Arrêt du klaxon. L'appui sur le bouton S 3 enclenche KA 2 qui s'auto-alimente par KA 21, et le contact KA 22 s'ouvre et coupe le klaxon, la lampe clignote.

c) Prise en compte du défaut. On appuie sur le bouton S 1 d'acquittement. KA 1 déclenche, le contact KA 1 coupe le circuit d'alarme, klaxon et relais clignotant, la lampe reste en feu fixe tant que le défaut subsiste ; elle s'éteint si le défaut a disparu.

2.5. Chronogramme.



Distribution de l'heure

La technique de la mesure du temps est passée de la micro-mécanique à l'électricité pour arriver à la micro-électronique.
L'électricité résout le problème de la transmission des signaux horaires à distance, ce qui permet la distribution de l'heure et son unification dans le cadre d'une entreprise ou de services publiques comme les écoles, les gares, les bureaux de poste.

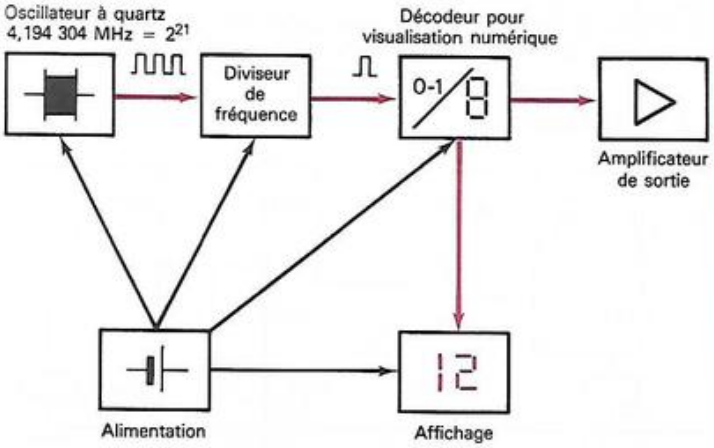
1. PRINCIPE GÉNÉRAL.

La distribution électrique de l'heure est faite à partir d'une horloge directrice appelée horloge mère qui commande, par des impulsions électriques, des horloges réceptrices montées en séries ou en parallèle sur une ligne de distribution.

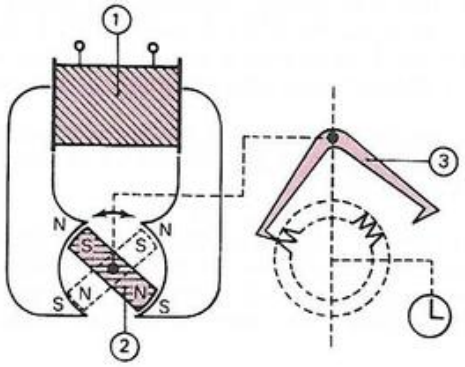
2. APPAREILS UTILISÉS.

2.1. Horloge mère (base de temps).

Les horloges électriques à balancier sont remplacées par des bases de temps électroniques.
Horloge à quartz: un quartz soumis à un champ électrique vibre à une fréquence bien définie.



2.2. Horloge réceptrice .



Elle reçoit des impulsions toutes les demi-minutes ou toutes les minutes ce qui permet l'avance correspondante des aiguilles ou le basculement de volets.

① Bobine électro-aimant recevant des impulsions de polarités inversées.

② Aimant tournant entraînant ③.

③ Système d'échappement à ancre assurant la rotation d'un axe de commande des aiguilles.

Une démultiplication mécanique de 1/60 permet d'actionner l'aiguille des heures.

Les horloges réceptrices peuvent aussi être à volets tournants et indiquer, en plus de l'heure, et des minutes, le quantième, le mois, le jour de la semaine.

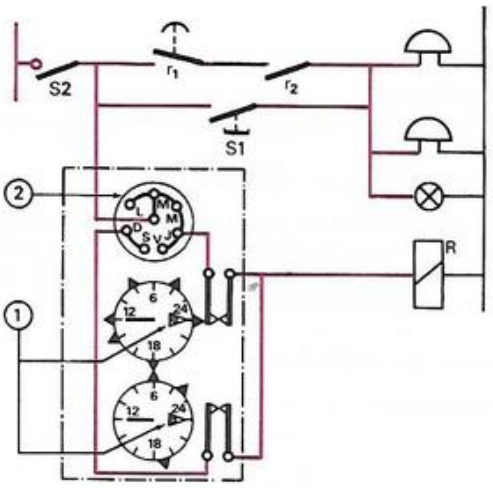


Photo Brillé

2.3. Horo-contacteur.

C'est un programmateur assurant la commande de sonnerie ou de sirène à heures précises.

a) Schéma .



b) Fonctionnement .

Un mouvement d'horloge réceptrice entraîne un disque faisant un tour en 24 heures et sur lequel on peut obtenir des impulsions de 5 en 5 minutes en plaçant les broches dans les perforations des disques.

① Disques mobiles journaliers avec graduation horaire permettant de placer les cavaliers.

② Disque mobile semainier permettant de sélectionner le programme de l'un ou de l'autre des disques 24 heures.

R Relais de commande de sonnerie.

r_1, r_2 Contacts assurant la temporisation réglable, en général, de 5 à 20 secondes.

S1 Commande manuelle de sonnerie.

S2 Marche arrêt de la signalisation sonore.

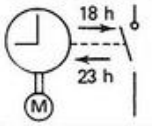
Ce système est très utilisé dans les usines, les collèges, les lycées. Il est souvent couplé directement avec la pendule mère.

Distribution de l'heure (suite)

2.4. Autres appareils.

La distribution de l'heure permet également d'actionner d'autres appareils qui impriment le jour et l'heure, ce sont : les horo-dateurs, les systèmes de pointeurs de cartes pour l'enregistrement des heures de travail. Associée à des totalisateurs, la distribution de l'heure permet également, dans les entreprises, la mise en place d'horaires flottants.

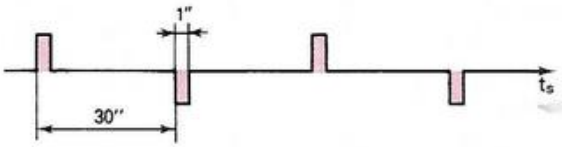
3. SYMBOLES UTILISÉS.

	Horloge, symbole général ou horloge secondaire
	Horloge mère
	Horloge à contacts
	Convertisseur d'impulsions de la fréquence f_1 (horloge mère) à la fréquence f_2 (horloges secondaires).
	Horloge synchrone pour 50 Hz.
	Horloge à dispositif de remontage par moteur électrique.
	Interrupteur fermé de 18 heures à 23 heures avec horloge à dispositif de remontage par moteur électrique.

4. INSTALLATION.

4.1. Système de distribution 2 fils.

C'est le système le plus couramment utilisé. Il met en œuvre des impulsions de polarité inversée toutes les 30 secondes.

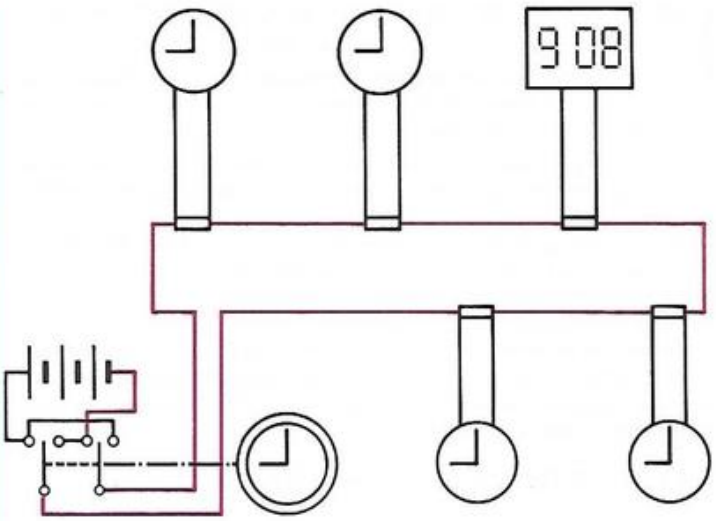


Le montage en série permet le fonctionnement de toutes les réceptrices avec une même intensité (de l'ordre de 65 mA), quelle que soit la distance de l'horloge mère. L'extension se fait en augmentant la tension de la source.

L'horloge mère assure l'émission de ces impulsions à partir d'une source indépendante de son fonctionnement.

Les horloges réceptrices sont montées en série, le branchement de chacune d'elles étant assuré par un shunt qui assure la continuité du circuit.

4.2. Schéma de principe.



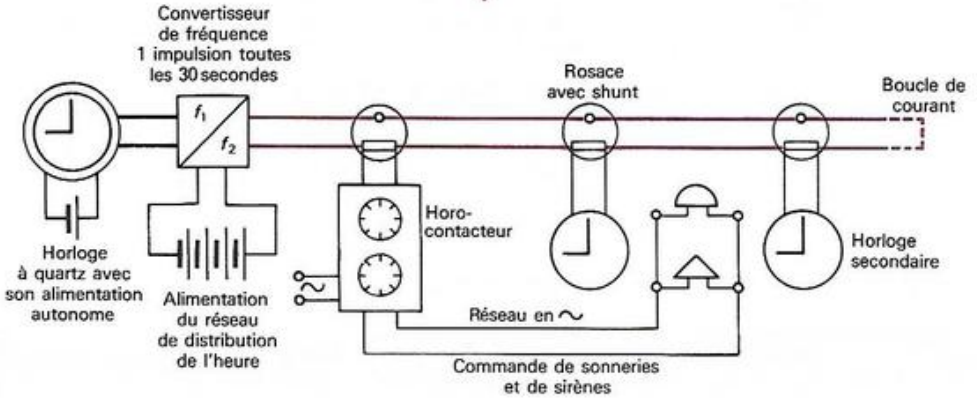
4.3. Système de distribution 3 fils.

Ce système est analogue à la distribution 2 fils. Le 3e fil permet, à la fin de chaque heure, une remise à l'heure systématique de toutes les réceptrices.

5. AVANTAGES DE LA DISTRIBUTION DE L'HEURE.

- Fonctionnement en parfait synchronisme de toutes les horloges secondaires avec la précision de l'horloge mère.
- Aucun remontage et silence de fonctionnement.
- Marche assurée sans perturbation même en cas de courant du secteur.
- Remise à l'heure simultanée en cas de changement de l'heure, été-hiver.

La tendance est à l'utilisation des horloges mères à quartz qui permettent de conserver l'heure avec un écart de une minute par an alors qu'une horloge courante peut varier d'une minute par semaine.



Règles générales pour l'exécution des schémas

D'après NF C 03-153 et C 03-154

1. SYMBOLES GRAPHIQUES POUR SCHÉMAS ÉLECTRIQUES.

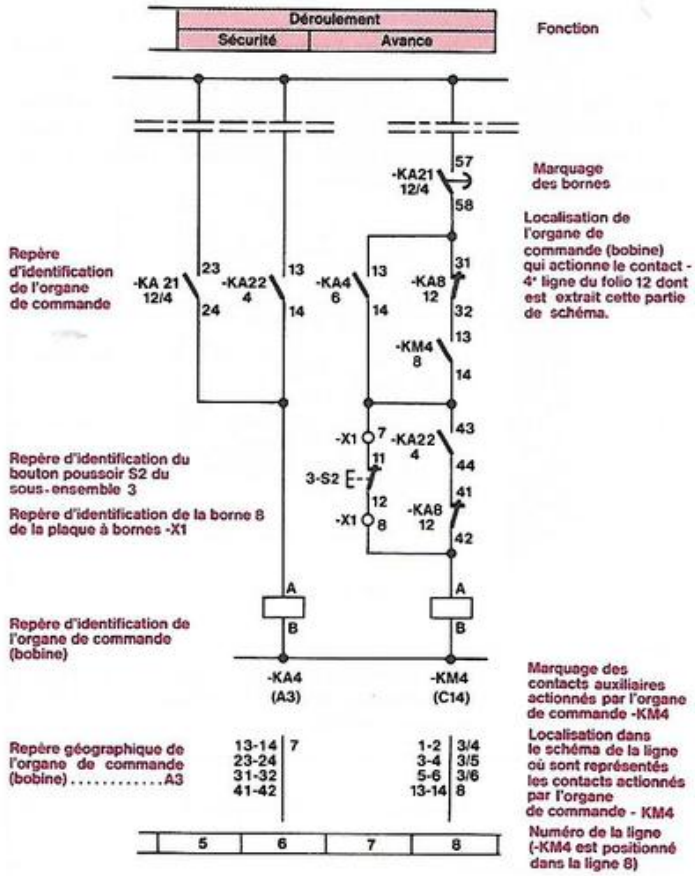
Les symboles sont donnés au fur et à mesure de leur utilisation, et des tableaux récapitulatifs permettent d'avoir tous les symboles relatifs à une même utilisation. Ils sont tirés des normes françaises.

NFC 03 – 101 Symboles élémentaires.
NFC 03 – 102 Appareils de production ou de transformation.
NFC 03 – 103 Appareillage électrique.
NFC 03 – 104 Usines – Postes – Sous-stations – Lignes et câbles.
NFC 03 – 105 Télécommunications (Téléphonie).
NFC 03 – 106 Electronique.
NFC 03 – 108 Opérateurs logiques binaires.

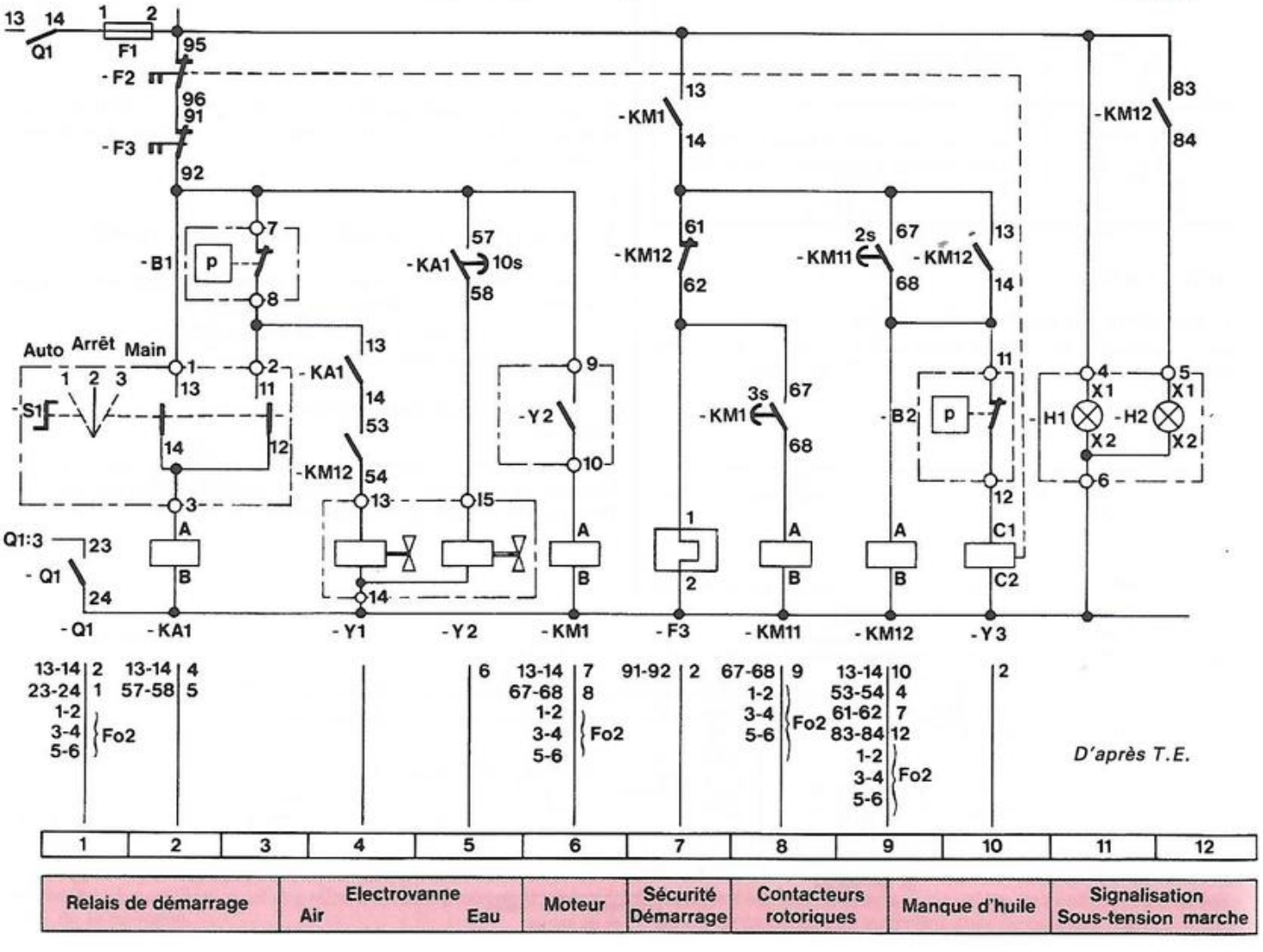
2. MÉTHODE DE REPÉRAGE EN SCHÉMA DÉVELOPPÉ.

Les circuits élémentaires peuvent être disposés verticalement ou horizontalement. Sur un schéma développé, chaque symbole d'un élément doit être repéré de façon à pouvoir situer tous les éléments d'un appareil (voir schéma ci-contre).

– Chaque ligne verticale du schéma est située dans une zone repérée par un chiffre ou repère de lignes verticales espacées de 20 à 40 mm.
– A la partie supérieure ou inférieure est indiquée la fonction.
– Chaque organe du schéma est repéré par :
  – l'identification de l'organe de commande ;
  – le marquage des bornes ;
  – éventuellement la localisation de l'organe de commande.
– A la partie inférieure, on porte le marquage des contacts actionnés par l'organe de commande ainsi que leur localisation dans le schéma (repère de ligne verticale).



3. EXEMPLE DE SCHÉMA DES CIRCUITS.



D'après T.E.

Principes de repérage et d'identification des éléments

D'après NF C 03-152

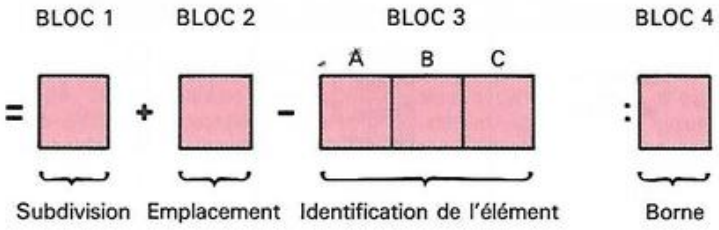
La complexité des installations électriques et leur étendue oblige à identifier tous les éléments. La norme C 03 – 152 précise les règles qui permettent un repérage standard dans tous les schémas électriques.

1. REPÈRE D'IDENTIFICATION.

C'est un ensemble de signes, de lettres et de chiffres placés à proximité d'un élément et qui permettent de situer cet élément dans une installation complexe.

Exemple :
= L 12 + B5 – K3A : 9
= L 12 : local 12
+ B5 : ligne B, colonne numéro 5
– K 3A : contacteur, numéro 3, auxiliaire
: 9 : borne 9

Le repère d'identification comprend donc :
– des signes distinctifs : = + – :
– des indications alphanumériques.
L'emplacement de chaque identification se décompose en quatre blocs d'information repérés par les signes distinctifs.



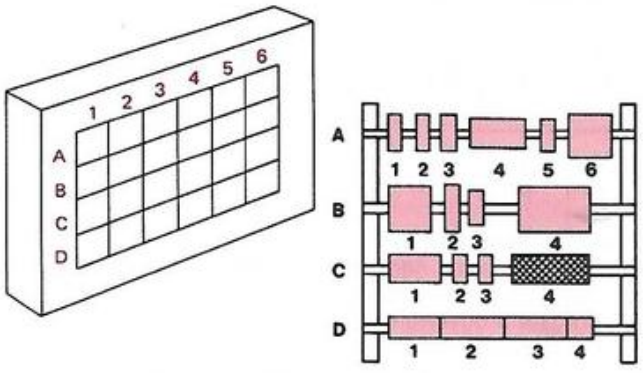
1.1. Subdivision essentielle : bloc 1 (Symbole =).

Elle permet d'effectuer la relation entre un certain nombre d'éléments dispersés en précisant leur emplacement ou leur fonction dans l'équipement.

Exemple : Salle de commande ; convoyeur.

1.2. Emplacement : bloc 2 (Symbole +).

Il permet de localiser rapidement un élément (relais, contacteur, moteur) parmi tous les autres de présentation analogue mais d'usage différent.
Ce symbole peut se présenter sous forme alphanumérique.



1.3. Identification de fonction : bloc 3. (Symbole –).

Ce bloc est composé de 3 parties (3A, 3B, 3C).

a) Partie 3A .
Sorte de l'élément concerné : les sortes d'éléments sont définis par le tableau donnant la signification des lettres A jusqu'à Z (Tableau 1).
Exemple : K, contacteur.

b) Partie 3B.
Numéro de l'élément concerné, de 1 à n.
Exemple : K3 indique qu'il s'agit du contacteur numéro 3.

TABLEAU 1

Lettre repère	*Sorte d'élément*
A	Ensemble, sous-ensembles fonctionnels.
B	Transducteurs d'une grandeur non électrique en une grandeur électrique ou vice-versa.
C	Condensateurs.
D	Opérateurs binaires, dispositifs de temporisation, dispositifs de mise en mémoire.
E	Matériels divers.
F	Dispositifs de protection.
G	Générateurs (dispositifs d'alimentation).
H	Dispositifs de signalisation.
J	
K	Relais et contacteurs.
L	Inductances.
M	Moteurs.
N	
P	Instruments de mesure, dispositifs d'essai.
Q	Appareils mécaniques de connexion pour circuits de puissance.
R	Résistances.
S	Appareils mécaniques de connexion pour circuit de conduite.
T	Transformateurs.
U	Modulateurs, convertisseurs.
V	Tubes électroniques, semi-conducteurs.
W	Voies de transmission, guides d'onde, antenne.
X	Bornes, fiches, socles.
Y	Appareils mécaniques actionnés électriquement.
Z	Charges correctives, transformateurs différentiels, filtres, correcteurs, limiteurs.

c) Partie 3C.
Fonction de l'élément concerné (Tableau 2) : la diversité des fonctions rend impossible la création d'un code complet.
Exemple : K3A indique la fonction auxiliaire.

Remarque 1 : La tendance est de préciser la sorte d'élément par une deuxième lettre.
Exemple :
KM : Contacteur moteur.
KA : Contacteur auxiliaire.
FU : Fusible.
FT : Relais thermique.
Ce qui élimine la dernière lettre de fonction (Tableau 2).

Remarque 2 : Dans les équipements simples on ne peut conserver que les parties 3A et 3B.
Exemple : Contacteur K3A ou KA3.

Marquage des bornes

D'après NF C 04-445

TABLEAU 2

Lettre repère	*Fonction générale*
A	Auxiliaire.
B	Direction de mouvement (avant, arrière).
C	Comptage numérique.
D	Différentiel.
E	
F	Protection
G	Essai
H	Signalisation
J	Intégration.
K	Approche (exemple : mise à niveau).
L	
M	Principal.
N	Mesure.
P	Proportionnel.
Q	Démarrage, d'arrêt, de fin de course.
R	Réarmement, effacement.
S	Mise en mémoire, enregistrement.
T	Temporisation.
U	
V	Vitesse (accélération, freinage).
W	Additionneur.
X	Multiplicateur.
Y	Analogique.
Z	Numérique.

1.4. Bornes et conducteurs. (Symbole).

Ce repérage fait l'objet des normes :
C 04 – 445 : Identification des bornes d'appareils.
C 04 – 200 : Repérage des conducteurs.

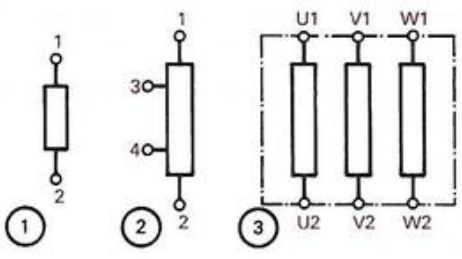
Ces normes sont étudiées aux paragraphes suivants. La dénomination des bornes d'après le tableau I s'effectue par la lettre X et celle des conducteurs par la lettre W. Ces repères sont surtout utilisés pour les liaisons entre équipements.

2. MARQUAGE DES BORNES (NF C 04 – 445).

Tous les appareils électriques doivent avoir des repères affectés à chacune de leurs bornes. Ces repères sont constitués par des lettres et des chiffres.

2.1. Éléments simples.

Les deux extrémités d'un élément simple sont repérées par des nombres successifs : 1,2.
Les points intermédiaires numérotés à la suite.



2.2. Marques de bornes d'appareils.

Raccordées à des conducteurs particuliers (Voir Tableau 3).

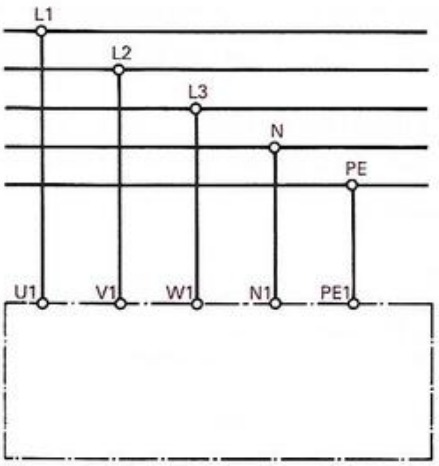
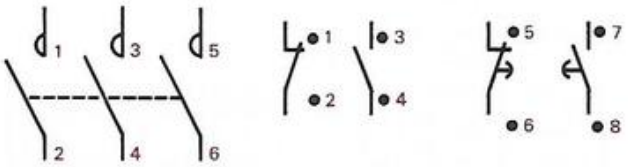


TABLEAU 3

Désignation		*Notation ou marquage*
Système alternatif	Phase 1 Phase 2 Phase 3 Neutre	L1 L2 L3 N
Appareil alternatif	Phase 1 Phase 2 Phase 3	U V W
Système continu	Positif Médian Négatif	L+ M L–
Conducteur de protection Terre Terre sans bruit		PE E TE

2.3. Contacts.

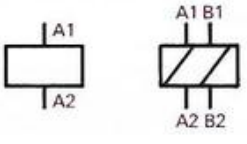
a) Contacts principaux.
Les bornes sont repérées par un seul chiffre de 1 à 6 en tripolaire et de 1 à 8 en tétrapolaire. Les bornes des pôles rupteurs peuvent être précédées de la lettre R.



b) Contacts auxiliaires :
Ils sont repérés par un nombre à 2 chiffres. Le Chiffre des unités indique la fonction du contact.
1 – 2 : Contact à ouverture.
3 – 4 : Contact à fermeture.
5 – 6 et 7 – 8 : Contacts à fonctionnement spécial.
Le chiffre des dizaines indique le numéro d'ordre de chaque contact auxiliaire de l'appareil. Les chiffres 9 et 0 sont réservés aux contacts auxiliaires des relais de protection.

2.4. Organes de commande.

On utilise A1 – A2. Pour deux enroulements A1 – A2 et B1 – B2.



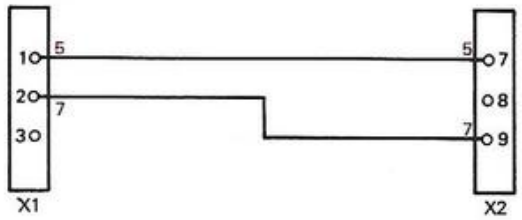
Repérage des conducteurs

D'après NF C 04-200

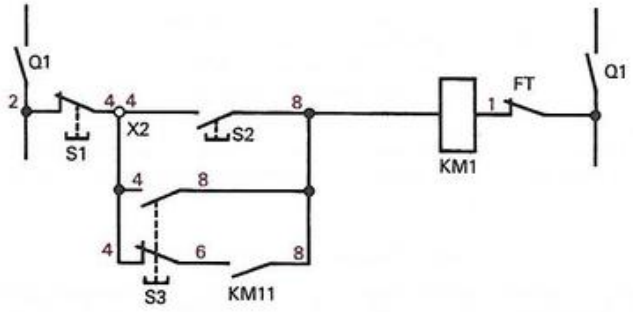
La nécessité d'avoir à suivre les circuits pour les essais, l'entretien, les modifications d'une installation, oblige à repérer les conducteurs par des chiffres et des lettres qui peuvent être dépendants des bornes qu'ils relient ou indépendants de ces bornes.

1. REPÉRAGE INDÉPENDANT.

On repère, en général, par un chiffre qui est le même tout le long du trajet même s'il comporte des jonctions en cours de trajet.

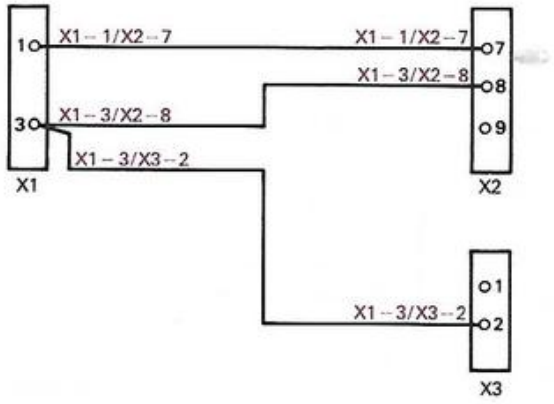


Remarques :
– Quand plusieurs fils arrivent à une borne, ce repérage très simple, ne permet pas de savoir d'où ils viennent.
– Si l'on effectue un câblage à partir uniquement du schéma développé, les dérivations peuvent être réalisées différemment, d'où une difficulté supplémentaire lors du dépannage, surtout pour les équipements complexes. Dans ce cas, un tableau des connexions peut être nécessaire.



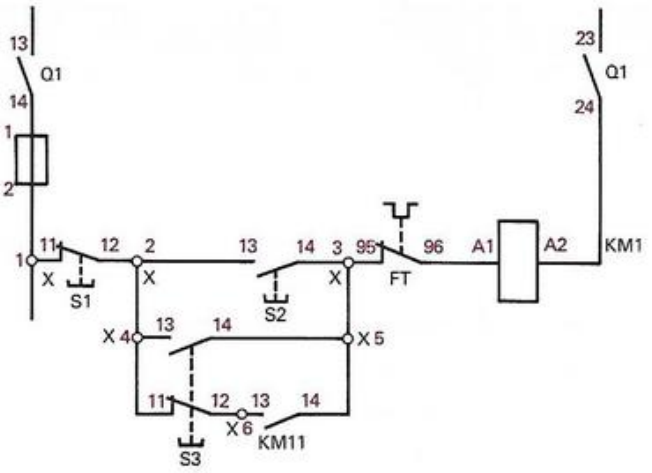
2. REPÉRAGE DÉPENDANT.

C'est un système d'identification des conducteurs qui utilise les marques des bornes auxquelles sont raccordés ces conducteurs.
Le repérage des conducteurs peut dépendre du repère de la borne tenante ou du repère de la borne aboutissante ou des deux.



Ce repérage permet l'identification des conducteurs lorsqu'ils ont été débranchés des bornes auxquelles ils doivent être raccordés.
X : Repère des borniers.
W : Repère des conducteurs et câbles.

Le schéma de principe ou développé permet de pouvoir câbler directement l'équipement sans passer par un schéma multifilaire.



3. DISPOSITION DU MARQUAGE.

Les repères sont séparés par des tirets (–) ou des barres de fraction (/). Ils peuvent être disposés longitudinalement ou transversalement en bout de conducteur.

Repère longitudinal	Repère tranversal
en ligne X1 – 1/X2 – 7	en ligne X1 – 1/ X2 – 7
en colonne X1-1 X2-7	en colonne X1 – 1 X2 – 7

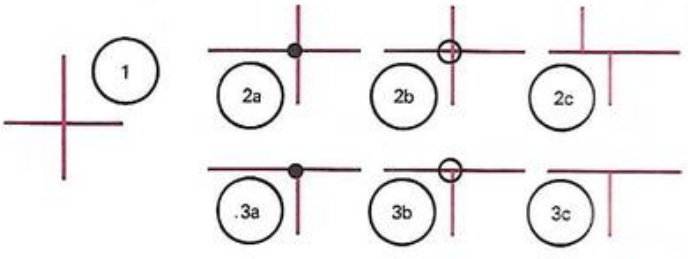
4. AUTRES REPÈRES DES CONDUCTEURS.

a) Repères de phases ou de polarités.
On emploie les repères du tableau III pour les phases, les polarités, les conducteurs de protection.

b) Repérage par la couleur des conducteurs.
– Vert-jaune pour le conducteur de protection (P E).
– Bleu-clair pour le conducteur neutre ou médian.
Les conducteurs de câblage seront de préférence de même couleur sauf conditions particulières de fabrication.

5. CROISEMENT DES CONDUCTEURS.

La normalisation est précisée dans la norme C 03 – 101.
① Croisement sans connexion.
② Croisement avec connexion.
③ Dérivation (3 variations).



Symboles d'appareillage mécanique de connexion

Extrait NF C 03.207

APPAREILLAGE MÉCANIQUE DE CONNEXION

Contacts

Symbole	Désignation
◁	Fonction retour automatique.
○	Fonction position maintenue.
⊐	Fonction contacteur.
×	Fonction disjoncteur.
—	Fonction sectionneur.
⊽	Fonction interrupteur sectionneur.
■	Fonction déclenchement automatique.
◹	Fonction contact de position.
⇢ ⌒	Mouvement retardé.
ou	
⇠ ⌒	Mouvement retardé dans le sens du déplacement du demi-cercle vers son centre.
	Note : le trait mixte peut être remplacé par un trait continu.

Contacts à 2 ou 3 positions

	Contact à fermeture (contact travail).
	Contact à ouverture (contact repos).
	Contact à deux directions sans chevauchement (ouverture avant fermeture).
	Contact à 2 directions avec position médiane d'ouverture.
	Contact à 2 directions avec chevauchement.
	Contact de passage fermant momentanément lors de l'action.
	Contact de passage fermant momentanément lors du relâchement.
	Contact de passage fermant momentanément lors de l'action et du relâchement.
	Contact à fermeture anticipée (opère plus tôt que les autres contacts d'un même ensemble).
	Contact à fermeture tardive (opère plus tard que les autres contacts d'un même ensemble).
	Contact à ouverture tardive (par rapport à un même ensemble).
	Contact à ouverture anticipée (par rapport à un même ensemble).

Contacts temporisés

	Contact à fermeture retardée à la fermeture.
	Contact à ouverture retardée à l'ouverture.
	Contact à ouverture retardée à la fermeture.
	Contact à fermeture retardée à la fermeture et à l'ouverture.

Contacts avec indications – retour automatique, ou – position maintenue

Symbole	Désignation
	Contact à fermeture à retour automatique.
	Contact à fermeture à position maintenue.
	Contact à ouverture et à retour automatique.
	Contact à 2 directions avec position de coupure médiane. – à gauche : à retour automatique. – à droite : à position maintenue.
x y	Contact bidirectionnel d'un appareil bistable. x et y = organes moteurs.
	Contact à mercure à deux directions.
	Contact à fermeture en position d'action. – avec retour automatique. – avec position maintenue.
	Contact à ouverture représenté ouvert en position d'action. – avec retour automatique. – avec position maintenue.

Remarque : Lorsque le symbole d'un contact par sa liaison indique qu'il est à retour automatique, il n'est pas nécessaire de représenter le petit triangle.

Fiches, Prises et connecteurs

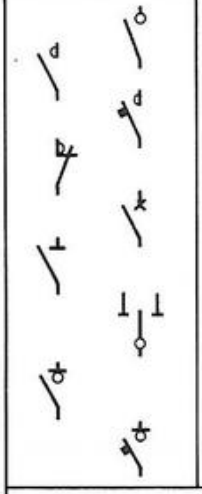
Symbole	Désignation
	Fiche de prise de courant. Fiche mâle de connecteur. } 2 variantes.
	Socle de prise de courant. Prise femelle de connecteur. } 2 variantes.
	Fiche et prise associées.
	Connecteur mâle - mâle : cavalier.
	Connecteur mâle - femelle : fiche d'essai.
	Connecteur avec prise de dérivation.
	Barrette de connexion : ouverte – fermée.
	Ensemble de connecteurs : partie fixe et partie mobile accouplées
6	Fiche et prise hexapolaire : représentation unifilaire.

Symboles d'appareillage mécanique de connexion (suite)

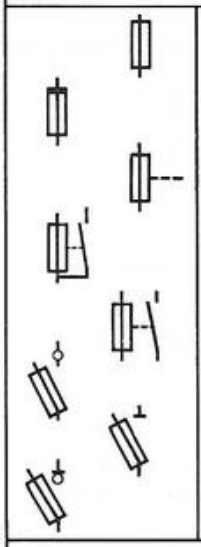
Extrait NF C 03.207

APPAREILS MECANIQUES DE CONNEXION

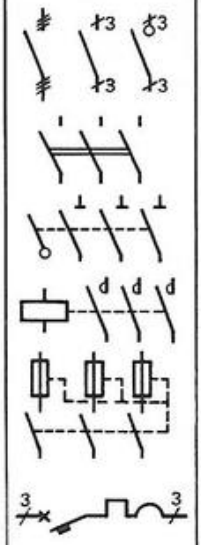
Contacts

Symbole	Désignation
	Interrupteur. Contacteur. Discontacteur. Rupteur. Disjoncteur. Sectionneur. Sectionneur à deux directions avec position d'isolement médiane. Interrupteur sectionneur. Interrupteur sectionneur à ouverture automatique.

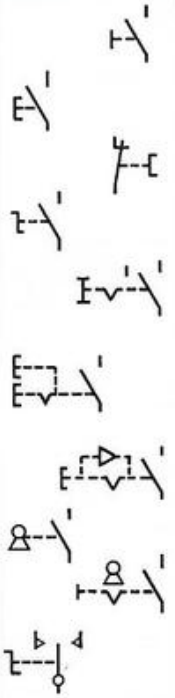
Fusibles

	fusible. Fusible avec indication de l'extrémité raccordée côté source (trait renforcé). Fusible à percuteur. Fusible à percuteur avec circuit de signalisation à point commun. Fusible à percuteur avec circuit de signalisation distinct. Fusible interrupteur. Fusible sectionneur. Fusible interrupteur - sectionneur.

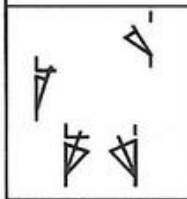
Exemples d'appareils multipolaires

	Interrupteur tripolaire. Représentation unifilaire (trois variantes). Représentation multifilaire. Sectionneur tripolaire à commande par levier. Contacteur tripolaire. Interrupteur triphasé à ouverture automatique par fusibles à percuteur. Disjoncteur tripolaire à relais magnéto-thermique.

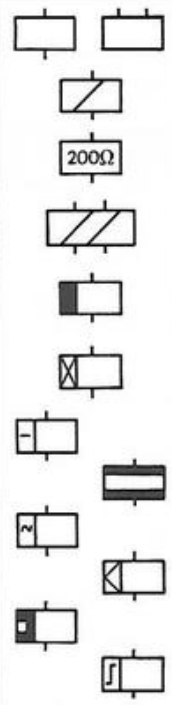
Auxiliaire de commande

Symbole	Désignation
	Contact à fermeture à commande manuelle et à retour automatique. Bouton poussoir à fermeture et à retour automatique. Tirette à ouverture et retour automatique. Bouton rotatif à fermeture sans retour automatique. Commutateur à 2 positions stables, l'une en poussant, l'autre en tirant : « pousser-tirer ». Commutateur à 2 positions stables, à 2 boutons poussoirs, l'un actionnant, l'autre libérant. Commutateur à 2 positions stables, commandé par un seul bouton poussoir, alternativement d'action et de libération : « pousser-pousser » Auxiliaire manuel de commande à clé. Auxiliaire manuel de commande condamné par clé dans la position d'accrochage. Bouton rotatif à 2 directions, à retour automatique en position médiane.

Interrupteurs de position

	Interrupteur de position, contact à fermeture. Interrupteur de position, contact à ouverture. Interrupteur de position à 2 circuits distincts actionnés mécaniquement dans les 2 sens.

Organes de commande de relais électriques tout-ou-rien

Symbole	Désignation
	Organe de commande d'un relais symbole général (2 variantes) Relais à un seul enroulement. Relais avec indication de la résistance ou de l'impédance. Relais dont l'organe de commande comporte deux enroulements. Organe de commande d'un relais à relâchement retardé. Organe de commande d'un relais à action (enclenchement) retardée. Relais rapide. Relais insensible au courant alternatif. Relais à courant alternatif. Relais à verrouillage mécanique. Relais polarisé. Relais à rémanence.

Symboles d'appareils et de relais de mesure

NF C 03.208

APPAREILS ET DISPOSITIFS DE MESURE

Symbole	Désignation
○	Appareil indicateur (symbole général) ou appareil de mesure indicateur.
□	Appareil enregistreur (symbole général).
▭	Compteur (symbole général).

Symboles littéraux

Symbole	Désignation	Symbole	Désignation
A	Ampère	min	Minute
V	Volt	s	Seconde
VA	Voltampère	n	Nombre de tours par unité de temps
Var	Var	cos φ	Facteur de puissance
W	Watt	φ	Déphasage
Wh	Wattheure	λ	Longueur d'onde
Varh	Varheure	f	Fréquence
Ω	Ohm	t	Temps
Hz	Hertz	θ	Température
h	Heure	z	Impédance

Exemples d'application

Symbole	Désignation
Ⓐ	Ampèremètre
Ⓥ	Voltmètre
Ⓦ	Wattmètre
Ⓞ	Ohmmètre

RELAIS DE MESURE

▭	Relais de mesure ou Auxiliaire de commande automatique. (Symbole général). Ce rectangle doit comporter à l'intérieur – le symbole de la grandeur mesurée – le mode de fonctionnement (voir exemples)

Grandeurs électriques caractéristiques

Symbole	Désignation	Symbole	Désignation
U	Tension	I_N	Courant dans le conducteur neutre
$U_{⏚}$	Tension de défaut à la masse	P	Puissance active
$U_{⏚}$	Tension de défaut à la terre	P←	Puissance de retour
I	Courant	Q	Puissance réactive
I←	Courant de retour	f	Fréquence
I_D	Courant différentiel	φ	Déphasage
I_D/I	Pourcentage de courant différentiel	Z	Impédance
		X	Réactance
		R	Résistance
$I_{⏚}$	Courant de défaut à la masse	θ	Température
		p	Pression
$I_{⏚}$	Courant de défaut à la terre	n	Fréquence de rotation
		⬭	Niveau d'un fluide
IΔ	Courant différentiel résiduel	⊡	Nombre d'événements (comptage)

Extrait NF C 03.207

Exemples de relais de mesure

Symbole	Désignation
I >	Relais à maximum de courant
U<	Relais à minimum de tension
U=0	Relais à manque de tension
I←	Relais à retour de courant
$U_{⏚}$	Relais de tension de défaut à la masse
P<	Relais à minimum de puissance active
f≷	Relais à maximum et à minimum de fréquence
⌐¬	Relais à effet thermique à temps de fonctionnement dépendant de la surintensité (bimétal)
ϴ	Dispositif actionné par la température
p	Dispositif actionné par la pression
n	Dispositif actionné par la fréquence de rotation
v	Dispositif actionné par la vitesse linéaire
⬭	Dispositif actionné par le niveau d'un fluide
⊡	Dispositif actionné par un nombre d'événements (commande par comptage)

SYMBOLES SIMPLIFIÉS

Symbole	Désignation
ϴ I	Contact à fermeture fonctionnant sous l'effet de la température
ϴ	Contact à ouverture fonctionnant sous l'effet de la température
	Contact à ouverture agissant par effet thermique direct
	Contact à ouverture agissant par effet thermique indirect
i	Contact à fermeture commandé par une brusque variation de vitesse
	Contact à mercure à deux directions commandé par une variation de vitesse

Classification de l'appareillage

L'appareillage électrique est constitué par l'ensemble des appareils qui permettent d'assurer les connexions, la commande des circuits ainsi que la protection des biens et des personnes. On classe également dans l'appareillage les appareils de mesure et de réglage.

Classification générale.

N°	Appareils	Exemples
1	Connexion	Barniers-Barrettes-Prises Connecteurs
2	Sectionnement	
3	Commande manuelle	Interrupteurs-Commutateurs
4	Commande électrique	Contacteurs-Rupteurs
5	Protection	Fusibles-Disjoncteurs-Discontacteurs
6	Réglage	Résistances Selfs-Capacités
7	Mesure	Appareils de mesures Relais de mesures

1. APPAREILS DE CONNEXION : BORNIERS.

1.1. Fonction .

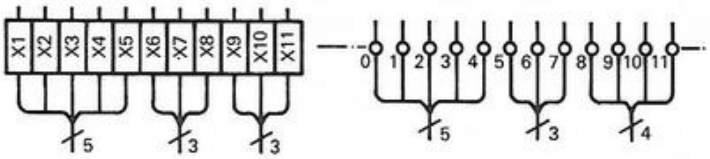
Assurer la liaison électrique fixe ou démontable entre des appareils ou entre un équipement et des câbles de liaison.

1.2. Différents appareils.

Borniers, prises de courant, connecteurs, prolongateurs.

1.3. Représentation.

Deux variantes.



2. APPAREILS DE SECTIONNEMENT.

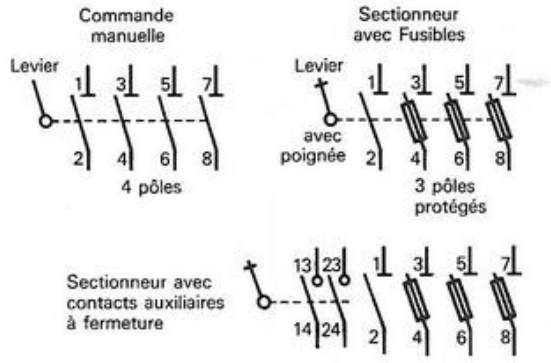
2.1. Fonction.

Le sectionneur est destiné à interrompre la continuité d'un circuit pour isoler la partie aval de ce circuit dans un but de sécurité et faciliter les opérations de maintenance. Le sectionneur doit pouvoir être verrouillé en position d'ouverture ou de fermeture. Il ne doit pas être manœuvré en charge, c'est-à-dire avec un circuit aval absorbant un courant.

2.2. Différents appareils.

- Sectionneur à commande manuelle.
- Sectionneur porte-fusibles.
- Sectionneur à commande électrique (en HT).

2.3. Représentation.



Remarque : Les contacts auxiliaires ont deux fonctions.

a) S'ouvrir avant les contacts du sectionneur pour couper le circuit de commande aval et éviter ainsi la coupure en charge du sectionneur.

b) Permettre d'alimenter seul le circuit de commande de l'équipement en enlevant les cartouches fusible et en fermant le sectionneur ceci afin de faciliter la maintenance.

3. APPAREILS DE COMMANDE MANUELLE : INTERRUPTEUR.

3.1. Fonction.

L'interrupteur est un appareil destiné à déterminer l'ouverture et la fermeture d'un circuit à vide ou en charge. L'interrupteur a deux positions de repos : ouvert ou fermé.

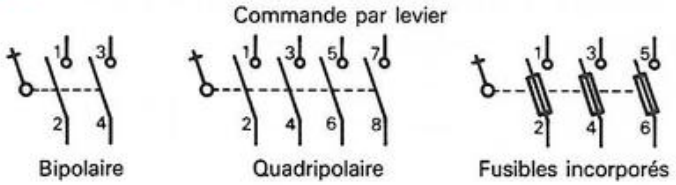
Le commutateur permet d'ouvrir ou de fermer plusieurs circuits ou de les combiner entre eux ; il peut avoir de 2 à 10 ou 12 positions selon les cas.

3.2. Différents appareils.

Il existe une très grande variété d'interrupteurs :

- Interrupteur lumière 5A – 10A, unipolaire.
- Interrupteur BT de 10A à 64A, bi ou tripolaire.
- Interrupteur BT industriel de 64A à 1200A, tripolaire.

3.3. Représentation.



4. APPAREILS À COMMANDE ÉLECTRIQUE : CONTACTEUR.

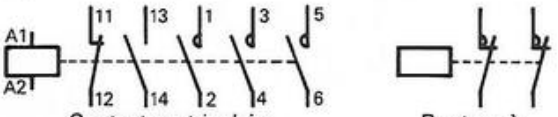
4.1. Fonction.

Le contacteur est un appareil mécanique de connexion ayant une seule position de repos, commandé autrement qu'à la main et capable d'établir, de supporter ou d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, y compris les conditions de surcharge en service.

4.2. Différents appareils.

- Contacteur à translation, à rotation.
- Calibres de 9A à 1200A en BT.
- On peut leur adjoindre des organes auxiliaires tels que contacts à ouverture, à fermeture, et temporisés.

4.3. Représentation.



5. APPAREILS DE PROTECTION. Exemple: disjoncteur.

5.1. Fonction à réaliser.

Il s'agit de protéger les installations contre les variations anormales du courant ou de la tension en ouvrant automatiquement le circuit, siège de la perturbation.

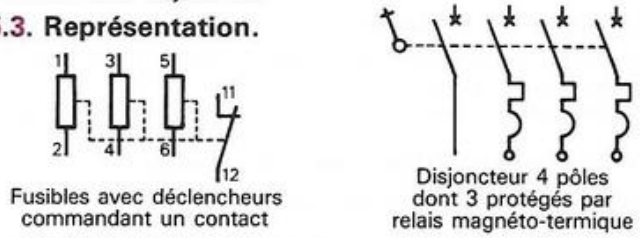
5.2. Différents appareils.

– **Fusibles** : ils protègent contre les surcharges et les courts-circuits.

– **Disjoncteurs** : ils protègent contre les variations de grandeurs électriques détectées par leurs relais.

– **Relais de protection** : ils mesurent la ou les grandeurs à contrôler et provoquent soit la fermeture d'un contact soit le déclenchement d'un disjoncteur.

5.3. Représentation.



6. APPAREILS DE RÉGLAGE. Résistance ; self ; capacité.

7. APPAREILS DE MESURE. Voir tableau de symboles.

Discontacteur : commande

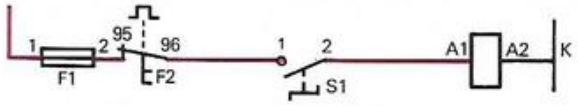
Le contacteur électromagnétique est souvent associé à un système à relais thermique capable de détecter des surintensités ; dans ce cas il devient un discontacteur.
La commande d'un contacteur étant électrique, on distingue deux circuits :
– le circuit de commande qui alimente l'électro-aimant ;
– le circuit de puissance analogue au circuit commandé par un interrupteur.

1. FONCTIONS ASSURÉES PAR LE DISCONTACTEUR.

1. Permet la commande à distance.
2. Réalise des systèmes automatiques.
3. Détecte toute coupure de l'alimentation.
4. Assure des verrouillages électriques.
5. Sépare le circuit de commande du circuit de puissance.
6. Protège le récepteur contre les surcharges.

2. COMMANDE MANUELLE PAR INTERRUPTEUR.

2.1. Schéma du circuit de commande.

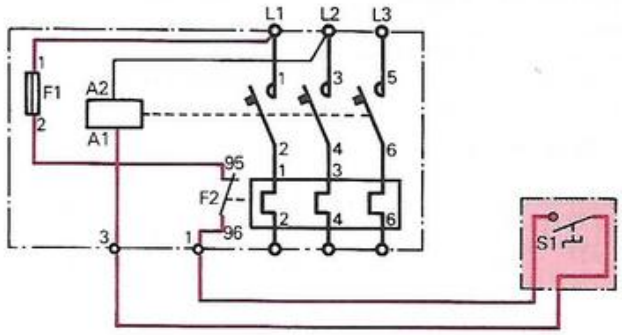


2.2. Fonctionnement.

La fermeture du contacteur K est obtenue quand on ferme l'interrupteur S1.

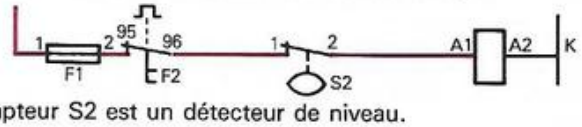
Remarque : En cas de coupure de courant, le contacteur K déclenche ; mais, dès le retour de la tension, si S1 est toujours fermé, le contacteur K se réenclenche ce qui peut être dangereux dans le cas où le récepteur est une machine-outil.

2.3. Schéma multifilaire.



3. COMMANDE AUTOMATIQUE PAR CAPTEUR.

3.1. Schéma du circuit de commande.



Le capteur S2 est un détecteur de niveau.

3.2. Fonctionnement.

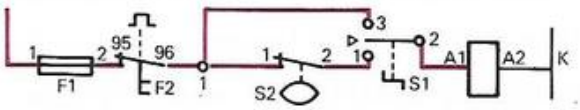
Lorsque le niveau monte dans un réservoir, on coupe le contacteur K qui arrête la pompe ; lorsque le niveau redescend, la pompe est à nouveau mise en route.

3.3. Schéma multifilaire.

Il est semblable au schéma à commande manuelle. L'interrupteur est remplacé par le capteur.
L'installation est automatique et peut fonctionner sans surveillance.

4. COMMANDE AUTOMATIQUE OU MANUELLE.

4.1. Schéma du circuit de commande.



4.2. Fonctionnement.

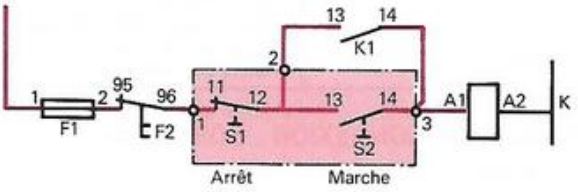
Le commutateur S1 à 3 positions permet de sélectionner ;
– position 1 : marche automatique avec capteur S2 ;
– position intermédiaire : arrêt ;
– position 3 : marche du récepteur contrôlé par l'opérateur.

4.3. Schéma multifilaire.

On branche entre les bornes 1 et 3 du discontacteur l'inverseur 3 positions et le capteur de niveau.

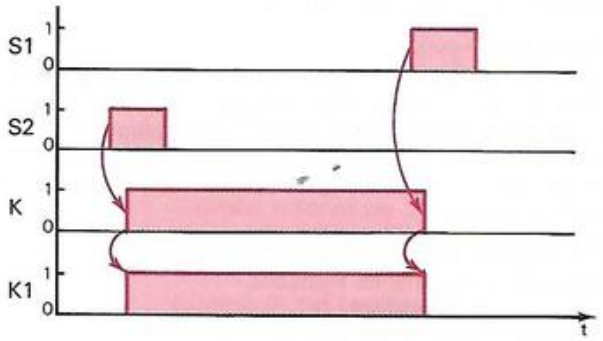
5. COMMANDE PAR BOUTONS POUSSOIRS.

5.1. Schéma du circuit de commande.



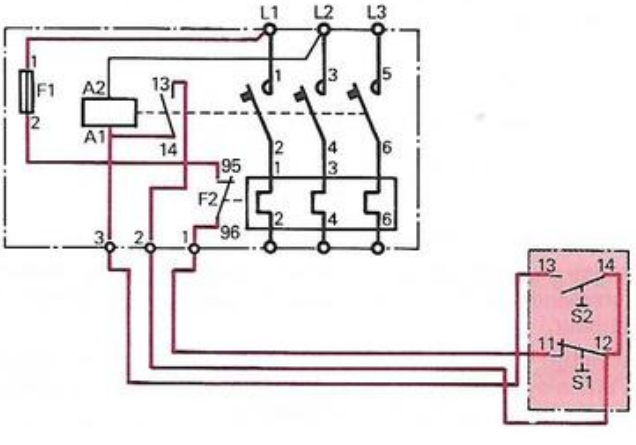
5.2. Fonctionnement.

S1 : bouton poussoir d'arrêt à ouverture.
S2 : bouton poussoir marche à fermeture.
K : bobine du contacteur.
K1 : contact d'auto-alimentation commandé par K.
En actionnant le bouton poussoir marche S2, le courant s'établit dans la bobine, le contacteur K s'enclenche et ferme le contact K1.
Le circuit d'alimentation de K peut s'établir par le contact K1 lorsque l'on relâche le bouton poussoir S2.
En appuyant sur le bouton poussoir S1 d'arrêt on coupe le circuit, la bobine et les contacts reviennent au repos.



5.3. Schéma multifilaire.

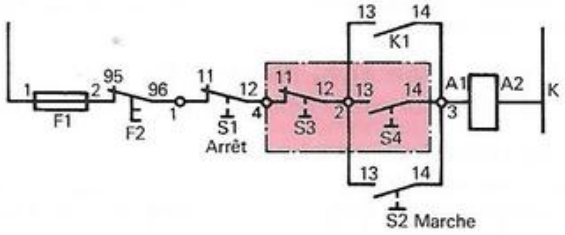
En cas de coupure de courant ce montage permet la remise à l'arrêt de l'équipement, c'est-à-dire qu'il faudra une nouvelle action sur le bouton marche pour enclencher le contacteur.



Discontacteur : commande (suite)

6. COMMANDE DE DEUX ENDROITS DIFFÉRENTS.

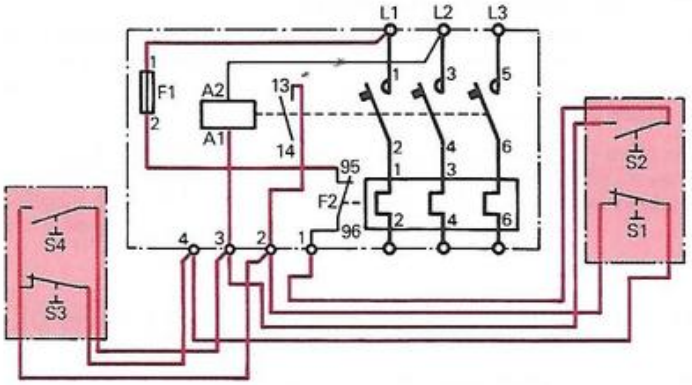
6.1. Schéma de circuit de commande.



6.2. Fonctionnement.

Par rapport au montage précédent, les boutons « arrêt » sont montés en série : S1 – S3 ; les boutons « marche » sont montés en parallèle : S2 – S4.

6.3. Schéma multifilaire.

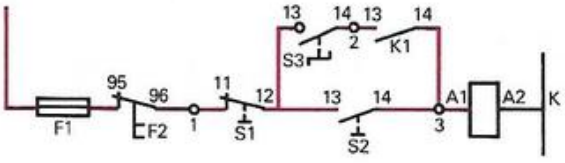


7. COMMANDE PAR « À-COUPS ».

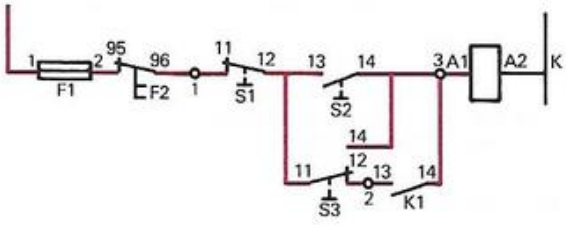
Pour éviter d'appuyer sur 2 boutons, on préfère, par exemple, pour une commande de grue, pouvoir faire tourner le moteur quand on appuie sur un bouton et, au relâchement, provoquer l'arrêt.

7.1. Schéma du circuit de commande.

a) Avec inverseur marche normale « à-coups » le bouton marche est utilisé en « à-coups ».



b) Avec 3 boutons poussoirs : marche, arrêt, « à-coups ».

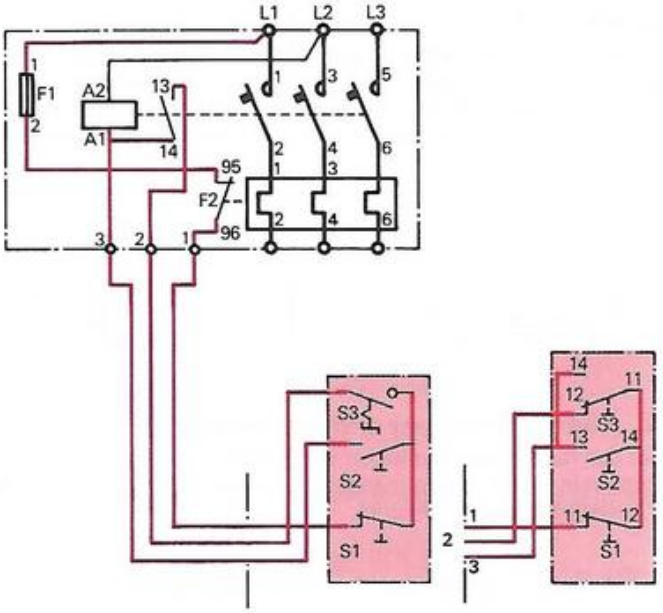


7.2. Fonctionnement.

a) L'interrupteur S3 ouvert coupe le circuit de l'auto-alimentation, le bouton marche S2 fonctionne en « à-coups ».

b) Un bouton poussoir inverseur S3 permet de couper le circuit d'auto-alimentation par son contact à ouverture en série avec K1. Par son contact à fermeture en parallèle avec le bouton marche S2, il assure l'alimentation par « à-coups » de la bobine K.

7.3. Schéma multifilaire.

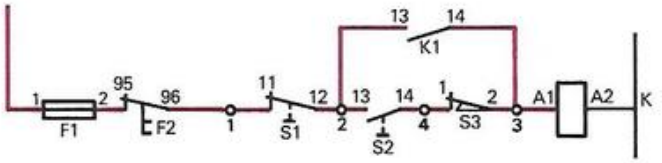


8. VERROUILLAGE DU BOUTON MARCHE.

On ne peut mettre le système en marche que si le système est dans une position de départ définie.
Cette position peut être contrôlée par une fin de course.

Exemple : le rhéostat doit être à zéro pour pouvoir démarrer le moteur.

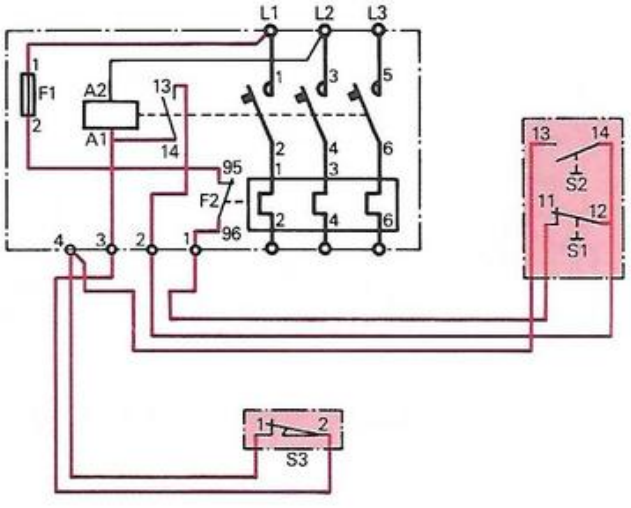
8.1. Schéma du circuit de commande.



8.2. Fonctionnement.

Contact S3 fermé : fonctionnement normal des boutons poussoirs ; l'ouverture de S3 après l'enclenchement de K est sans effet.
Contact S3 ouvert ; l'impulsion sur S2 est inefficace.

8.3. Schéma multifilaire.

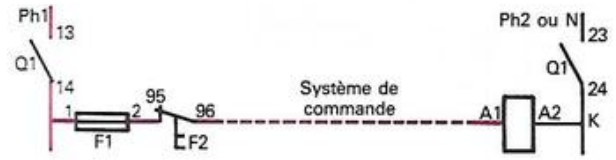


Discontacteur : alimentation, signalisation

9. ALIMENTATION DU CIRCUIT DE COMMANDE.

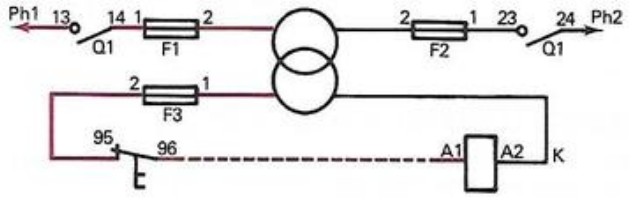
9.1. Alimentation entre phases ou entre phase et neutre.

Les deux fils du circuit de commande sont pris sur l'arrivée du courant soit entre les phases 1 et 2, soit entre une phase et le neutre. Cette alimentation est faite en passant par les contacts de précoupure du sectionneur si l'équipement comprend un sectionneur sur l'arrivée.



9.2. Alimentation par transformateur.

Pour des raisons de sécurité on est conduit à utiliser du 12V, 24V, 48V pour le circuit de commande ; ce dernier est alors alimenté par un transformateur de sécurité.



La puissance du transformateur est fonction du nombre de bobines de contacteurs à alimenter simultanément, majoré de la puissance absorbée par le contacteur de taille la plus élevée.

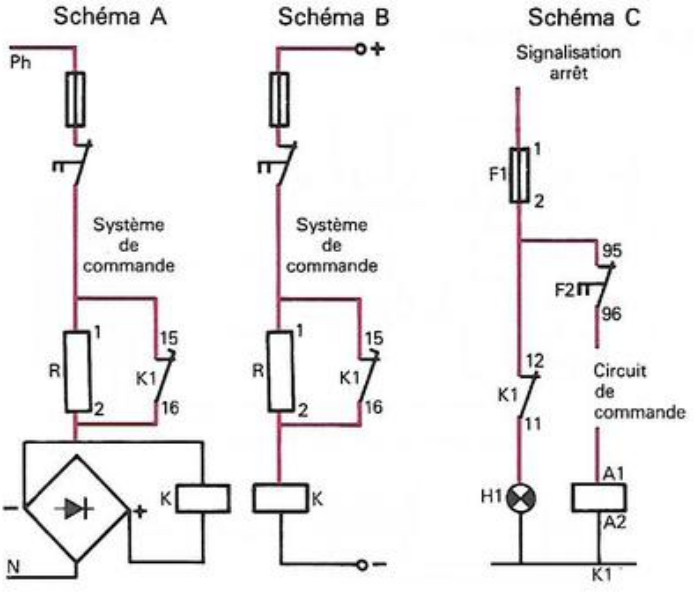
9.3. Alimentation en courant redressé (Schéma A).

On alimente les contacteurs en courant redressé afin :

a) d'augmenter la pression sur les pôles de contacts principaux;
b) de maintenir le contact fermé même si le réseau subit une forte chute de tension ;
c) de réduire le bruit ;
d) de retarder l'ouverture du contacteur dans le cas de micro-coupures.

9.4. Alimentation en courant continu (Schéma B).

Résistance R : résistance de réduction de consommation.
Cette résistance est insérée en série dans le circuit dès l'ouverture du contact K1 (15-16). Ce contact est décalé à l'ouverture pour que la réduction de consommation s'effectue à la moitié de la course d'écrasement des pôles.



10. SIGNALISATION.

10.1. Signalisation « sous tension ».

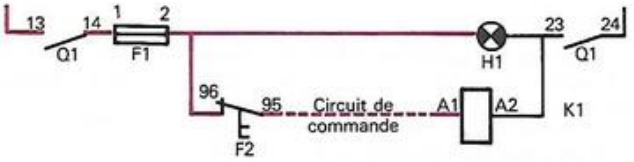
Dès la fermeture du sectionneur, un voyant signale que l'équipement est sous-tension.

10.2. Signalisation arrêt (Schéma C).

Lorsqu'un contacteur est retombé, il signale l'arrêt du moteur.

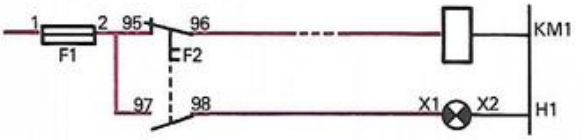
10.3. Signalisation marche.

Un voyant signale la fermeture du contacteur. Il peut être monté directement aux bornes de la bobine ou alimenté séparément par un contact auxiliaire.



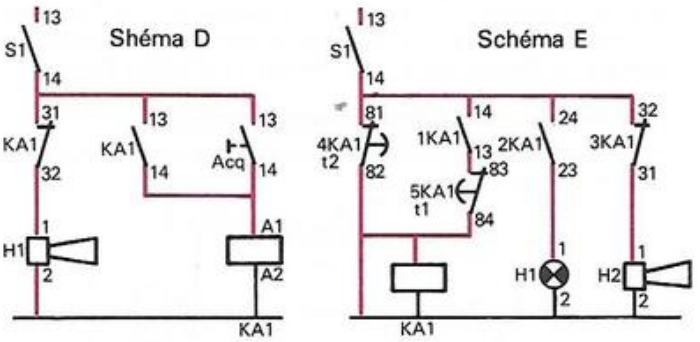
10.4. Signalisation de défaut.

En cas de déclenchement du contacteur dû au fonctionnement du relais de protection, le contact F2 s'ouvre et coupe le circuit du contacteur ; un contact à fermeture alimente un voyant H1 qui signale la cause du déclenchement.



10.5. Signalisation avec acquittement (Schéma D).

A la fermeture du contact de défaut, un avertisseur est mis sous tension. Pour arrêter le signal sonore, la personne responsable doit appuyer sur un bouton poussoir d'acquittement ce qui a pour effet d'enclencher un relais KA1. Ce relais reviendra au repos lorsque le défaut aura disparu.



10.6. Signalisation sonore et voyant clignotant.

a) **Fonctions réalisées** (Schéma E).

En cas de défaut détecté par un relais qui actionne un contact, on fait clignoter un voyant et on cadence un avertisseur sonore.

b) **Fonctionnement.**

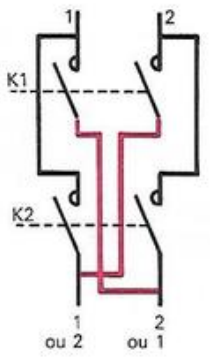
- Fermeture de S1 (13 – 14) KA1 s'enclenche, d'où :
  1KA1 se ferme : auto-alimentation.
  2KA1 se ferme : voyant H1 s'éclaire.
  3KA1 s'ouvre : klaxon à l'arrêt.
  4KA1 s'ouvre : aucun effet.
- **Au bout de t1 secondes :**
  5KA1 s'ouvre : le relais KA1 déclenche, d'où :
  1KA1 s'ouvre : auto-alimentation coupée.
  2KA1 s'ouvre : voyant s'éteint.
  3KA1 se ferme : klaxon retentit.
  5KA1 se ferme : sans effet.
- **Au bout t2 secondes :**
  4KA1 se ferme et enclenche KA1.

Le cycle recommence et se continue jusqu'à la disparition du défaut.

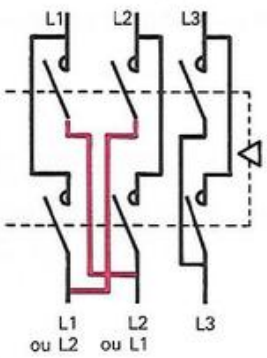
Discontacteur inverseur

Dans beaucoup d'équipements, il est nécessaire d'inverser des circuits, pour changer le sens de rotation des moteurs, par exemple.
On peut avoir des contacteurs inverseurs bipolaires ou tripolaires. La fermeture d'un contacteur permet d'obtenir le circuit dans un sens ; la fermeture de l'autre contacteur permet d'avoir le circuit électrique dans l'autre sens.
En triphasé, on inverse seulement deux phases.

Inverseur bipolaire

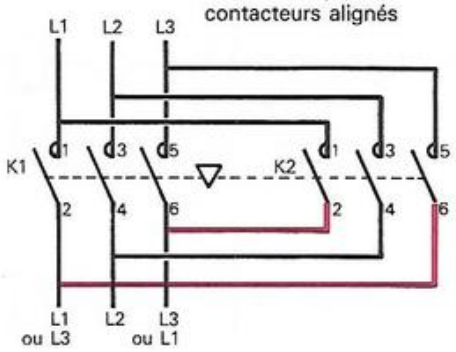


Inverseur en triphasé contacteurs superposés



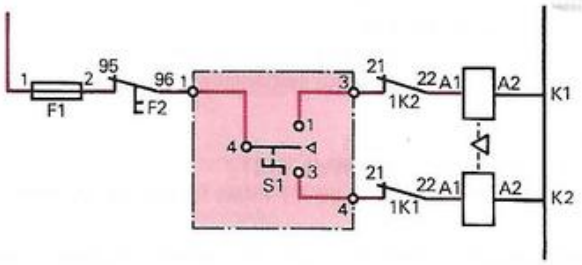
On doit obligatoirement interdire la fermeture simultanée de K1 et K2 ce qui entraînerait un court-circuit. Pour éviter ce risque, on réalise un verrouillage mécanique entre les armatures mobiles des contacteurs symbolisé par un triangle sur la liaison mécanique.

Inverseur triphasé contacteurs alignés



1. DISCONTACTEUR INVERSEUR COMMANDÉ PAR INTERRUPTEUR.

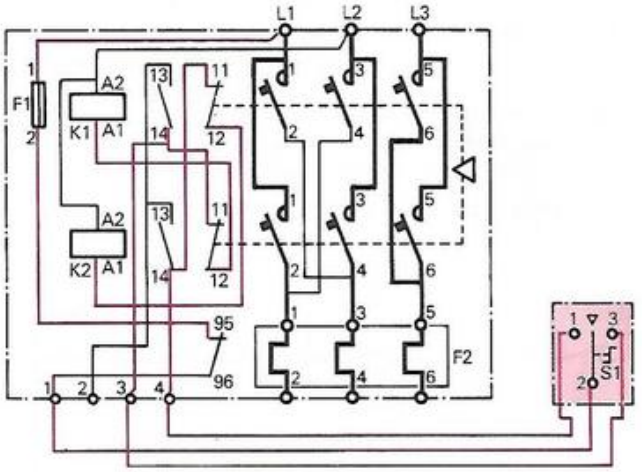
1.1. Schéma du circuit de commande.



1.2. Fonctionnement.

L'inverseur S1 est un commutateur à 3 positions qui permet d'alimenter soit le contacteur K1, soit le contacteur K2.
Les contacts à ouverture 1K2 et 1K1 effectuent le verrouillage électrique entre les deux contacteurs en plus du verrouillage mécanique.
L'arrêt est obtenu en position médiane du commutateur S1.

1.3. Schéma multifilaire.

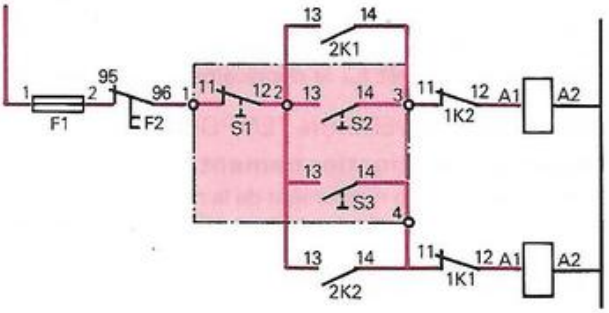


Remarque : Les contacts d'auto-alimentation ne sont pas utilisés.

2. COMMANDE PAR BOUTONS POUSSOIRS.

Ce montage permet d'inverser le sens de rotation d'un moteur.

2.1. Schéma du circuit de commande.

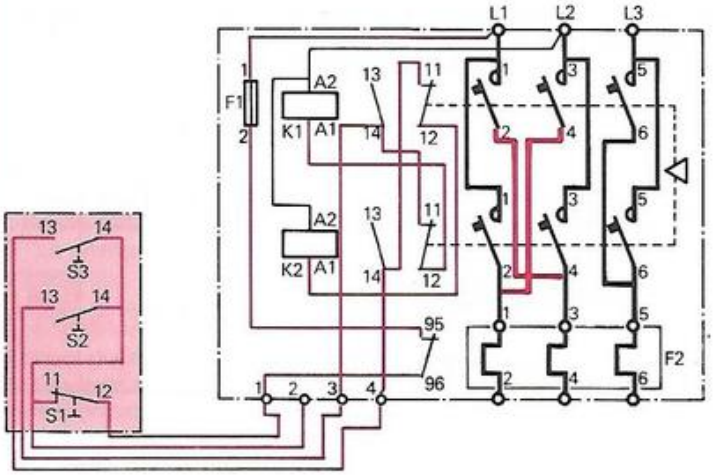


2.2. Fonctionnement.

a) Marche avant.
Impulsion sur le bouton poussoir S2, fermeture de K1 si le contacteur K2 est ouvert.
– Auto-alimentation de K1 par le contact 2K1 et verrouillage mécanique, électrique par 1K1 à ouverture.
– Arrêt par appui sur S1.

b) Marche arrière.
– Impulsion sur le bouton poussoir S3, fermeture de K2 si le contacteur K1 est ouvert.
– Auto-alimentation de K2 par le contact 2K2 et verrouillage mécanique, électrique par 1K2 à ouverture.
– Arrêt par appui sur S1.

2.3. Schéma multifilaire.

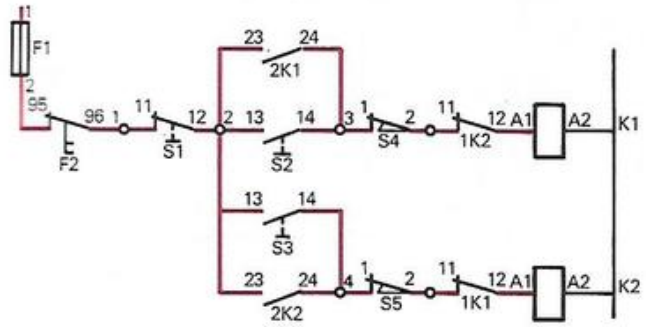


3. COMMANDE PAR BOUTONS POUSSOIRS ET CONTACTS FIN DE COURSE.

3.1. Conditions de fonctionnement.

- Possibilité d'inverser le sens de rotation d'un moteur avec commande manuelle par boutons poussoirs : « Marche avant », « Marche arrière » et « Arrêt ».
- Verrouillage électrique et mécanique.
- Arrêt automatique en fin de course.

3.2. Schéma du circuit de commande.



3.3. Fonctionnement.

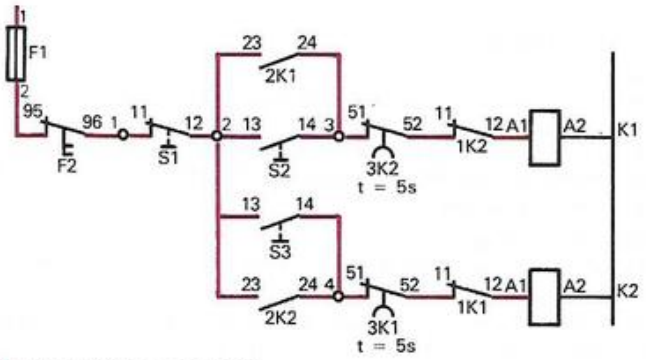
La commande par boutons poussoirs est identique à celle du paragraphe précédent.
Les contacts fin de course S4 et S5 arrêtent le moteur commandé par K1 ou K2 et interdisent le démarrage dans le sens droit, par exemple pour S4, et dans le sens gauche pour S5 si K1 commande le déplacement à droite et K2 le déplacement à gauche.

4. COMMANDE D'INVERSION TEMPORISÉE.

4.1. Condition de fonctionnement.

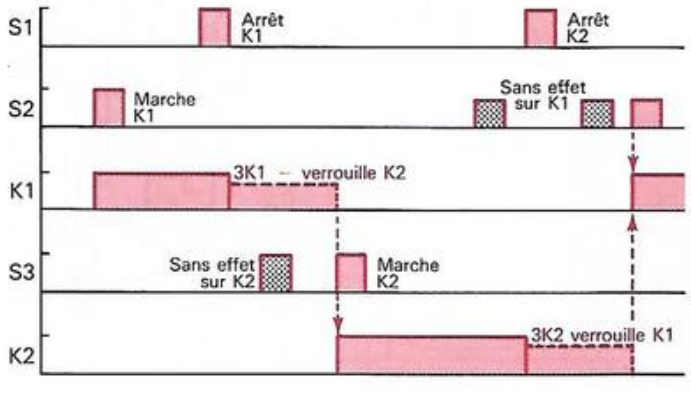
Pour éviter de passer trop rapidement de la marche avant à la marche arrière, on interdit pendant quelques secondes le changement de sens.

4.2. Circuit de commande.



4.3. Fonctionnement.

A la coupure du circuit de commande de K1, le circuit de commande du contacteur K2 ne peut être alimenté car le contact 3K1 se ferme au bout de la temporisation, t = 5s par exemple. Il en est de même à la coupure du contacteur K2, le contact temporisé 3K2 ne se referme qu'au bout de la temporisation.

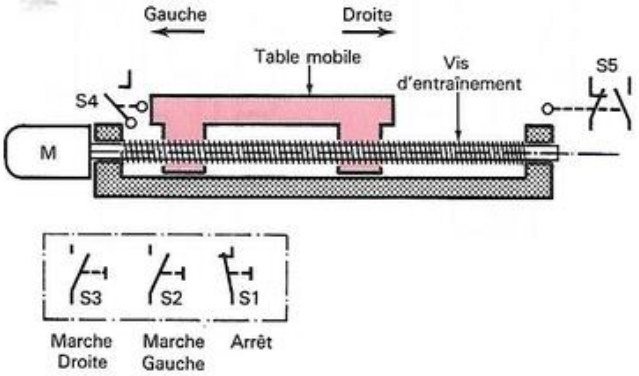


5. COMMANDE D'INVERSION TEMPORISÉE AVEC FIN DE COURSE.

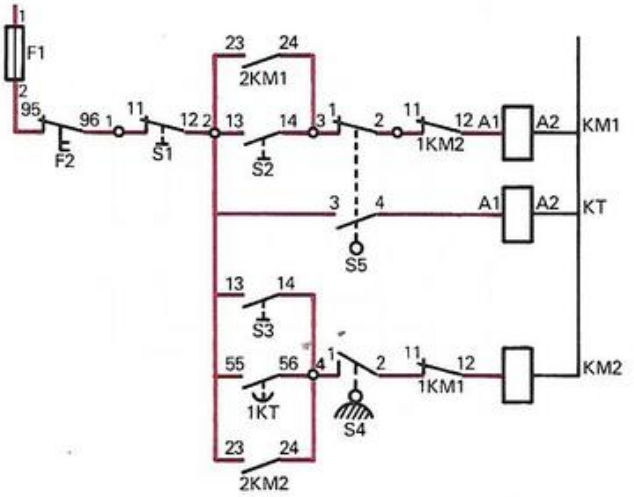
5.1. Conditions de fonctionnement.

Un moteur électrique alimenté en triphasé permet le déplacement d'une table de machine-outil dans un sens jusqu'à une fin de course. Arrivé sur la fin de course, on arrête le mouvement vers la droite et on enclenche un relais de temporisation de 5s. Au bout de la 5s, la table de la machine-outil revient à sa position de départ sur la fin de course S4.

5.2. Disposition des éléments.



5.3. Circuit de commande.



5.4. Fonctionnement.

a) Au repos le contact S4 est actionné donc ouvert.

b) Appui sur S3 sans effet, S4 étant ouvert.
Appui sur S2, KM1 s'enclenche.
- 1KM1 verrouille KM2.
- 2KM1 auto-alimente KM1.

La table actionnée par le moteur se déplace vers la droite et relâche le contact S4.

c) Arrivée en S5 de la table :
S5 (1 – 2) coupe le circuit de KM1.
S5 (3 – 4) ferme le circuit de KT relais temporisé qui ferme son contact au bout de 5s.

d) Fermeture du contact 1KT (55 – 56), KM2 s'enclenche ce qui provoque :
- 1KM2 verrouille KM1.
- 2KM2 auto-alimente KM2.

Le moteur entraîne la table vers la gauche ce qui libère le contact S5 et déclenche le relais temporisé KT.

e) L'arrêt se produit lors de l'appui du contact fin de course S4. En cas d'incident : coupure de courant, arrêt d'urgence, on peut toujours ramener la table en position de départ par les boutons poussoirs S2 et S3.

Equipement normal-secours

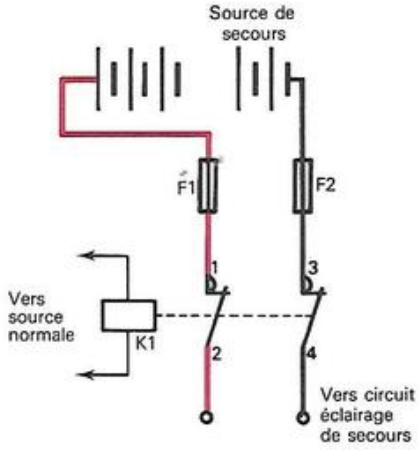
Dès qu'une panne d'alimentation en énergie électrique survient, il faut lui substituer une source d'alimentation autonome, souvent une batterie d'accumulateurs.
Exemple : Eclairage de secours pour les salles de spectacles, les grands magasins, etc.

1. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT.

a) Dès que la tension nominale tombe en dessous de 70% de sa valeur, on doit mettre en service un éclairage de sécurité.
b) La mise en service du système de permutation des sources peut se faire :
- soit volontairement par intervention manuelle ;
- soit automatiquement.

2. ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ.

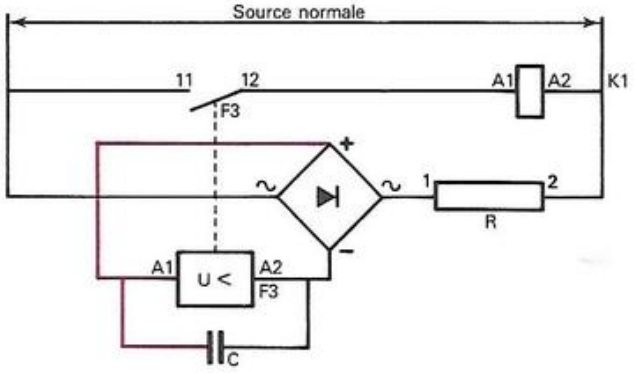
2.1. Circuit de puissance : rupteur.



a) En présence de la source normale, la bobine K1 du rupteur est alimentée.
Les contacts (1 – 2) et (3 – 4) sont ouverts.

b) Lors de la disparition de la source normale, la bobine K1 n'est plus alimentée, les contacts du rupteur (1 – 2) et (3 – 4) retombent, la source de secours alimente le circuit d'éclairage de secours.

2.2. Circuit de commande.



Utilisation d'un relais de tension (F3) qui, conformément à la norme NF C 63800, doit mettre en service l'éclairage de sécurité si : U source ⩽ 70% de U nominale.

Lorsque la tension d'alimentation est normale, le relais de tension est alimenté, son contact F3 est fermé, la bobine du rupteur K1 est alimentée, la source de secours n'est pas en service.

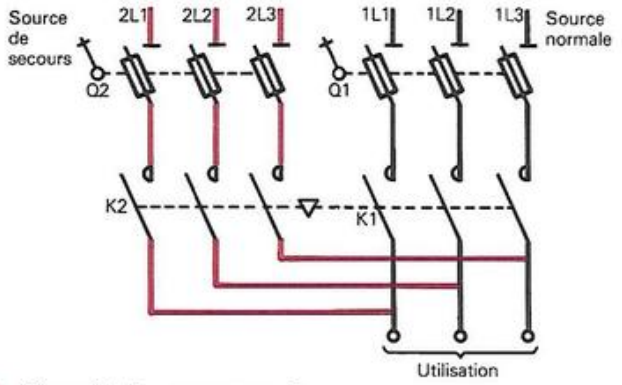
Dès que la tension baisse en dessous de 0,7 Un, le contact F3 s'ouvre, la bobine K1 déclenche et les contacts du circuit de puissance de la source de secours sont établis.

Remarque : Pour des raisons de puissance disponible plus faible de la source de secours, le circuit d'utilisation en secours peut être différent du circuit avec source normale.

3. ÉQUIPEMENT EN TRIPHASÉ.

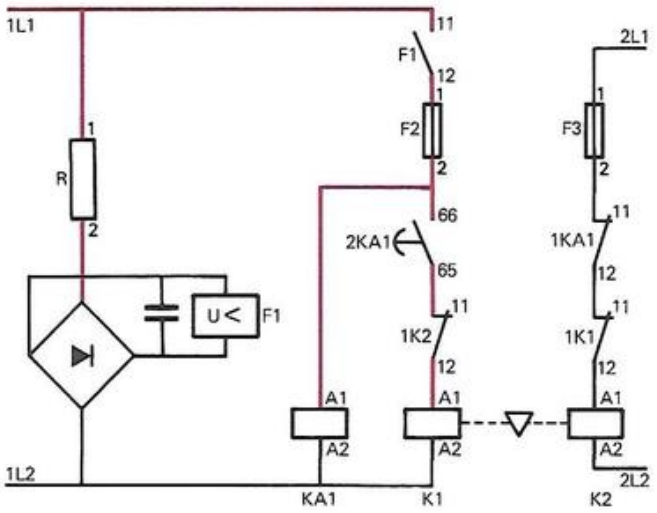
3.1. Circuit de puissance.

Le circuit d'utilisation est alimenté soit par la source normale, soit par la source de secours.



3.2. Circuit de commande.

Le passage de normal en secours et vice-versa est automatique. Le circuit de commande est séparé, il est alimenté, soit par la source normale KA, K1, soit par la source de secours K2.



3.3. Fonctionnement.

a) Présence de la source normale.
- KA1 s'enclenche :
1KA1 s'ouvre et verrouille K2.
2KA2 se ferme et alimente K1.
- K1 s'enclenche :
1K1 verrouille K2.

b) Disparition de la source normale.
- Déclenchement de KA1 et K2.
1KA1 se ferme.
1K1 se ferme, d'où enclenchement de K2 qui, par son contact 1K2, verrouille K1.

c) Retour de la source normale.
KA1 s'enclenche, coupe KM2 par son contact 1KA1 et ferme au bout de la temporisation, t secondes, le contacteur K1 ; le cycle est complet.

Remarque :
- Le contact temporisé 2KA1 a pour but d'éviter que la source normale et la source de secours soient montées en parallèle.
- Le changement de source est déterminé par le relais à baisse de tension.

4. CONCLUSION.

Il existe d'autres systèmes qui permettent d'assurer la permutation des sources sans coupure de courant ; en particulier pour les systèmes informatiques ou les salles d'opération chirurgicales. Ces solutions font appel à des équipements électroniques qui seront étudiés par la suite.

Collection Électrotechnique et normalisation

La collection est constituée de 4 titres

1. **Schémas d'électricité**
2. **Éléments d'automatismes**
3. **Installations électriques**
4. **Équipements de puissance**

Avec cette collection d'Électronique et normalisation, l'utilisateur, qu'il soit élève de lycée professionnel ou de lycée technique, ou électrotechnicien dispose :

- **d'un outil de travail pratique**
  L'essentiel des savoirs est présenté avec beaucoup de clarté (textes courts, nombreux schémas et tableaux, rappels de normes)
- **d'un outil de référence efficace**
  L'accès à l'information est facilité par le découpage de l'ouvrage en fiches.



NATHAN

